凌禹不等式 100 题

Matrix Agent

2026 年 1 月 28 日

题目 1

给定正奇数 n，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为 n 个非负实数。令 $a_i = x_i^2 + x_{i+1}^2$，$b_i = 2x_i x_{i+1}$（$i = 1, 2, \cdots, n$）。定义 $x_{n+1} = x_1$。记 $A = \min\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$，$B = \max\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$。

求证：$A \le B$。

（来源：中数 2019 年第 3 期高 614 & 2016 EGMO 1）

证明：反证法，若 $A > B$，则 $\forall i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 均有 $a_i > b_j$。

若 $x_i = x_{i+1}$，则 $a_i = x_i^2 + x_{i+1}^2 = 2x_i^2 = 2x_i x_{i+1} = b_i$，与上述结论矛盾。

下证：存在 i 使得 $x_i < x_{i+1} < x_{i+2}$ 或 $x_i > x_{i+1} > x_{i+2}$。

记 $x_{n+2} = x_2$，$\because \prod_{i=1}^n (x_i - x_{i+1})(x_{i+1} - x_{i+2}) = \prod_{i=1}^n (x_i - x_{i+1})^2 > 0$，又 n 为正奇数，故存在 i 使 $(x_i - x_{i+1})(x_{i+1} - x_{i+2}) > 0$。否则 $\prod_{i=1}^n (x_i - x_{i+1})(x_{i+1} - x_{i+2}) < 0$ 与上式矛盾。

故结论成立。

由 $x_{n+1} = x_1$,$x_{n+2} = x_2$ 知 $a_{n+1} = a_1$,$b_{n+1} = b_1$,即 $a_{n+1} \in \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$,$b_{n+1} \in \{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$。

故存在 $i \in \{1, 2, \cdots, n\}$，使得 $(x_i - x_{i+1})(x_{i+1} - x_{i+2}) > 0$。

情形一：当 $x_i < x_{i+1} < x_{i+2}$ 时，则 $x_i^2 + x_{i+1}^2 < 2x_{i+1}x_{i+2}$，即 $a_i < b_{i+1}$。

情形二：当 $x_i > x_{i+1} > x_{i+2}$ 时，则 $x_{i+1}^2 + x_{i+2}^2 < 2x_i x_{i+1}$，即 $a_{i+1} < b_i$。

显然结论与假设矛盾。故原命题成立，即 $A \le B$。

小结：本题主要应用了**奇数环必有连续三元单调序列**，借助反证法完成证明。

拓展（同类型）（2011 CMO P1）

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$n \ge 3$）均为实数。证明：

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i=1}^n a_i a_{i+1} \le \left[\frac{n}{2}\right](M - m)^2$$

其中 $a_{n+1} = a_1$，$M = \max_{1 \le i \le n} a_i$，$m = \min_{1 \le j \le n} a_j$。

证明：

当 n 为偶数时，显然 $\left[\frac{n}{2}\right] = \frac{n}{2}$。

$\because M = \max_{1 \le i \le n} a_i$，$m = \min_{1 \le j \le n} a_j$，$\therefore \forall i \in \{1, 2, \cdots, n\}$，$(a_i - a_{i+1})^2 \le (M - m)^2$。

$\therefore \sum_{i=1}^n a_i^2 - \sum_{i=1}^n a_i a_{i+1} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n (a_i - a_{i+1})^2 \le \frac{n}{2}(M - m)^2$。命题成立。

当 n 为奇数时，显然 $\left[\frac{n}{2}\right] = \frac{n-1}{2}$。

情形一：若存在 $a_i = a_{i+1}$（$i \in \{1, 2, \cdots, n\}$），则

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(a_i - a_{i+1})^2 = \frac{1}{2}\sum_{\substack{jei \\ 1\le j\le n}}(a_j - a_{j+1})^2 \le \left(\frac{n-1}{2}\right)(M-m)^2$$

情形二：若不存在 $a_i = a_{i+1}$（$i \in \{1, 2, \cdots, n\}$），记 $a_{n+2} = a_2$，则

$$\prod_{i=1}^{n}(a_i - a_{i+1})(a_{i+1} - a_{i+2}) = \prod_{i=1}^{n}(a_i - a_{i+1})^2 > 0$$

又 n 为奇数，故存在 $(a_i - a_{i+1})(a_{i+1} - a_{i+2}) > 0$。否则 $\prod_{i=1}^{n}(a_i - a_{i+1})(a_{i+1} - a_{i+2}) < 0$。即存在 $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 使得 $a_i < a_{i+1} < a_{i+2}$ 或 $a_i > a_{i+1} > a_{i+2}$。

故

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(a_i - a_{i+1})^2 \le \left(\frac{n-2}{2}\right)(M-m)^2 + \frac{(a_i - a_{i+1})^2 + (a_{i+1} - a_{i+2})^2}{2}$$

$$\le \left(\frac{n-2}{2}\right)(M-m)^2 + \frac{(a_i - a_{i+2})^2}{2} \quad (x^2 + y^2 \le (x+y)^2,\ \text{当} xy > 0)$$

※ 事实上等号不可取，$\le \left(\frac{n-1}{2}\right)(M-m)^2$。

得上所述，原不等式成立。证毕！

小结：依然是**奇数环必有连续三元单调序列**的应用。

题目 2

假定正整数 $n \ge 4$，设非负实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 2$。记 $x_{n+1} = x_1$。

求 $\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1}^2 + 1}$ 的最小值。

（2007 女奥）

解：法一：

依题意，由 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 2$，则

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1}^2 + 1} = \sum_{i=1}^{n} x_i - \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}^2}{x_{i+1}^2 + 1} = 2 - \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}^2}{x_{i+1}^2 + 1}$$

（反柯西）

故问题转化为求 $\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}^2}{x_{i+1}^2 + 1}$ 最大值。

建立局部不等式：$x^2 + 1 \ge 2x \iff \frac{yx^2}{2x} \ge \frac{yx^2}{x^2+1}$（$x > 0, y \ge 0$），即 $\frac{yx^2}{x^2+1} \le \frac{1}{2}xy$（常见局部放缩）。

经检验 $x = 0$ 上式也成立。

故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}^2}{x_{i+1}^2 + 1} \le \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i x_{i+1}$$

引理：当 $a_i \ge 0$（$i \in \{1, 2, \ldots, n\}$，$n \ge 4$）时，$4\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$（重要结论）。

（其实 $n = 2$ 时也成立，但 $n = 3$ 时不成立）

引理的证明：

设 $f(a_1,a_2,\ldots,a_n)=4\sum_{i=1}^n a_ia_{i+1}-(\sum_{i=1}^n a_i)^2$。
当 $n=4$ 时，

$$f(a_1,a_2,a_3,a_4)\le 0 \iff 4(a_1+a_3)(a_2+a_4)\le (a_1+a_2+a_3+a_4)^2$$

显然成立。
假设当 $n=k$ 时，$f(a_1,a_2,\ldots,a_k)\le 0$。
当 $n=k+1$ 时，不妨设 $a_k=\min\{a_1,a_2,\ldots,a_{k+1}\}$，则

$$\begin{aligned}
&f(a_1,a_2,\ldots,a_{k+1})-f(a_1,a_2,\ldots,a_{k-1},a_k+a_{k+1})\\
&=4(a_{k-1}a_k+a_ka_{k+1}+a_{k+1}a_1)-4[a_{k-1}(a_k+a_{k+1})+(a_k+a_{k+1})a_1]\\
&=4a_ka_{k+1}-4a_{k-1}a_{k+1}-4a_1a_k\le 0
\end{aligned}$$

故 $f(a_1,a_2,\ldots,a_{k+1})\le f(a_1,a_2,\ldots,a_{k-1},a_k+a_{k+1})$。
由归纳假设，$f(a_1,a_2,\ldots,a_{k-1},a_k+a_{k+1})\le 0$。
则 $f(a_1,a_2,\ldots,a_{k+1})\le 0$。
综上所述，根据数学归纳法，引理获证。
回到原题。
由引理得：

$$\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1}\le \frac{1}{8}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2=\frac{1}{2}$$

故 $\sum_{i=1}^n \frac{x_ix_{i+1}^2}{x_{i+1}^2+1}\le \frac{1}{2}$。
当 $x_1=x_2=1$，$x_3=x_4=\cdots=x_n=0$ 时，上式取等号。
故

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1}^2+1}\right)_{\min}=2-\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_ix_{i+1}^2}{x_{i+1}^2+1}\right)_{\max}=\frac{3}{2}$$

法二：引理的另证。
不妨设 $a_1=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$。

$$\begin{aligned}
4\sum_{i=1}^n a_ia_{i+1}&\le 4a_1(a_2+a_4+\cdots+a_n)+4a_3(a_2+a_4+\cdots+a_n)\\
&\le 4a_1(a_2+a_4+\cdots+a_n)+4a_3(a_2+a_4+\cdots+a_n)\\
&=4(a_1+a_3)(a_2+a_4+\cdots+a_n)\\
&\le\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2
\end{aligned}$$

小结：反柯西技术、小引理、局部。
拓展：考虑 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1}^2+1}$ 最大值。
由反柯西技术，

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{x_{i+1}^2+1}=2-\sum_{i=1}^n \frac{x_ix_{i+1}^2}{x_{i+1}^2+1}\le 2$$

显然当 $x_1=2$，$x_2=x_3=\cdots=x_n=0$ 时等号成立。故最大值为 2。

小结：n 元不等式猜取等方法

若 $a_1+a_2+\cdots+a_n=k$，常见取等条件：

$$\begin{cases} a_1=a_2=a_3=\cdots=a_n=\frac{k}{n} & \text{（用烂了）} \\ a_1=k, a_2=\cdots=a_n=0 & \text{（命题人偏爱）} \\ a_1=a_2=\frac{k}{2}, a_3=\cdots=a_n=0 & \text{（较困难）} \end{cases}$$

当然，取等条件也并不限于上述三种。还有数列通项型取等。各类不等式取等因题而异，上述三种可看作最为极端的取等。

拓展（非正常取等）（2014 西部 P6）

给定整数 $n\geq 2$，设实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_n=0$，$|x_i|\leq 1$（$i\in\{1,2,\ldots,n\}$）。求 $\min|x_j-x_{j+1}|$（$j=1,2,\ldots,n-1$）的最大值。

解：

当 n 为偶数时，$\because |x_i|\leq 1$（$i\in\{1,2,\ldots,n\}$），$\therefore |x_j-x_{j+1}|\leq |x_j|+|x_{j+1}|\leq 2$，故 $\max(\min|x_j-x_{j+1}|)\leq 2$。

构造一例子，令 $x_{2m-1}=-1$，$x_{2m}=1$（$m=1,2,\ldots,\frac{n}{2}$），则 $|x_1-x_2|=|x_2-x_3|=\cdots=|x_{n-1}-x_n|=2$，此时 $\max(\min|x_j-x_{j+1}|)=2$。故最大值为 2（$n$ 为偶数）。

当 n 为奇数时，先构造 $x_1=x_3=x_5=\cdots=x_n=\frac{n-1}{n+1}$，$x_2=x_4=\cdots=x_{n-1}=-1$。

此时 $\min|x_j-x_{j+1}|=\frac{2n}{n+1}$。

假设存在 $x_i=x_{i+1}$，则 $|x_i-x_{i+1}|=0$，$\min|x_j-x_{j+1}|=0$，不予讨论。

下讨论 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 相邻两项均不相等的情形。

假设存在三元单调序列，不妨记为 $x_m<x_{m+1}<x_{m+2}$（$m\in\{1,2,\cdots,n-2\}$），下考虑 $|x_m-x_{m+1}|$，$|x_{m+1}-x_{m+2}|$。

$\because |x_i|\leq 1$（$i=1,2,\cdots,n$），$\therefore -1\leq x_i\leq 1$（$i=1,2,\cdots,n$）。

$\therefore \min\{|x_m-x_{m+1}|,|x_{m+1}-x_{m+2}|\}=\min\{x_{m+1}-x_m,x_{m+2}-x_{m+1}\}\leq\frac{x_{m+2}-x_m}{2}\leq\frac{1-(-1)}{2}=1$。

此时 $\min\{|x_i-x_{i+1}|\}\leq 1<\frac{2n}{n+1}$，也不予讨论。

最后考察 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 中不存在三元单调序列且相邻两项不相等的情形。

不妨设 $x_1>x_2$，则 $x_2<x_3$，$x_3>x_4$，$\ldots$，$x_{n-1}<x_n$。

记奇数项之和为 S_1，偶数项之和为 S_2。

若存在相邻两项同号，则存在 $|x_i-x_{i+1}|\leq 1-0=1<\frac{2n}{n+1}$，故只考虑相邻两两异号的情形，则奇数项均大于 0，偶数项均小于 0。

$\because S_1+S_2=0$，$\therefore S_1=-S_2\leq\frac{n-1}{2}$。由抽屉原理，得：$x_1,x_3,x_5,\cdots,x_n$ 中至少有一项小于等于 $\frac{\frac{n-1}{2}}{\frac{n+1}{2}}=\frac{n-1}{n+1}$。

$\therefore \min|x_j-x_{j+1}|\leq\frac{n-1}{n+1}+1=\frac{2n}{n+1}$，而由上述构造，等号可取。

故 $\max(\min|x_j-x_{i+1}|)=\frac{2n}{n+1}$（$n$ 为奇数）。

小结：分类讨论，猜取等，抽屉原理，绝对值不等式。

题目 3

给定整数 $n \geq 2$，实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n \geq -1$ 且满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$。
求 $\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}$ 最小值和最大值。
解：
记 $a_i = x_i + 1 \geq 0$（$i \in \{1, 2, \cdots, n\}$），则 $\sum_{i=1}^{n} a_i = n$。
当 $n \geq 3$ 时，

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} &= \sum_{i=1}^{n-1} (a_i - 1)(a_{i+1} - 1) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{i+1} - \sum_{i=1}^{n-1} (a_i + a_{i+1}) + n - 1 \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{i+1} - 2n + a_1 + a_n + n - 1 \\ &\geq -2n + n - 1 = -1 - n\end{aligned}$$

当 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = (0, n, 0, \cdots, 0)$ 时上述等号成立。
而当 $n = 2$ 时，$\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} = x_1 x_2 = -x_1^2$。
$\because x_1 \geq -1$，$x_2 = -x_1 \geq -1$，$\therefore x_1 \in [-1, 1]$。
$\therefore -x_1^2 \geq -1$，当 $x_1 = \pm 1$ 时等号成立。
故

$$\left(\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}\right)_{\min} = \begin{cases} -1, & n = 2 \\ -1 - n, & n \geq 3 \end{cases}$$

再看最大值。记 $a_{n+1} = 1$，则

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1} &= \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{i+1} + a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_1 - (n+1) \\ &= (a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_1) - (n+1) \\ &\leq \frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{n+1} a_i\right)^2 - (n+1) = \frac{(n+3)(n-1)}{4}\end{aligned}$$

当 $(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \left(\frac{n+1}{2}, \frac{n-1}{2}, 0, \cdots, 0\right)$ 时等号成立。
故

$$\left(\sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}\right)_{\max} = \frac{(n+3)(n-1)}{4}$$

小结：还是运用了上一题的引理。即对非负实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n, a_{n+1}$ 且 $a_{n+1} = a_1$，有 $4(a_1 a_2 + a_2 a_3 + \cdots + a_n a_{n+1}) \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$。

取等条件其实有很多。换元处理转化为正数（非负数），问题会更直观。

拓展（和式为 0）（AOPS 改编）

已知 $x, y, z \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，且 $x + y + z = 0$。求 $\sum_{cyc} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2$ 的最小值。

解：

换元：记 $\frac{1}{x}=m$，$\frac{1}{y}=n$，$\frac{1}{z}=l$。

则 $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}+\frac{1}{l}=0$，故 $\sum_{cyc}mn=0$。

化简目标式：

$$\sum_{cyc}\left(1+\frac{1}{x}\right)^2=\sum_{cyc}(1+m)^2=\sum_{cyc}m^2+2\sum_{cyc}m+3=\left(\sum_{cyc}m\right)^2-2\sum_{cyc}mn+2\sum_{cyc}m+3$$

$$=\left(\sum_{cyc}m\right)^2+2\sum_{cyc}m+3=\left(\sum_{cyc}m+1\right)^2+2\geq 2$$

很强，计算器，计算精确，等号可取。故最小值为 2。

事实上：$\sum_{cyc}\left(1+\frac{1}{x}\right)^2\in[2,+\infty)$。

题目 4

给定正整数 n，及 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 均为正实数。

求

$$\frac{(1+a_1)(1+a_1+a_2)\ldots(1+a_1+a_2+\cdots+a_n)}{\sqrt{a_1a_2\ldots a_n}}$$

的最小值。

（2007 RMO）

解法一：

记

$$f(a_1,a_2,\ldots,a_n)=\frac{(1+a_1)(1+a_1+a_2)\ldots(1+a_1+a_2+\cdots+a_n)}{\sqrt{a_1a_2\ldots a_n}}$$

则

$$\begin{aligned}
f(a_1,a_2,\ldots,a_n)&\geq 2f(a_1,a_2,\ldots,a_{n-1})\cdot\sqrt{1+a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}}\\
&\geq 2\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}f(a_1,a_2,\ldots,a_{n-2})\cdot(1+a_1+a_2+\cdots+a_{n-2})\\
&\geq 2\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{16}{3\sqrt{3}}f(a_1,a_2,\ldots,a_{n-3})\cdot(1+a_1+a_2+\cdots+a_{n-2})^{\frac{3}{2}}\\
&\geq\cdots\\
&\geq n^{\frac{n}{2}}f(a_1)(1+a_1)^{\frac{n-1}{2}}\\
&=n^{\frac{n}{2}}\cdot\sqrt{\frac{(1+a_1)^{n+1}}{a_1}}\\
&=n^{\frac{n}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\left(n\cdot\frac{1}{n}+a_1\right)^{n+1}}{a_1}}\quad\text{（把 1 拆开）}\\
&\geq n^{\frac{n}{2}}\cdot\sqrt{\frac{1}{n^n}\cdot(n+1)^{n+1}}\\
&=(n+1)^{\frac{n+1}{2}}
\end{aligned}$$

取 $a_1=\frac{1}{n}$，$a_2=\frac{1+a_1}{n-1}=\frac{n+1}{n(n-1)}$，$a_3=\frac{1+a_1+a_2}{n-2}=\frac{n+1}{(n-1)(n-2)}$，$\ldots$，$a_n=\frac{1+a_1+\cdots+a_{n-1}}{n-(n-1)}$，则等号成立。故最小值为 $(n+1)^{\frac{n+1}{2}}$。

法一：数学归纳法

小结：先尝试 $n=1,2,3$，找出方法，猜规律。法一直接暴力消元比较，法二流派归纳。

题目 5（2012 IMO P2 加强）

给定整数 $n\geq 2$，正实数 $a_2,a_3,\ldots,a_n$ 满足 $\prod_{i=2}^{n}a_i=1$，求证：

$$\prod_{i=2}^{n}(1+a_i)^i>\frac{1}{4^{n-1}}n^n(n-1)^{n-1}$$

证明：

(1) 当 $n\geq 3$ 时，

$\because (1+a_2)^2\geq 4a_2$

同时拆 a_i 和 "1"：

$$(1+a_k)^k=\left[(k-2)\cdot\frac{1}{k-2}+\frac{a_k}{2}+\frac{a_k}{2}\right]^k\geq\frac{k^k}{(k-2)^{k-2}\cdot 4}a_k\quad(k\geq 3\text{ 且}k\in\{3,4,\ldots,n\})$$

$\therefore \prod_{i=2}^{n}(1+a_i)^i\geq\frac{1}{4^{n-1}}n^n(n-1)^{n-1}\prod_{i=2}^{n}a_i=\frac{1}{4^{n-1}}n^n(n-1)^{n-1}$

显然等号不可取。

(2) 当 $n=2$ 时，结论显然。

证毕！

小结

拆分、配凑。有时拆 "1"，有时拆 a_i，有时两者都拆。关键在于题中所给的式子，因题而异。

拓展（原题）（2012 IMO P2）

给定整数 $n\geq 2$，正实数 $a_2,a_3,\ldots,a_n$ 满足 $a_2a_3\ldots a_n=1$，求证：$\prod_{k=2}^{n}(1+a_k)^k>n^n$。

证明：

$\because (1+a_k)^k=\left[\frac{1}{k-1}(k-1)+a_k\right]^k\geq\frac{k^k}{(k-1)^{k-1}}a_k$，$k\in\{2,3,\ldots,n\}$ **（拆 "1"）**

$\therefore \prod_{k=2}^{n}(1+a_k)^k\geq n^n\prod_{k=2}^{n}a_k=n^n$

显然等号不可取，证毕！

题目 6

给定正整数 n，正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = \dfrac{2}{n-1} \sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j$。
对 $1 \le i \le n$，记 $X_i = \sum_{j=1}^{n} a_j - a_i$。
求证：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+X_i} \le 1$。

证明（法一）：

欲证：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+X_i} \le 1$，
即证：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{X_i+1} \ge n-1$ ——**反柯西技术**
由柯西不等式得：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{X_i}{X_i+1} \ge \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i + X_i^2)}$$

故只需证：$\dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i + X_i^2)} \ge n-1$

记 $S = \sum_{i=1}^{n} a_i$，则 $X_i = S - a_i$。
又依题意：

$$S = \frac{2}{n-1} \sum_{1 \le i < j \le n} a_i a_j = \frac{1}{n-1}\left(S^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)$$

故 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = S^2 - (n-1)S$。

$\therefore$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i + X_i^2)} = \frac{(n-1)^2 S^2}{(n-1)S + nS^2 - 2S\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} a_i^2}$$

$$= \frac{(n-1)^2 S^2}{(n-2)S^2 + (n-1)S - (n-1)S + S^2} = n-1$$

$\therefore$ 原不等式成立。

小结

反柯西技术的应用对于分式型上界问题的处理。有时也用反证法。

法二：数学归纳法

事实上，如果不求反，也能做。
显见 $(n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i = 2\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j = (\sum_{i=1}^{n} a_i)^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2$
即 $(\sum_{i=1}^{n} a_i)^2 = (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} a_i^2$

由柯西不等式：

$$(1+x_i)(a_i^2+x_i) \ge (a_i+x_i)^2 \Rightarrow \text{局部放缩}$$

故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+x_i} \le \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i+a_i^2)}{(\sum_{i=1}^{n} a_i)^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i}{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i} = 1$$

小结

观察 & 局部放缩。

拓展（分式型不等式上界问题）（2014 罗马尼亚 TST）

设定正整数 n，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{n-1}{n-1+a_i} \le 1$$

证明：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{n-1}{n-1+a_i} = n - \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{n-1+a_i} = n - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1}$$

故原不等式等价于证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1} \ge 1$ (*)

依题意：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \ge \frac{n^2}{\sum a_i}$，故 $\sum a_i \ge n$。

当 $\sum \frac{1}{a_i} = n$ 时，由柯西得：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1} \ge \frac{n^2}{n+(n-1)\sum \frac{1}{a_i}} = 1$$

当 $\sum \dfrac{1}{a_i} > n$ 时，则 $\sum a_i > n$，可取 $\sum b_i = n$。

故原不等式成立。令 $b_i \le a_i$ 则 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n-1+b_i} \ge \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n-1+a_i}$。

小结

还是柯西求反，十分有效。

题目 7（2006 中国 TST）

给定正整数 $n \ge 2$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$。

求证：$\displaystyle\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+a_i}}\right) \le \frac{n^2}{\sqrt{n+1}}$。

证明：由恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sqrt{1+x} - \frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

得：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+a_i}} = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i} - \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{1+a_i}}$ （恒等变形）

$$\le \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i} - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i}}$$

故 $\displaystyle LHS \le \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i}\right)\left[\sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i} - \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i}}\right]$ ※ 泛函数方法

记 $\displaystyle A = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i} \le \sqrt{n \sum_{i=1}^{n} a_i} = \sqrt{n}$

$\displaystyle B = \sum_{i=1}^{n} \sqrt{1+a_i} \le \sqrt{n \sum_{i=1}^{n} (1+a_i)} = \sqrt{n(n+1)}$ （整体换元）

$(A > 0, B > 0)$

故 $\displaystyle LHS \le A\left(B - \frac{A^2}{B}\right)$

记 $\displaystyle f(A,B) = AB - \frac{A^3}{B}$

$\displaystyle f'_B(A,B) = A + \frac{A^3}{B^2} > 0$

故 $\displaystyle f(A,B) \le f(A, \sqrt{n(n+1)}) = A \cdot \sqrt{n(n+1)} - \frac{A^3}{\sqrt{n(n+1)}}$

记 $g(A)=A\cdot\sqrt{n(n+1)}-\dfrac{A^3}{\sqrt{n(n+1)}}$

则 $g'(A)=\sqrt{n(n+1)}-\dfrac{3A^2}{\sqrt{n(n+1)}}\geq\dfrac{n^2+n-3n}{\sqrt{n(n+1)}}=\dfrac{n(n-2)}{\sqrt{n(n+1)}}\geq 0$

故 $g(A)\leq g(\sqrt{n})=\dfrac{n^2}{\sqrt{n+1}}$

即 $LHS\leq\dfrac{n^2}{\sqrt{n+1}}=RHS$。证毕！

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=\dfrac{1}{n}$ 时等号成立。

小结

重要变形：$\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}=\sqrt{1+x}-\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$

[整体换元 & 函数方法] 也可看作调整。

拓展（函数方法）（公众号中文章）

记 $x,y,z>0$，$A=\dfrac{\sum x}{3}$，$G=\sqrt[3]{\prod x}$，$P=\sqrt{\dfrac{\sum xy}{3}}$

显然 $A^2-P^2\geq 0$，$AG-G^2\geq 0$

经分析 $A^2-P^2>AG-G^2$

故存在常数 $\lambda>0$ 满足 $A^2-P^2\geq\lambda(AG-G^2)$

研究发现 $\lambda_{max}=\lambda_0\approx 0.815207469$ 其中 λ_0 是 $x^3-6x^2+3x+1=0$ 的较小正根。

下证明该结论。

首先在　式中取 $x=1,y=z\to 2$ 得：$\lambda\leq 1$

记 $f(x,y,z)=\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)^2-\dfrac{xy+yz+zx}{3}-\lambda\sqrt[3]{xyz}\left(\dfrac{x+y+z}{3}-\sqrt[3]{xyz}\right)$

不妨设 $x=\min\{x,y,z\}$ 则 $f(x,y,z)-f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz})$

$=(y+z+2\sqrt{yz}-x-3\lambda\sqrt[3]{xyz})\dfrac{(\sqrt{y}-\sqrt{z})^2}{9}\geq 0$

故 $f(x,y,z)\geq f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz})$

欲证　式，只需证 $f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz})\geq 0$

令 $t^3=\dfrac{x}{\sqrt{yz}}$ $(0<t\leq 1)$ 即证：$\left(\dfrac{t^3+2}{3}\right)^2-\dfrac{2t^3+1}{3}\geq\lambda t\left(\dfrac{t^3+2}{3}-t\right)$

故 $\lambda\leq\left[\dfrac{(t^2+t+1)^2}{3t(t+2)}\right]_{min}$，记 $F(t)=\dfrac{(t^2+t+1)^2}{3t(t+2)}$

则 $\lambda\leq F(t)_{min}=F(t_0)$，$t_0$ 为 $t^3+3t^2-1=0$ 的唯一正根

解得 $t_0=\dfrac{2\lambda_0-1}{2\lambda_0}\iff\lambda_0^3-6\lambda_0^2+3\lambda_0+1=0$ 且 $\lambda_0\in(\frac{1}{2},1]$

故 λ_0 为 $x^3-6x^2+3x+1=0$ 的较小正根。

题目 8

给定整数 $n\geq 2$，正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$。求证：

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}a_i\leq 2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{a_j}\left(\sum_{i=1}^{j}a_i\right)^2$$

证明：记 $S_j=\begin{cases}\sum_{i=1}^{j}a_i, & 1\leq j\leq n, j\in\mathbb{N}^*\\ 0, & j=0\end{cases}$

原不等式即为 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}S_j\leq 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j-S_{j-1}}$

（注：此处左侧推导可能存在笔误，原题左侧为 $\sum_{k=1}^{n}S_k$，学生此处写为 $\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}S_j$）

交换求和次序：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}S_j=\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j$

故只需证：$\displaystyle 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j-S_{j-1}}\geq\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j$

由柯西不等式，

$$\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j-S_{j-1}}\right)\left[\sum_{j=1}^{n}(S_j-S_{j-1})(n+1-j)^2\right]\geq\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2$$

故 $\displaystyle 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j-S_{j-1}}\geq\frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(S_j-S_{j-1})(n+1-j)^2}$

（右侧分母部分进行“巧妙代换，消去 S_{j-1}”）：

$$=\frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)^2S_j-\sum_{j=0}^{n-1}(n-j)^2S_j}$$

$$=\frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}\left[(n+1-j)^2-(n-j)^2\right]S_j}$$

$$=\frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(2n-2j+1)S_j}\geq 2\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j$$

故得证。（故事实上等号取不到）

小结

交换求和次序，消去无关项，柯西不等式，放缩。

拓展（交换求和次序）

大致可分为两种：

变量独立型

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}a_{ij}$$

可看作 $m\times n$ 的矩阵，a_{ij} 放入第 i 行第 j 列中。
前者相当于将每一行的和求出再相加。
后者相当于将每一列的和求出再相加。
普遍形式即 $\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}f(i,j)$。

变量关联型

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}f(i,j)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n}f(i,j)$$

可看作 $n\times n$ 的三角矩阵。

小结

算两次的思想（富比尼原理）。

题目 9（《不等式的秘密》第一章第 93 题）

给定整数 $n\geq 2$，实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，S 是集合 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的一个非空子集。求证：

$$\left(\sum_{i\in S}a_i\right)^2\leq\sum_{1\leq i\leq j\leq n}(a_i+\cdots+a_j)^2$$

证明：显然 $LHS\leq\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sum_{1\leq i<j\leq n}|a_ia_j|$

而 $RHS=\sum_{i=1}^{n}a_i^2+\sum_{1\le i<j\le n}(a_i+\cdots+a_j)^2$

当 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 均大于等于 0 或均小于等于 0 时，

$$\sum_{1\le i<j\le n}2|a_ia_j|=2\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j\le\sum_{i=1}^{n}a_i^2+2\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2\le\sum_{1\le i\le j\le n}(a_i+\cdots+a_j)^2$$

故 $LHS\le RHS$，原不等式成立。

当 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 存在异号项时，

I. 当 $n=2$ 时，命题显然成立。

II. 当 $n\ge 3$ 时，若 $a_i,i\in\{1,2,\ldots,n\}$ 中存在项为 0，不妨取出该项，该 n 元不等式可退化为 $n-1$ 元不等式。考虑极端情况，降元至 2 元不等式由上可知该式成立。

引理

对于实数 $x_1,x_2,\cdots,x_{2k+1}$，有

$$\left(\sum_{j=0}^{k}x_{2j+1}\right)^2\le\sum_{1\le i\le j\le 2k+1}(x_i+\cdots+x_j)^2 \tag{*}$$

——增元的思想。

下证明引理：设 $S_i=x_1+x_2+\cdots+x_i$，$i\in\{1,2,\cdots,2k+1\}$，定义 $S_0=0$。

故 $\sum_{j=0}^{k}x_{2j+1}=S_1-S_0+S_3-S_2+\cdots-S_{2k}+S_{2k+1}$

故 $(*)$ 式左边可表为 $(\sum_{j=0}^{k}S_{2j+1}-\sum_{j=1}^{k}S_{2j})^2$

$$=\sum_{j=1}^{2k+1}S_j^2+2\sum_{0\le i<j\le k}S_{2i+1}S_{2j+1}+2\sum_{1\le i<j\le k}S_{2i}S_{2j}-2\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=0}^{k}S_{2i}S_{2j+1}$$

而 $(*)$ 式右边可表为 $\sum_{0\le i<j\le 2k+1}(S_j-S_i)^2=(2k+1)\sum_{j=1}^{2k+1}S_j^2-2\sum_{1\le i<j\le 2k+1}S_iS_j$

故 $(*)$ 式等价于

$$(2k)\sum_{j=1}^{2k+1}S_j^2\ge 4\sum_{1\le i<j\le k}S_{2i+1}S_{2j+1}+4\sum_{1\le i<j\le k}S_{2i}S_{2j}$$

$$\iff\sum_{1\le i<j\le k}(S_{2i}-S_{2j})^2+\sum_{0\le i<j\le k}(S_{2i+1}-S_{2j+1})^2+\sum_{j=1}^{k}S_{2j}^2\ge 0$$

上式显然成立，故引理获证。

回到原问题：若 S 中元素是连续或连续的几个数，结论是显然的。
下假设 S 中元素是一些分离的部分“构成的”。
即记 $S=\{j_1,j_1+1,\cdots,j_2,j_3,j_3+1,\cdots,j_4,\cdots,j_{2m+1},\cdots,j_{2m+2}\}$

记 $b_1=a_{j_1}+a_{j_1+1}+\cdots+a_{j_2}$
记 $b_2=a_{j_2+1}+\cdots+a_{j_3-1}$
$\vdots$
记 $b_{2m+1}=a_{j_{2m+1}}+\cdots+a_{j_{2m+2}}$ ——换元。

题目 5（2012 IMO P2 加强）

设定整数 $n \geq 2$，正实数 $a_2, a_3, \ldots, a_n$ 满足 $\prod_{i=2}^{n} a_i = 1$，求证：

$$\prod_{i=2}^{n}(1+a_i)^i > \frac{1}{4^{n-1}} n^n (n-1)^{n-1}$$

证明：

当 $k \geq 3$ 时，

$\because (1+a_2)^2 \geq 4a_2$

同时拆 a_i 和 “1”：

$$(1+a_k)^k = \left[(k-2)\cdot\frac{1}{k-2} + \frac{a_k}{2} + \frac{a_k}{2}\right]^k \geq \frac{k^k}{(k-2)^{k-2}\cdot 4} a_k \quad (k \geq 3)$$

$\therefore \prod_{i=2}^{n}(1+a_i)^i \geq \frac{1}{4^{n-1}} n^n (n-1)^{n-1} \prod_{i=2}^{n} a_i = \frac{1}{4^{n-1}} n^n (n-1)^{n-1}$

显然等号不可取。

当 $n = 2$ 时，结论显然。

证毕！

小结

拆分、配凑。有时拆 “1”，有时拆 a_i，有时两者都拆。关键在于题中所给的式子，因题而异。

拓展（原题）（2012 IMO P2）

给定整数 $n \geq 2$，正实数 $a_2, a_3, \ldots, a_n$ 满足 $a_2 a_3 \ldots a_n = 1$，求证：

$$\prod_{k=2}^{n}(1+a_k)^k > n^n$$

证明：

$\because (1+a_k)^k = \left[\frac{1}{k-1}(k-1) + a_k\right]^k \geq \frac{k^k}{(k-1)^{k-1}} a_k$，$k \in \{2, 3, \ldots, n\}$ **（拆 “1”）**

$\therefore \prod_{k=2}^{n}(1+a_k)^k \geq n^n \prod_{k=2}^{n} a_k = n^n$

显然等号不可取，证毕！

法一：数学归纳法

小结：先尝试 $n=1,2,3$，找出方法，猜取等。

题目 6

给定正整数 n，正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 满足 $\sum\limits_{i=1}^{n} a_i = \dfrac{2}{n-1}\sum\limits_{1\le i<j\le n} a_i a_j$。
对 $1\le i\le n$，记 $X_i=\sum_{j=1}^{n} a_j - a_i$。
求证：$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+X_i}\le 1$。

证明（法一）：

欲证：$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+X_i}\le 1$，
即证：$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{X_i}{X_i+1}\ge n-1$ ——**反柯西技术**
由柯西不等式得：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{X_i}{X_i+1}\ge\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_i^2)}$$

故只需证：$\dfrac{\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_i^2)}\ge n-1$

记 $S=\sum_{i=1}^{n}a_i$，则 $X_i=S-a_i$。
又依题意：

$$S=\frac{2}{n-1}\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j=\frac{1}{n-1}\left(S^2-\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)$$

故 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2=S^2-(n-1)S$。

$\therefore$

$$\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_i^2)}=\frac{(n-1)^2S^2}{(n-1)S+nS^2-2S\sum_{i=1}^{n}a_i+\sum_{i=1}^{n}a_i^2}$$

$$=\frac{(n-1)^2S^2}{(n-2)S^2+(n-1)S-(n-1)S+S^2}=n-1$$

$\therefore$ 原不等式成立。

小结

反柯西技术的应用对于分式型上界问题的处理。（有时也用反证法）

法二：数学归纳法

事实上，如果不求反，也能做。

显见 $(n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i = 2\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i^2$

即 $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} a_i^2$

由柯西不等式：

$$(1+x_i)(a_i^2+x_i) \ge (a_i+x_i)^2 \quad ※ \text{ 局部放缩}$$

故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+x_i} \le \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i+a_i^2)}{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i}{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + (n-1)\sum_{i=1}^{n} a_i} = 1$$

小结

观察 & 局部放缩。

拓展（分式型不等式上界问题）（2014 罗马尼亚 TST）

给定正整数 n，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{n-1}{n-1+a_i} \le 1$$

证明：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{n-1}{n-1+a_i} = n - \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{n-1+a_i} = n - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1}$$

故原不等式等价于证明：$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1} \ge 1$ (*)

由题意：$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} \ge \frac{n^2}{\sum_{i=1}^{n} a_i}$，故 $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} = \sum_{i=1}^{n} a_i \ge n$。

当 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}=n$ 时，由柯西不等式得：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\frac{n-1}{a_i}+1}\geq\frac{n^2}{(n-1)\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}+n}=\frac{n^2}{n(n-1)+n}=1$$

当 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}>n$ 时，则 $\sum_{i=1}^{n}a_i>n$，可取 $\sum_{i=1}^{n}b_i=n$。
故原不等式成立。令 $b_i\leq a_i$，则 $\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n-1+b_i}\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{n-1+a_i}$。

小结

还是柯西求反，十分有效。

题目 7（2006 中国 TST）

给定正整数 $n\geq 2$，正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i=1$。
求证：$\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+a_i}}\right)\leq\frac{n^2}{\sqrt{n+1}}$。

证明：由恒等式

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=\sqrt{1+x}-\frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

得：$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+a_i}}=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}-\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{1+a_i}}$ （恒等变形）

$$\leq\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}-\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_i}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}}$$

故 $LHS\leq\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_i}\right)\left[\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}-\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_i}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}}\right]$ ※ 柯西不等式

记 $A=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{a_i}\leq\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}a_i}=\sqrt{n}$

记 $B=\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+a_i}\leq\sqrt{n\sum_{i=1}^{n}(1+a_i)}=\sqrt{n(n+1)}$ （整体换元）

$(A>0,B>0)$

故 $LHS \le A\left(B-\dfrac{A^2}{B}\right)$

记 $f(A,B)=AB-\dfrac{A^3}{B}$

$f'_B(A,B)=A+\dfrac{A^3}{B^2}>0$

故 $f(A,B)\le f(A,\sqrt{n(n+1)})=A\cdot\sqrt{n(n+1)}-\dfrac{A^3}{\sqrt{n(n+1)}}$

记 $g(A)=A\cdot\sqrt{n(n+1)}-\dfrac{A^3}{\sqrt{n(n+1)}}$

则 $g'(A)=\sqrt{n(n+1)}-\dfrac{3A^2}{\sqrt{n(n+1)}}\ge\dfrac{n(n+1)-3n}{\sqrt{n(n+1)}}=\dfrac{n^2+n-3n}{\sqrt{n(n+1)}}=\dfrac{n(n-2)}{\sqrt{n(n+1)}}\ge 0$

故 $g(A)\le g(\sqrt{n})=\dfrac{n^2}{\sqrt{n+1}}$

即 $LHS\le\dfrac{n^2}{\sqrt{n+1}}=RHS$。证毕！

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n=\dfrac{1}{n}$ 时等号成立。

小结

重要变形：$\dfrac{1}{\sqrt{1+x}}=\sqrt{1+x}-\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$

$\boxed{\text{整体换元 \& 函数方法}}$ 也可看作调整

拓展（函数方法）（关于 AGP 不等式的最佳系数）

记 $x,y,z>0$，$A=\dfrac{\sum x}{3}$，$G=\sqrt[3]{\prod x}$，$P=\sqrt{\dfrac{\sum xy}{3}}$

显然 $A^2-P^2\ge 0$，$AG-G^2\ge 0$

经分析 $A^2-P^2>AG-G^2$

故存在常数 $\lambda>0$ 满足 $A^2-P^2\ge\lambda(AG-G^2)$

研究发现 $\lambda_{\max}=\lambda_0\approx 0.815207469$ 其中 λ_0 是 $x^3-6x^2+3x+1=0$ 的较小正根。

下证明该结论。

首先在　式中取 $x=1,y=z\to 1$ 得：$\lambda\le 1$

记 $f(x,y,z)=\left(\dfrac{x+y+z}{3}\right)^2-\dfrac{xy+yz+zx}{3}-\lambda\sqrt[3]{xyz}\left(\dfrac{x+y+z}{3}-\sqrt[3]{xyz}\right)$

不妨设 $x=\min\{x,y,z\}$ 则 $f(x,y,z)-f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz})$

$=(y+z+2\sqrt{yz}-x-3\lambda\sqrt[3]{xyz})\dfrac{(\sqrt{y}-\sqrt{z})^2}{9}\ge 0$

故 $f(x,y,z) \geq f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz})$

欲证　式，只需证 $f(x,\sqrt{yz},\sqrt{yz}) \geq 0$
令 $t^3 = \dfrac{x}{\sqrt{yz}}$（$0 < t \leq 1$）即证：

$$\left(\frac{t^3+2}{3}\right)^2 - \frac{2t^3+1}{3} \geq \lambda t\left(\frac{t^3+2}{3} - t\right)$$

故 $\lambda \leq \left[\dfrac{(t^2+t+1)^2}{3t(t+2)}\right]_{\min}$，记 $F(t) = \dfrac{(t^2+t+1)^2}{3t(t+2)}$
则 $\lambda \leq F(t)_{\min} = F(t_0)$，$t_0$ 为 $t^3+3t^2-1=0$ 的唯一正根
解得 $t_0 = \dfrac{2\lambda_0 - 1}{2\lambda_0} \iff \lambda_0^3 - 6\lambda_0^2 + 3\lambda_0 + 1 = 0$ 且 $\lambda_0 \in \left(\dfrac{1}{2}, 1\right]$
故 λ_0 为 $x^3 - 6x^2 + 3x + 1 = 0$ 的较小正根。

题目 8

给定整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。
求证：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k} S_i \leq 2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{a_j}\left(\sum_{i=1}^{j} a_i\right)^2$。

证明：记 $S_j = \begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{j} a_i, & 1 \leq j \leq n, j \in \mathbb{N}^* \\ 0, & j = 0 \end{cases}$
原不等式即为 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} S_j \leq 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j - S_{j-1}}$
交换求和次序：$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} S_j = \sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j$

故只需证：$\displaystyle 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j - S_{j-1}} \geq \sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j$
由柯西不等式，

$$\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j - S_{j-1}}\right)\left[\sum_{j=1}^{n}(S_j - S_{j-1})(n+1-j)^2\right] \geq \left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2$$

故 $\displaystyle 2\sum_{j=1}^{n}\frac{S_j^2}{S_j - S_{j-1}} \geq \frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(S_j - S_{j-1})(n+1-j)^2}$

（巧妙化简，消去 S_{j-1}）：

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)^2S_j - \sum_{j=0}^{n-1}(n-j)^2S_j} \\
&= \frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}\left[(n+1-j)^2-(n-j)^2\right]S_j} \\
&= \frac{2\left[\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j\right]^2}{\sum_{j=1}^{n}(2n-2j+1)S_j} \\
&\geq \sum_{j=1}^{n}(n+1-j)S_j
\end{aligned}
$$

故得证。（故事实上等号取不到）

小结

交换求和次序，消去无关项，柯西不等式，放缩。

拓展（交换求和次序）

大致可分为两种：

变量独立型

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}a_{ij}$$

可看作 $m \times n$ 的矩阵，a_{ij} 放入第 i 行第 j 列中。
前者相当于将每一行的和求出再相加；
后者相当于将每一列的和求出再相加。
普遍形式即：

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}f(i,j) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}f(i,j)$$

变量关联型

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}f(i,j) = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n}f(i,j)$$

可看作 $n \times n$ 的三角矩阵：

表 1: 三角矩阵结构

$i\backslash j$	1	2	$\cdots$	n
1	$f(1,1)$			
2	$f(2,1)$	$f(2,2)$		
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	
n	$f(n,1)$	$f(n,2)$	$\cdots$	$f(n,n)$

小结

算两次的思想（富比尼原理）。

题目 9（《不等式的秘密》第一章第 93 题）

给定整数 $n \geq 2$，实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，S 是集合 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的一个非空子集。求证：

$$\left(\sum_{i\in S} a_i\right)^2 \leq \sum_{\substack{i,j\in S\\ i\leq j}} (a_i + \cdots + a_j)^2$$

证明：显然

$$LHS \leq \sum_{i\in S} a_i^2 + 2\sum_{\substack{i,j\in S\\ i<j}} |a_i a_j|$$

而

$$RHS = \sum_{i\in S} a_i^2 + \sum_{\substack{i,j\in S\\ i<j}} (a_i + \cdots + a_j)^2$$

当 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均大于等于 0 或均小于等于 0 时，

$$\sum_{\substack{i,j\in S\\ i<j}} 2|a_i a_j| = 2\sum_{\substack{i,j\in S\\ i<j}} a_i a_j$$

$$\leq \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2$$

$$\leq \sum_{1\leq i\leq j\leq n} (a_i + \cdots + a_j)^2$$

故 $LHS \leq RHS$，原不等式成立。

当 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 存在异号项时，

I. 当 $n = 2$ 时，命题显然成立。

II. 当 $n \geq 3$ 时，若 $a_i, i \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 中存在项为 0，不妨取出该项，该 n 元不等式可退化为 $n-1$ 元不等式。考虑极端情况，降元至 2 元不等式由上可知该式成立。故只需考虑不存在项为 0 的 n 元情形（$n \geq 3$）。

引理

对于实数 $X_1, X_2, \ldots, X_{2k+1}$，有

$$\left(\sum_{j=0}^{k} X_{2j+1}\right)^2 \leq \sum_{1 \leq i \leq j \leq 2k+1} (X_i + \cdots + X_j)^2 \tag{*}$$

——增元思想。

下证明引理：设 $S_i = X_1 + X_2 + \cdots + X_i$，$i \in \{1, 2, \ldots, 2k+1\}$，定义 $S_0 = 0$。
故

$$\sum_{j=0}^{k} X_{2j+1} = S_1 - S_0 + S_3 - S_2 + S_5 - S_4 + \cdots - S_{2k} + S_{2k+1}$$

故 $(*)$ 式左边可表为 $\left(\sum_{j=0}^{k} S_{2j+1} - \sum_{j=1}^{k} S_{2j}\right)^2$

$$= \sum_{j=1}^{2k+1} S_j^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} S_{2i+1} S_{2j+1} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq k} S_{2i} S_{2j} - 2 \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=0}^{k} S_{2i} S_{2j+1}$$

而 $(*)$ 式右边可表为

$$\sum_{0 \leq i < j \leq 2k+1} (S_j - S_i)^2 = (2k+1) \sum_{j=1}^{2k+1} S_j^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 2k+1} S_i S_j$$

故 $(*)$ 式等价于

$$(2k) \sum_{j=1}^{2k+1} S_j^2 \geq 4 \sum_{1 \leq i < j \leq k} S_{2i+1} S_{2j+1} + 4 \sum_{1 \leq i < j \leq k} S_{2i} S_{2j}$$

$$\iff \sum_{1 \leq i < j \leq k} (S_{2i} - S_{2j})^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq k} (S_{2i+1} - S_{2j+1})^2 + \sum_{j=1}^{k} S_{2j}^2 \geq 0$$

上式显然成立，故引理获证。

回到原问题

若 S 中元素是连续或连贯的几个数，结论是显然的。
下假设 S 中元素是一些分离的部分构成：
即记 $S=\{j_1,j_1+1,\ldots,j_2,j_3,j_3+1,\ldots,j_4,\ldots,j_{2m+1},\ldots,j_{2m+2}\}$

记 $b_1=a_{j_1}+a_{j_1+1}+\cdots+a_{j_2}$ （换元）
记 $b_2=a_{j_2+1}+\cdots+a_{j_3-1}$
$\vdots$
记 $b_{2m+1}=a_{j_{2m+1}}+\cdots+a_{j_{2m+2}}$

故

$$\sum_{i\in S}a_i=\left(\sum_{j=0}^{m}b_{j+1}\right)^2 \quad \text{（用引理）}$$

$$\leq\sum_{1\leq i\leq j\leq m+1}(b_i+\cdots+b_j)^2$$

$$\leq\sum_{1\leq i\leq j\leq n}(a_i+\cdots+a_j)^2$$

取 $a_1=a_2=\cdots=a_n=0$ 时，等号成立。
证毕！

小结

不得不说这个引理难以想到，但后面考虑，S 为分部所有或是自然的，接下来考虑，奇偶分组进行比较大小。其中增元、换元的应用值得学习。

两个重要式子

1. 对于 $a_i\in\mathbb{R}$，$i=1,2,\ldots,2k$：

$$(a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{2k-1}-a_{2k})^2\leq\sum_{1\leq i<j\leq 2k}(a_i-a_j)^2$$

2. 对于 $a_0=0$，$a_i\in\mathbb{R}$，$i=1,2,\ldots,2k+1$：

$$(a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{2k-1}-a_{2k}+a_{2k+1})^2\leq\sum_{0\leq i<j\leq 2k+1}(a_i-a_j)^2$$

下面的式子上文中已经证明了。上面的式子可由柯西不等式证明。

显然

$$(a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2k-1} - a_{2k})^2 \leq k\left[(a_1 - b_1)^2 + (a_3 - b_2)^2 + \cdots + (a_{2k-1} - b_k)^2\right]$$

$(b_1, b_2, b_3, \ldots, b_k)$ 依次取 $(a_2, a_4, \ldots, a_{2k})$，$(a_4, a_6, \ldots, a_{2k}, a_2)$，$\ldots$，$(a_{2k}, a_2, \ldots, a_{2k-2})$。

k 个式子相加，即得：

$$\left(\sum_{i=1}^{k} a_{2i-1} - \sum_{i=1}^{k} a_{2i}\right)^2 \leq \sum_{1 \leq i < j \leq 2k} (a_i - a_j)^2$$

其实我个人以为本题还有点组合的味道，S 集合项数的配对增加了不确定性，让本题难以入手。

补充思路

如果 S 中同时含或同时不含 $i, i+1$，可把 a_i, a_{i+1} 合并成一项 $a_i + a_{i+1}$。
若 S 中不含 1，可把 a_1 去掉；同样，若不含 n，可把 a_n 去掉。
故只需考虑 n 为奇数，$S = \{1, 3, 5, \ldots, n\}$ 的情形（这就是引理）。

证毕！

题目 10（待定系数法）

给定整数 $n \geq 2$，求最小实数 λ，使得对任意满足 $\sum_{i=1}^{n} ia_i = 0$ 的实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 \leq \lambda \sum_{i=1}^{n} a_i^2$$

解：

$\because \sum_{i=1}^{n} ia_i = 0$

引入参数 $\alpha \in \mathbb{R}$，使用**待定系数法：**

$$\therefore \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^2 = \left[\sum_{i=1}^{n} (1 + i\alpha) a_i\right]^2$$

根据**柯西不等式：**

$$\leq \left[\sum_{i=1}^{n} (1 + i\alpha)^2\right] \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)$$

记 $f(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} (1 + i\alpha)^2 = \sum_{i=1}^{n} (i^2\alpha^2 + 2i\alpha + 1)$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\alpha^2 + n(n+1)\alpha + n$$

$$\geq \frac{n^2 - n}{4n + 2}$$

可取 $\lambda = f(\alpha)_{\min} = \dfrac{n^2 - n}{4n + 2}$

取 $a_i = 1 - i \cdot \dfrac{3}{2n+1}$，$i = 1, 2, \ldots, n$

可得：$\lambda \geq \dfrac{n^2 - n}{4n + 2}$ 可以取到

故 $\lambda_{\min} = \dfrac{n^2 - n}{4n + 2}$

小结

显然 $\left(\sum a_i\right)^2$ 和 $\sum a_i^2$ 很容易想到**柯西**。

题目所给条件 $\sum ia_i = 0$ 便可考虑**待定系数** α。

对于 0 的式子常考虑添加或减去（因为不影响原式大小）。

有时也考虑换元处理。

拓展（待定系数法）（2016 IMO Short List）

求最大实数 a，使得对于所有正整数 $n \geq 1$ 和任意 $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $0 = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ 均有：

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k - x_{k-1}} \geq a \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{x_k}$$

解：显然由原不等式直接估计 a 的上界是不可取的。为构造出 $\dfrac{1}{x_k - x_{k-1}}$ 这一项，我们考虑待定系数。

由柯西不等式，

$$[x_{k-1} + (x_k - x_{k-1})] \left(\frac{a_{k-1}^2}{x_{k-1}} + \frac{1}{x_k - x_{k-1}} \right) \geq (a_{k-1} + 1)^2$$

可得：

$$\frac{1}{x_k - x_{k-1}} \geq \frac{(a_{k-1}+1)^2}{x_k} - \frac{a_{k-1}^2}{x_{k-1}}$$

记 $a_0 = 0$（因为 $x_0 = 0$）。

故

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k - x_{k-1}} \geq \sum_{k=1}^{n} \frac{(a_{k-1}+1)^2 - a_k^2}{x_k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(a_{k-1} - a_k + 1)(a_{k-1} + a_k + 1)}{x_k}$$

为了与原不等式相呼应，我们大胆猜测 $\{a_k\}$ 为等差数列。
设 $a_k = kd$ 则 $(a_{k-1} - a_k + 1)(a_{k-1} + a_k + 1) = (1-d)[(2k-1)d + 1]$
令 $2d = 1 - d \implies d = \dfrac{1}{3}$
故记 $a_k = \dfrac{k}{3}$
则

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{x_k - x_{k-1}} \geq \frac{4}{9} \sum_{k=1}^{n} \frac{k+1}{x_k}$$

这说明 $a = \dfrac{4}{9}$ 是可能的。

下证：$a \leq \dfrac{4}{9}$
由取等条件 $3x_{k-1} = (k-1)(x_k - x_{k-1}) \iff (k-1)x_k = (k+2)x_{k-1}$
可得：$\dfrac{x_k}{k(k+1)(k+2)} = \dfrac{x_{k-1}}{(k-1)k(k+1)}$
不妨取 $x_k = \dfrac{1}{3}k(k+1)(k+2)$
则

$$LHS = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$RHS = \frac{3a}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

故

$$a \le \frac{2}{3}\left(\frac{1-\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}}\right)$$

显然右边是个递增数列。

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}}=\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{2}{3}$$

故 $a \le \frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$
由上述构造得 $a_{\max}=\frac{4}{9}$

小结

依然是柯西不等式 & 待定系数法。

题目 11（2006 CMO P1）

给定正整数 n 及实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$。
求证：

$$\max_{1\le i\le n} a_i^2 \le \frac{n}{3}\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)^2$$

证明：不妨考虑命题：对 $\forall i \in \{1,2,\ldots,n\}$，$a_i^2 \le \frac{n}{3}\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)^2$
记

$$x_i = \begin{cases} a_i - a_{i-1}, & i \ge 2 \\ a_1, & i = 1 \end{cases}$$

（换元）

故 $LHS = \left(\sum_{k=1}^{m} x_k\right)^2$

$$RHS = \frac{n}{3}\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)^2 = \frac{n}{3}\sum_{i=2}^{n} x_i^2$$

而题设条件变为 $\sum_{i=1}^{n}(n+1-i)x_i = 0$
故

$$x_1 = -\frac{1}{n}\sum_{i=2}^{n}(n+1-i)x_i$$

（消去 x_1）

当 $m=1$ 时：

$$LHS=\left(\sum_{i=2}^{n}\frac{n+1-i}{n}x_i\right)^2\le\left(\sum_{i=2}^{n}\left(\frac{n+1-i}{n}\right)^2\right)\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)$$

$$=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^2}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)\le\frac{n}{3}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)=RHS$$

当 $1\le m<n-1$ 时：

$$LHS=\left(\sum_{k=2}^{m}\frac{k-1}{n}x_k-\sum_{k=m+1}^{n}\frac{n+1-k}{n}x_k\right)^2$$

$$\le\left[\sum_{k=2}^{m}\frac{(k-1)^2}{n^2}+\sum_{k=m+1}^{n}\frac{(n+1-k)^2}{n^2}\right]\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)\quad *\text{柯西}$$

$$\le\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k^2}{n^2}\right)\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^2}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)\le\frac{n^2}{3}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)=RHS$$

当 $m=n$ 时：

$$LHS=\left(\sum_{k=2}^{n}\frac{k-1}{n}x_k\right)^2\le\left(\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k^2}{n^2}\right)\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)$$

$$=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^2}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)\le\frac{n^2}{3}\left(\sum_{i=2}^{n}x_i^2\right)=RHS$$

综上所述，原不等式成立。

小结

换元、消元、柯西。
$\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)^2$ 常考虑换元。换元使问题更加直观。

PS：说实话这个 $\dfrac{n^2}{3}$ 就是恶心人，断你思路，冷不丁多狠！

题目 12

给定正整数 $n \geq 2$。求最大的实数 λ,使得对任意满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$ 和 $a_{n+1} = a_1$ 的实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有：

$$\sum_{i=1}^{n}(a_{i+1} - a_i)^2 \geq \lambda \max_{1 \leq i \leq n} a_i^2$$

解：

$\sum_{i=1}^{n}(a_{i+1} - a_i)^2$ 是轮换求和。

故不妨设 $\max_{1 \leq i \leq n} a_i^2 = a_1^2$（勇敢迈出第一步，接下来就很自然了）

令

$$b_i = \begin{cases} a_i - a_{i-1}, & i \geq 2 \\ a_1, & i = 1 \end{cases}$$

则 $a_i = \sum_{k=1}^{i} b_k$

换元：

$\because \sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{i} b_k = \sum_{k=1}^{n}(n+1-k)b_k = 0$

$\therefore b_1 = -\dfrac{1}{n} \sum_{i=2}^{n}(n+1-i)b_i$（消元）

$$LHS = \sum_{i=1}^{n}(a_{i+1} - a_i)^2 = \sum_{i=2}^{n+1} b_i^2 = \sum_{i=2}^{n} b_i^2 + \left(\sum_{i=2}^{n} b_i\right)^2$$

而 $RHS = \lambda b_1^2 = \lambda \cdot \dfrac{1}{n^2} \left[\sum_{i=2}^{n}(n+1-i)b_i\right]^2$

记 $S = \left[\sum_{i=2}^{n}(n+1-i)b_i\right]^2$

引入参量 α，待定系数：

则

$$S = \left[\sum_{i=2}^{n}(n+1-i-\alpha)b_i + \alpha \sum_{i=2}^{n} b_i\right]^2$$

$$\leq \left[\sum_{i=2}^{n}(n+1-i-\alpha)^2 + \alpha^2\right] \left[\sum_{i=2}^{n} b_i^2 + \left(\sum_{i=2}^{n} b_i\right)^2\right]$$

记 $f(\alpha) = \sum_{i=2}^{n}(n+1-i-\alpha)^2 + \alpha^2$

$$= n\alpha^2 - n(n-1)\alpha + \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

$$\geq \frac{n(n^2-1)}{12}$$

故

$$\lambda \le \frac{n^2}{f(\alpha)_{\min}} = \frac{n^2}{\frac{n(n^2-1)}{12}} = \frac{12n}{n^2-1}$$

故 $\lambda_{\max} = \dfrac{12n}{n^2-1}$
当 $\alpha = \dfrac{n-1}{2}$ 时，$\lambda_{\max} = \dfrac{12n}{n^2-1}$

小结

还是熟悉的方法，针对 $\sum_{i=1}^{n}(a_{i+1}-a_i)^2$ 进行**换元处理**再消去 b_i，虽不可画，但是多了一步**待定系数**，值得回味。开始时利用**轮换**设出最大值也是常见手段。

将针对轮换和可设出最大值，根据不等式的形式选择待定系数的方法。

PS：如果把 $\sum_{i=1}^{n}(a_{i+1}-a_i)^2$ 换为 $\sum_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}-a_i)^2$，本题即利用完全平方 $= \dfrac{6n^2}{(n-1)n(2n-1)} = \dfrac{6n}{(n-1)(2n-1)}$

拓展（待定系数法）（2019 暑假新星讲义）

对 $\forall i \in \{1,2,\ldots,n\}$，$X_i \in \mathbb{R}_+$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 \ge \frac{1}{n+1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 + \frac{12\left(\sum_{i=1}^{n} iX_i\right)^2}{n(n+1)(n+2)(3n+1)}$$

证明：
显然

$$\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{1}{n+1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 = \sum_{j=1}^{n}\left(X_j - \frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2 + \left(\frac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2$$

（级数恒等变形）

记 $S = \dfrac{1}{n+1}\sum_{i=1}^{n} X_i$，$a_i = X_i - S$（换元）
故只需证：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + S^2 \ge \frac{12\left(\sum_{i=1}^{n} ia_i + \frac{n(n+1)}{2}S\right)^2}{n(n+1)(n+2)(3n+1)}$$

配凑得：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + S^2\right)\left[1^2+2^2+\cdots+n^2+\left(\frac{n^2+n}{2}\right)^2\right] \geq \left[\sum_{i=1}^{n} ia_i + \frac{n(n+1)}{2}S\right]^2$$

（待定系数）

又

$$\frac{12}{n(n+1)(n+2)(3n+1)} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} i^2 + \left(\sum_{i=1}^{n} i\right)^2}$$

（因为求出来的）

故

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^2 + S^2 \geq \frac{12\left[\sum_{i=1}^{n} ia_i + \frac{n(n+1)}{2}S\right]^2}{n(n+1)(n+2)(3n+1)}$$

证毕！

小结

问题来自敏神知乎专栏。换元 & 柯西 & 待定系数，一气呵成。

题目 13

给定正整数 $n \geq 3$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) = n^2+1$。
求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i^2}\right) \geq n^2+4+\frac{2}{n(n-1)}$$

证明：拉格朗日恒等式，※ 常用。

引理：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 = \sum_{1\leq i<j\leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2$$

由拉格朗日恒等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) - \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{a_i}\cdot\sqrt{\frac{1}{a_i}}\right)^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}\right) - n^2$$

$$= 1 = \sum_{1\le i<j\le n}\left(\sqrt{\frac{a_i}{a_j}}-\sqrt{\frac{a_j}{a_i}}\right)^2$$

故

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i^2}\right)=n^2+\sum_{1\le i<j\le n}\left(\frac{a_i}{a_j}-\frac{a_j}{a_i}\right)^2$$

故只需证：

$$\sum_{1\le i<j\le n}\left(\frac{a_i}{a_j}-\frac{a_j}{a_i}\right)^2\ge 4+\frac{2}{n(n-1)}$$

由恒等式（局部恒等式）：

$$\left(t^2-\frac{1}{t^2}\right)^2=\left(t-\frac{1}{t}\right)^2\left[\left(t-\frac{1}{t}\right)^2+4\right]=\left(t-\frac{1}{t}\right)^4+4\left(t-\frac{1}{t}\right)^2$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j\le n}\left(\frac{a_i}{a_j}-\frac{a_j}{a_i}\right)^2&=4\sum_{1\le i<j\le n}\left(\sqrt{\frac{a_i}{a_j}}-\sqrt{\frac{a_j}{a_i}}\right)^2+\sum_{1\le i<j\le n}\left(\sqrt{\frac{a_i}{a_j}}-\sqrt{\frac{a_j}{a_i}}\right)^4\\&=4+\frac{2}{n(n-1)}\cdot(1+1+\cdots+1)\left[\sum_{1\le i<j\le n}\left(\sqrt{\frac{a_i}{a_j}}-\sqrt{\frac{a_j}{a_i}}\right)^4\right]\\&\ge 4+\frac{2}{n(n-1)}\sum_{1\le i<j\le n}\left(\sqrt{\frac{a_i}{a_j}}-\sqrt{\frac{a_j}{a_i}}\right)^2=4+\frac{2}{n(n-1)}\end{aligned}$$

证毕！

小结

本题实质上就是**拉格朗日恒等式**的运用 & 柯西。

拓展（本题背景）（韩京俊书中 280 面）

若 $a_i, b_i \in \mathbb{R}$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2} \geq \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} b_i$$

证明方法一：

注意到恒等式 $n^2 \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{j=1}^{n} \left(2 \sum_{i=1}^{n} a_i - n a_j\right)^2$

故原不等式 $\Leftrightarrow$

$$n \sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sqrt{n^2 \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2} \geq 2 \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} b_i$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n^2 \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2} \geq 2 \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} b_i - n \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = \sum_{i=1}^{n} b_i \left(2 \sum_{j=1}^{n} a_j - n a_i\right)$$

$$LHS = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} \left(2 \sum_{i=1}^{n} a_i - n a_j\right)^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2}$$

$$\geq \sum_{i=1}^{n} \left[b_i \left(2 \sum_{j=1}^{n} a_j - n a_i\right)\right] = RHS$$

（柯西）

证毕！

应用举例：

若取 $b_i = \dfrac{1}{a_i}$，$\sum a_i \sum \dfrac{1}{a_i} = n^2 + 1$

则

$$\sum \frac{1}{a_i^2} \sum a_i^2 \geq \left[\frac{2}{n}(n^2+1) - n\right]^2 = 4 + n^2 + \frac{4}{n^2}$$

即为 13 题的推广 。

证明方法二（计神解答）：

不妨设 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 = n$（齐次式）

则

$$2n \sum_{k=1}^{n} a_k b_k + 2n \sqrt{\sum_{k=1}^{n} a_k^2 \sum_{k=1}^{n} b_k^2} - 4 \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{k=1}^{n} b_k$$

$$= 2n \sum_{k=1}^{n} a_k b_k + n \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2 + \sum_{k=1}^{n} b_k^2\right) - 4 \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{k=1}^{n} b_k$$

$$= \left(\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k\right)^2 + \sum_{1\le i<j\le n} (a_i + b_i - a_j - b_j)^2 \ge 0$$

而且汁神对　式进行了一点点小改动：

$$\sum a_i^2 \sum \frac{1}{a_i^2} \ge 4 + n^2 + \frac{8}{2n^2 - 1 - (-1)^n}$$

小结：本题取 n 为特殊值时，可构造出许多不等式。
如取 $n = 3$ 即为 2004 年国家集训试题：

$$ax + by + cz + \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)} \ge \frac{2}{3}(a + b + c)(x + y + z)$$

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_i + \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \sum_{i=1}^{n} b_i^2} \ge \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i \sum_{i=1}^{n} b_i$$

这个结论确实很强大。

补充：第 9 题的易解

另一位贴吧大佬思路：
引入特征函数增元
Abel 恒等式
拉格朗日恒等式

记

$$X_i = \begin{cases} 1, & i \in S \\ 0, & i \in \{1, 2, \ldots, n\} \setminus S \\ X_0, & i = n + 1 \text{ 或} i = 0 \end{cases}$$

令 $\lambda_i = X_i - X_{i+1}$ 则 $\lambda_i \in \{-1, 0, 1\}$
令 $X_0 = 0$
则 $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 0$
记 $S_i = \sum_{j=1}^{i} a_j$，定义 $S_0 = 0$
则 $LHS = [\sum_{i=1}^{n} X_i(S_i - S_{i-1})]^2 = (\sum_{i=0}^{n} \lambda_i S_i)^2$
而 $RHS = \sum_{0\le i<j\le n} (S_j - S_i)^2 = (n + 1) \sum_{i=0}^{n} S_i^2 - (\sum_{i=0}^{n} S_i)^2$

故原不等式等价于：

$$\sum_{i=0}^{n}\lambda_i^2S_i^2+2\sum_{0\le i<j\le n}\lambda_i\lambda_jS_iS_j\le(n+1)\sum_{i=0}^{n}S_i^2-\left(\sum_{i=0}^{n}S_i\right)^2$$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=0}^{n}(1+\lambda_i^2)S_i^2+2\sum_{0\le i<j\le n}(1+\lambda_i\lambda_j)S_iS_j\le(n+1)\sum_{i=0}^{n}S_i^2$$

由 $1+\lambda_i\lambda_j\ge 0$
故

$$2\sum_{0\le i<j\le n}(1+\lambda_i\lambda_j)S_iS_j\le\sum_{0\le i<j\le n}(1+\lambda_i\lambda_j)(S_i^2+S_j^2)$$

故

$$\begin{aligned}&\sum_{i=0}^{n}(1+\lambda_i^2)S_i^2+2\sum_{0\le i<j\le n}(1+\lambda_i\lambda_j)S_iS_j\\ \le&\sum_{i=0}^{n}(1+\lambda_i^2)S_i^2+\sum_{0\le i<j\le n}(1+\lambda_i\lambda_j)(S_i^2+S_j^2)\\ =&(n+1)\sum_{i=0}^{n}S_i^2\end{aligned}$$

证毕！

小结：除了 Tql 我不知道说什么。光是这个特征函数就不是我能想出来的。NB!!!

拓展（Abel 恒等式）

设 $S_k=\sum_{i=1}^{k}a_i$
则有

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1})$$

记 $S_0=0$，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}a_kb_k&=\sum_{k=1}^{n}b_k(S_k-S_{k-1})\\ &=\sum_{k=1}^{n}b_kS_k-\sum_{k=1}^{n}b_kS_{k-1}\\ &=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}b_kS_k-\sum_{k=2}^{n}b_kS_{k-1}\end{aligned}$$

$$= S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} b_k S_k - \sum_{k=1}^{n-1} b_{k+1} S_k$$

$$= S_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (b_k - b_{k+1})$$

题目 14

给定正整数 n，$a_1, a_2, \cdots, a_{2n}; b_1, b_2, \cdots, b_{2n}$ 均为实数。求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{2n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{2n} b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^{2n} a_i b_i\right)^2 \geq \left[\sum_{i=1}^{n}(a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)\right]^2$$

证明：由拉格朗日恒等式（Lagrange's Identity）知：

$$LHS = \sum_{1\leq i<j\leq 2n} (a_i b_j - a_j b_i)^2$$

将求和项进行拆分：

$$= \sum_{1\leq i<j\leq n} (a_i b_{n+j} - a_{n+j} b_i)^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n} (a_{n+i} b_j - a_j b_{n+i})^2$$

$$+ \sum_{1\leq i<j\leq n} (a_i b_j - a_j b_i)^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n} (a_{n+i} b_{n+j} - a_{n+j} b_{n+i})^2 + \sum_{i=1}^{n}(a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)^2$$

而

$$RHS = \left[\sum_{i=1}^{n}(a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)\right]^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)^2 + 2\sum_{1\leq i<j\leq n} (a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)(a_j b_{n+j} - a_{n+j} b_j)$$

只需证明局部不等式：对 $\forall 1 \leq i < j \leq n$

$$(a_i b_{n+j} - a_{n+j} b_i)^2 + (a_{n+i} b_j - a_j b_{n+i})^2 + (a_i b_j - a_j b_i)^2 + (a_{n+i} b_{n+j} - a_{n+j} b_{n+i})^2 \geq 2(a_i b_{n+i} - a_{n+i} b_i)(a_j b_{n+j} - a_{n+j} b_j)$$

由**普吕克恒等式（Plücker Relation）**：

$$(x_1 y_2 - x_2 y_1)(x_3 y_4 - x_4 y_3) = (x_1 y_3 - x_3 y_1)(x_2 y_4 - x_4 y_2) - (x_1 y_4 - x_4 y_1)(x_2 y_3 - x_3 y_2)$$

结合 $2AB \leq A^2 + B^2$ 的性质，上式显然成立。故原不等式成立。

小结

拉格朗日恒等式 & 拆项 & 局部。
合适拆分进行比较。

题目 15

假定正整数 n，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$ 且 $a_{n+1} = a_1$。求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}^2 + a_i a_{i+1}}\right) \geq \frac{n}{n+1}$$

证明：

$\because \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} \geq \frac{(\sum a_i)^2}{\sum a_i a_{i+1}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1}}$

$\therefore \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \geq \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}}$

又

$$\begin{aligned}
&\left(\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}^2 + a_i a_{i+1}}\right) \\
&\geq \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\left(\frac{a_i}{a_{i+1}}\right)^2}{\frac{a_i}{a_{i+1}} + a_i}\right) \\
&\geq \left(\frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}}\right) \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}} + \sum_{i=1}^{n} a_i} \\
&= \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}}{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}\right) + 1}
\end{aligned}$$

记 $T = \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}}$，由排序不等式，$T \geq n$。

故

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1}^2 + a_i a_{i+1}}\right) \geq \frac{T}{T+1} \geq \frac{n}{n+1}$$

小结

两次柯西，注意放缩技巧。

题目 16

给定正整数 $n \geq 2$，非零实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$。求证：存在不同的下标 i, j 使得 $\frac{1}{2} \leq \left|\frac{a_i}{a_j}\right| \leq 2$。

证明：不妨设 $|a_1| \leq |a_2| \leq \cdots \leq |a_n|$（次序）。
利用反证法，假设原命题不成立。
则 $|a_{i+1}| > 2|a_i|$，$i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$
故 $|a_i| < \frac{1}{2^{n-i}}|a_n|$，$i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$

$\because \sum_{i=1}^{n} a_i = 0$
$\therefore a_n = -(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1})$
$\therefore |a_n| = |a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}|$

$$\leq \sum_{i=1}^{n-1} |a_i| < \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2^{n-i}}|a_n| = \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)|a_n| < |a_n|$$

找矛盾，显然不成立。故原命题成立。

小结

存在性问题可考虑反证法及处理。绝对值不等式的处理通常有两种手段：1. 三角不等式 2. 正负分离

拓展（绝对值不等式）（2019 高联一试 A, B 卷最后一题）

已知 $|z_1| = 1$，$4z_{n+1}^2 + 2z_{n+1}z_n + z_n^2 = 0$。
若对任意满足条件的 $\{z_n\}$ 和任意正整数 m，均有 $C_1 \leq |z_1 + z_2 + \cdots + z_m| \leq C_2$（$C_1, C_2$ 均为常数），求 C_1 最大值和 C_2 最小值。

解：$C_1 = \frac{2}{3}$，$C_2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$。

题目 17（2010 高联二试 P3）

给定正整数 $n \geq 3$，正实数 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ 满足 $a_i \leq 1$，$i = 1, 2, \ldots, n$。记 $A_k = \dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} a_i$，$k = 1, 2, \ldots, n$。求证：

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} A_k\right| < \frac{n-1}{2}$$

证明：

$\because A_k = \dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} a_i$

$\therefore |\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} A_k| = |nA_n - \sum_{k=1}^{n} A_k| = |\sum_{k=1}^{n}(A_n - A_k)|$

$$\leq \sum_{k=1}^{n} |A_n - A_k|$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \left|\frac{n(a_{k+1} + \cdots + a_n) - (n-k)(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)}{nk}\right|$$

（当 $k = n$ 时取 0）

$$\leq \sum_{k=1}^{n-1} \max\left\{\frac{(n-k)(a_1 + a_2 + \cdots + a_k)}{nk}, \frac{a_{k+1} + \cdots + a_n}{k}\right\}$$

（关键：当 $x > 0, y > 0$ 时，则 $|x - y| < \max\{x, y\}$）

$$\leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{n-k}{n} \leq \frac{n-1}{2}$$

经检验，等号不可取。证毕！

小结

注意整体变量间的关系。还有三角不等式的应用。

题目 18

给定正整数 $n \geq 2$，实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = 1$。求：

(1) $\sum_{i=1}^{n} |a_i|$ 的最大值和最小值

(2) $\max\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ 的最大值和最小值

解：

由柯西不等式

$$\sum_{i=1}^{n}|a_i| \le \sqrt{n\sum_{i=1}^{n}a_i^2} = \sqrt{n}$$

当 n 为偶数时，取 $a_1 = a_3 = \cdots = a_{n-1} = \dfrac{1}{\sqrt{n}}$，$a_2 = a_4 = \cdots = a_n = -\dfrac{1}{\sqrt{n}}$，上式等号成立。故 $(\sum_{i=1}^{n}|a_i|)_{\max} = \sqrt{n}$。

当 n 为奇数时，虽然上式等号不可取，我们需要更精细的大小估计，考虑正负分离：
记 $A = \{i \mid a_i \ge 0, i \le n\}$，$B = \{i \mid a_i < 0, i \le n\}$
故 $\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{i\in A} a_i + \sum_{j\in B} a_j = 0$

故 $\sum_{i=1}^{n}|a_i| = \sum_{i\in A} a_i - \sum_{j\in B} a_j = 2\sum_{i\in A} a_i$
$\because \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i\in A} a_i^2 + \sum_{j\in B} a_j^2 \ge \dfrac{1}{|A|}\left(\sum_{i\in A} a_i\right)^2 + \dfrac{1}{|B|}\left(\sum_{j\in B} a_j\right)^2$

$$= \left(\frac{1}{|A|} + \frac{1}{n-|A|}\right)\left(\sum_{i\in A} a_i\right)^2$$

$\therefore \left(\sum_{i\in A} a_i\right)^2 \le \dfrac{|A|(n-|A|)}{n}$
$\therefore \sum_{i=1}^{n}|a_i| \le 2\sqrt{\dfrac{|A|(n-|A|)}{n}} \le 2\sqrt{\dfrac{\frac{n-1}{2}\cdot\frac{n+1}{2}}{n}} = \sqrt{\dfrac{n^2-1}{n}}$ （※ 奇数讨论）

取 $a_1 = a_3 = \cdots = a_n = \sqrt{\dfrac{n-1}{n(n+1)}}$，$a_2 = a_4 = \cdots = a_{n-1} = -\sqrt{\dfrac{n+1}{n(n-1)}}$ 时上式等号成立。
故 $(\sum_{i=1}^{n}|a_i|)_{\max} = \sqrt{\dfrac{n^2-1}{n}}$

再看最小值：

$$\left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}a_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n}|a_ia_j|$$

$$= 1 + 2\sum_{1\le i<j\le n}|a_ia_j|$$

$$\ge 1 + \left|\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)^2 - \sum_{i=1}^{n}a_i^2\right|$$

$$= 2$$

故 $\sum_{i=1}^{n}|a_i| \ge \sqrt{2}$。
取 $a_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$a_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$a_3 = a_4 = \cdots = a_n = 0$ 时上述等号成立。故 $(\sum_{i=1}^{n}|a_i|)_{\min} = \sqrt{2}$。

(2) 由轮换性，不妨设 $\max\{a_1, \ldots, a_n\} = a_1$。

$\because \sum_{i=1}^{n} a_i = 0$
$\therefore a_1 = -(a_2 + a_3 + \cdots + a_n) \le \sqrt{(n-1)\left(\sum_{i=2}^{n} a_i^2\right)} = \sqrt{(n-1)(1-a_1^2)}$
$\therefore a_1 \le \sqrt{\dfrac{n-1}{n}}$

取 $a_1 = \sqrt{\dfrac{n-1}{n}}$，$a_2 = a_3 = \cdots = a_n = -\sqrt{\dfrac{1}{n(n-1)}}$ 上述等号成立。故 $\max\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ 最大值为 $\sqrt{\dfrac{n-1}{n}}$。

不妨设 $a_1 \ge a_2 \ge \cdots \ge a_k \ge 0 \ge a_{k+1} \ge \cdots \ge a_n$。显然 $k \le n-1$（设序）。
则 $\sum_{i=1}^{k} a_i = -\sum_{i=k+1}^{n} a_i$，即 $(\sum_{i=1}^{k} a_i)^2 = (\sum_{i=k+1}^{n} a_i)^2 \ge \sum_{i=k+1}^{n} a_i^2 = 1 - \sum_{i=1}^{k} a_i^2 \ge 1 - ka_1^2$。
又 $(\sum_{i=1}^{k} a_i)^2 \le (ka_1)^2$。
故 $a_1 \ge \sqrt{\dfrac{1}{k^2+k}} \ge \sqrt{\dfrac{1}{(n-1)^2+n-1}} = \sqrt{\dfrac{1}{n(n-1)}}$。

取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = \sqrt{\dfrac{1}{n(n-1)}}$，$a_n = -\sqrt{\dfrac{n-1}{n}}$ 时，等号成立。
故 $\max\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ 最小值为 $\sqrt{\dfrac{1}{n(n-1)}}$。

小结

一般地，均值、柯西无法精确刻画条件（无法估计大小，可考虑正负分离，可帮助我们）得到更精确的估计。

拓展（正负分离）（许康华 53 题）

给定正整数 $n \ge 3$，设 $x_k \in [0, k]$（$k = 1, 2, \ldots, n$）。求 $\sum_{k=1}^{n} \left|\left(\sum_{jek} x_j\right) - x_k\right|$ 最大值。

解： 记 $S = \sum_{i=1}^{n} x_i$。
则 $\sum_{k=1}^{n} \left|\left(\sum_{jek} x_j\right) - x_k\right| = \sum_{k=1}^{n} |S - 2x_k|$。

若对 $\forall k \in \{1, 2, \ldots, n\}$，$S \ge 2x_k$，
则 $\sum_{k=1}^{n} |S - 2x_k| = nS - 2S = (n-2)S \le \dfrac{(n-2)n(n+1)}{2}$。
取 $x_k = k$（$k = 1, 2, \ldots, n$）上述等号成立。

若 $\exists k \in \{1, 2, \ldots, n\}$ 使得 $x_k < S < 2x_k$，则这样的 k 至多只有一个，记为 m。
否则记为 x_{k_1}, x_{k_2} 则 $x_{k_1} + x_{k_2} > \dfrac{S}{2} + \dfrac{S}{2} = S$，矛盾。

故

$$\sum_{k=1}^{n}|S-2x_k| = (n-1)S - 2\sum_{kem} x_k + 2x_m - S$$

$$= (n-2)S - 2(S-x_m) + 2x_m$$

$$= (n-4)S + 4x_m$$

$$< 2(n-4)x_m + 4x_m = 2(n-2)x_m \le 2(n-2)n \le \frac{(n-2)n(n+1)}{2}$$

（因为 $n \ge 3$）

综上所述：$\left(\sum_{k=1}^{n}\left|\sum_{jek} x_j - x_k\right|\right)_{\max} = \dfrac{(n-2)n(n+1)}{2}$。

小结

依然是正负分离。

题目 19

给定正整数 $n \ge 3$，非零实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\dfrac{x_1}{x_2} + \dfrac{x_2}{x_3} + \cdots + \dfrac{x_n}{x_1} = 0$。记 $x_{n+1} = x_1$。求证：

$$\left|\sum_{i=1}^{n} x_i x_{i+1}\right| \le \sum_{i=1}^{n}|x_i|\left(\max_{1\le i\le n}|x_i| - \min_{1\le i\le n}|x_i|\right)$$

证明：

设 $A = \{i \mid 1 \le i \le n, x_i x_{i+1} > 0\}$，$B = \{i \mid 1 \le i \le n, x_i x_{i+1} < 0\}$，必正负分离。

记 $a_i = |x_i|$。

故 $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{x_i}{x_{i+1}} = \sum_{i\in A} \dfrac{a_i}{a_{i+1}} - \sum_{i\in B} \dfrac{a_i}{a_{i+1}} = 0$。

则 $\sum_{i\in A} \dfrac{a_i}{a_{i+1}} = \sum_{i\in B} \dfrac{a_i}{a_{i+1}}$。

记 $M = \max_{1\le i\le n} a_i$，$m = \min_{1\le i\le n} a_i$。

故原不等式即为 $\sum_{i\in A} a_i a_{i+1} - \sum_{j\in B} a_j a_{j+1} \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)(M-m)$。

即证：$\sum_{i\in A} a_i a_{i+1} - \sum_{j\in B} a_j a_{j+1} \le \left(\sum_{i\in A} a_i + \sum_{j\in B} a_j\right)(M-m)$。

$\because \sum_{i\in A} a_i a_{i+1} \le M\sum_{i\in A} a_i$，$\sum_{j\in B} a_j a_{j+1} \ge m\sum_{j\in B} a_j$。

又：$M\sum_{j\in B}a_j \geq Mm\sum_{j\in B}\dfrac{a_j}{a_{j+1}} = Mm\sum_{i\in A}\dfrac{a_i}{a_{i+1}} \geq m\sum_{i\in A}a_i$（利用条件）。
$\therefore \sum_{i\in A}a_ia_{i+1} - \sum_{j\in B}a_ja_{j+1} \leq M\sum_{i\in A}a_i - m\sum_{j\in B}a_j$。

$$\begin{aligned}
&\leq M\sum_{i\in A}a_i + M\sum_{j\in B}a_j - m\sum_{i\in A}a_i - m\sum_{j\in B}a_j \\
&= (M-m)\left(\sum_{i\in A}a_i + \sum_{j\in B}a_j\right)
\end{aligned}$$

证毕！

小结：
正负分离精准刻画，利用条件。

法二：
显然 $\left|\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1}\right| = \left|\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1} - \alpha\sum_{i=1}^n \dfrac{x_i}{x_{i+1}}\right|$。

$$\begin{aligned}
&= \left|\sum_{i=1}^n x_i\left(x_{i+1} - \frac{\alpha}{x_{i+1}}\right)\right| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |x_i|\left|x_{i+1} - \frac{\alpha}{x_{i+1}}\right|
\end{aligned}$$

取 $\alpha = (\max_{1\leq i\leq n}|x_i|)(\min_{1\leq i\leq n}|x_i|)$，则 $|x_i - \dfrac{\alpha}{x_i}| \leq \max_{1\leq i\leq n}|x_i| - \min_{1\leq i\leq n}|x_i|$，$i = 1, 2, \ldots, n$。
故 $\left|\sum_{i=1}^n x_ix_{i+1}\right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|(\max_{1\leq i\leq n}|x_i| - \min_{1\leq i\leq n}|x_i|)$。

小结：
特定系数法，利用 “0”。

题目 20（第 28 届 IMO P3）

给定正整数 n，实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$。求证：对于任意整数 $k \geq 2$，存在 n 个不全为 0 的整数 a_i，$|a_i| \leq k-1$，$i = 1, 2, \ldots, n$ 使得

$$\left|\sum_{i=1}^n a_ix_i\right| \leq \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n - 1}$$

证明：

定义数列 $\{b_i\}$，$0 \le |b_i| \le k-1$。故 $\{b_i\}$ 共有 k^n 种可能情况，b_i 正负与 x_i 相同保证 $b_i x_i \ge 0$。
又 $\left|\sum_{i=1}^n b_i x_i\right|^2 \le \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \le (k-1)^2 n$。
则 $\left|\sum_{i=1}^n b_i x_i\right| \le (k-1)\sqrt{n}$。
又 $\sum_{i=1}^n b_i x_i \ge 0$。

将 0 到 $(k-1)\sqrt{n}$ 分为 k^n-1 份等间距的区间。由抽屉原理 ※，故必有两组不同的 $\{b_i\}$ 记为 $\{b_{1i}\}$，$\{b_{2i}\}$ 满足

$$\left|\left|\sum_{i=1}^n b_{1i}x_i\right| - \left|\sum_{i=1}^n b_{2i}x_i\right|\right| \le \frac{(k-1)\sqrt{n}}{k^n-1}$$

$\because b_i x_i \ge 0$（先前定义）$\therefore b_{1i}$ 与 b_{2i} 同号 $\therefore |b_{1i}-b_{2i}| \le k-1$。
$\therefore$ 绝对值可直接脱去。故取 $a_i = b_{1i} - b_{2i}$ 满足题意。证毕！

小结

代数的外表，组合的心，抽屉真强！！！注入灵魂！

题目 21

给定整数 $n \ge 2$，设实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n \in [0,1]$。证明：

$$\sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n a_i a_{i+1} \le \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

其中 $a_{n+1} = a_1$。

证明：
当 $n=2$ 时，$a_1 + a_2 - 2a_1a_2 \le 1 \iff (a_1-1)(a_2-1) + a_1a_2 \ge 0$ 显然成立。

当 $n=3$ 时，$a_1+a_2+a_3-a_1a_2-a_2a_3-a_3a_1$ 可看作关于 a_3 的一次函数。
故 $a_1+a_2+a_3-a_1a_2-a_2a_3-a_3a_1 = \max_{a_3}\{a_1+a_2-a_1a_2, 1-a_1a_2\} \le 1 \le \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor$。

假设当 $n \le k$ 时，原不等式成立。当 $n = k+2$ 时，由归纳假设，只需证：

$$a_{k+1} + a_{k+2} - a_k a_{k+1} - a_{k+1}a_{k+2} - a_{k+2}a_1 + a_k a_1 \le 1$$

记 $f(a_k) = a_{k+1} + a_{k+2} - a_{k+1}a_k - a_{k+1}a_{k+2} - a_{k+2}a_1 + a_k a_1$。
显然 $f(a_k)_{\max} = \max\{f(0), f(1)\}$。
$\because f(0) = a_{k+1} + a_{k+2} - a_{k+1}a_{k+2} - a_{k+2}a_1 \le 1$。

$f(1) = a_{k+2} - a_{k+1}a_{k+2} - a_{k+2}a_1 + a_1$。

$$= a_{k+2}(1 - a_{k+1}) + a_1(1 - a_{k+2})$$

$$\leq a_{k+2}(1 - a_{k+1}) + 1 - a_{k+2}$$

$$= 1 - a_{k+1}a_{k+2} \leq 1$$

$\therefore f(a_k) \leq 1$。

故当 $n = k + 2$ 时结论也成立。则对 $\forall n \geq 2$ 且 $n \in \mathbb{N}^+$，

$$\sum_{i=1}^{n} a_i - \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

小结

流派：归纳法。遇到这种循环函数，通常采取 $k \to k + 2$ 而非 $k \to k + 1$。还有正数思想。小技巧。

题目 22（2015 CGMO P7）

给定整数 $n \geq 2$，设实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n \in (0,1)$。证明：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\sqrt{1-a_i}}{a_i} < \frac{\sqrt{n-1}}{\prod_{i=1}^{n} a_i}$$

证明：

当 $n=2$ 时，原不等式 $\iff a_1\sqrt{1-a_2} + a_2\sqrt{1-a_1} < 1$。

$$\because (a_1\sqrt{1-a_2} + a_2\sqrt{1-a_1})^2 \leq (a_1^2 + 1 - a_1)(a_2^2 + 1 - a_2) < 1$$

（柯西不等式）$\therefore n=2$ 时命题成立。

假设当 $n=k$ 时命题成立——归纳法。

则当 $n=k+1$ 时，由归纳假设，只需要证：

$$\frac{\sqrt{1-a_{k+1}}}{a_{k+1}} < \frac{\sqrt{n}}{\prod_{i=1}^{k+1} a_i} - \frac{\sqrt{n-1}}{\prod_{i=1}^{k} a_i}$$

$$\iff \left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)\sqrt{1-a_{k+1}} < \sqrt{n} - (\sqrt{n-1})a_{k+1}$$

$$\iff \left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)\sqrt{1-a_{k+1}} + (\sqrt{n-1})a_{k+1} < \sqrt{n}$$

由柯西不等式，故

$$LHS \leq \sqrt{\left(n-1+\left(\prod_{i=1}^{k} a_i\right)^2\right)(a_{k+1}^2 + (1-a_{k+1}))} < \sqrt{n-1+1} = \sqrt{n}$$

小结

归纳法 & 放缩。

拓展（题 22 推广）（新星第 21 期征解 P1）

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n \in [0,1]$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\prod_{jei} a_j\right)^{\frac{n}{2}}\sqrt{1-a_i}\right] \leq 1$$

证明：法一：

引理：对于 $\forall x_1, x_2, \ldots, x_n \in [0,1]$

$$1+(n-1)x_1x_2\ldots x_n \geq \sum_{i=1}^{n}\prod_{jei} x_j$$

引理的证明很简单，只需考虑每项取 0 或 1。
若存在 $x_i = 0$，则 $\mathrm{LHS} = 1 \geq \prod_{jei} x_i = \mathrm{RHS}$。
若 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$，则 $\mathrm{LHS} = n = \sum_{i=1}^{n}\prod_{jei} x_j = \mathrm{RHS}$。
引理获证。

回到原题。
由柯西不等式及引理：

$$\begin{aligned}\left\{\sum_{i=1}^{n}\left(\prod_{jei} a_j\right)^{\frac{n}{2}}\cdot\sqrt{1-a_i}\right\}^2 &= \left[\sum_{i=1}^{n}\left(\prod_{jei} a_j\right)^{\frac{n-1}{2}}\cdot\sqrt{(1-a_i)\prod_{jei} a_j}\right]^2 \\ &\leq \left[\sum_{i=1}^{n}\left(\prod_{jei} a_j\right)^{n-1}\right]\cdot\left[\sum_{i=1}^{n}(1-a_i)\prod_{jei} a_j\right] \\ &\leq \left[1+(n-1)\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{n-1}\right]\left(1-\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\end{aligned}$$

记 $t = \prod_{i=1}^{n} a_i$。
故只需证：$[1+(n-1)t^{n-1}](1-t) \leq 1$。
这是显然的，因为 $\dfrac{1}{1-t} = 1+t+t^2+\cdots+t^{n-1}+\cdots > (n-1)t^{n-1}+1$（$te1$）。
而 $t=1$ 时结论平凡。

法二：
若存在 $a_i = 0$，结论平凡。
不妨设 $a_i \in (0,1]$，$i = 1,2,\ldots,n$。
令 $t_i = \dfrac{1}{a_i}$，$i = 1,2,\ldots,n$ 则 $t_i \geq 1$。

所证不等式等价于

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{t_i^n-t_i^{n-1}}\le\left(\prod_{i=1}^{n}t_i\right)^{\frac{n}{2}} \tag{1}$$

由柯西不等式得，

$$\sum_{i=1}^{n}\sqrt{t_i^n-t_i^{n-1}}=\sum_{i=1}^{n}t_i^{\frac{n-1}{2}}\sqrt{t_i-1}\le\sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n}t_i^{n-1}\right)\left[\sum_{i=1}^{n}(t_i-1)\right]}$$

欲证 (1) 式，只需证

$$\left(\sum_{i=1}^{n}t_i^{n-1}\right)\left[\sum_{i=1}^{n}(t_i-1)\right]\le\prod_{i=1}^{n}t_i^n \tag{2}$$

其中 $t_i\ge 1$，$i=1,2,\ldots,n$。

令 $b_i=t_i-1$ 则 $b_i\ge 0$，$i=1,2,\ldots,n$。

这时 (2) 式等价于

$$\sum_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\sum_{i=1}^{n}b_i\le\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^n \tag{3}$$

下证 (3) 式。

由伯努利不等式

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^n&=\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\cdot\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)\\&\ge\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\left(1+\sum_{i=1}^{n}b_i\right)\\&=\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}+\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\cdot\sum_{i=1}^{n}b_i\end{aligned} \tag{4}$$

又由广义伯努利不等式得

$$\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\ge\sum_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}+1-n \tag{5}$$

另一方面

$$\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\ge\prod_{i=1}^{n}[1+(n-1)b_i]\ge 1+(n-1)\sum_{i=1}^{n}b_i \tag{6}$$

由 (4)(5)(6) 可知

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)^n&\ge 1+(n-1)\sum_{i=1}^{n}b_i+\left[\sum_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}-n+1\right]\sum_{i=1}^{n}b_i\\&=\left[\sum_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\right]\left(\sum_{i=1}^{n}b_i\right)+1\end{aligned}$$

$$> \left[\sum_{i=1}^{n}(b_i+1)^{n-1}\right]\left(\sum_{i=1}^{n}b_i\right)$$

即 (3) 式获证。证毕！

小结

$t_i \geq 1$!!! 膜

补充：伯努利不等式

$(1+x)^n \geq 1+nx$（$n \geq 1$）
$(1+x)^n \leq 1+nx$（$0 \leq n \leq 1$）
等号当且仅当 $n=0,1$ 或 $x=0$ 时成立。

其一般形式为 $\prod_{i=1}^{n}(1+x_i) \geq 1+\sum_{i=1}^{n}x_i$（广义伯努利不等式）。

对于任意 $i \in \{1,2,\ldots,n\}$，$x_i \geq -1$ 且所有 x_i 同号时，该不等式成立，当且仅当 $n=1$ 时取等号或 x_i 中有 $n-1$ 个为 0。

令 $x_i = a_i - 1$，可得：$\prod_{i=1}^{n}a_i + n - 1 \geq \sum_{i=1}^{n}a_i$（即文中例题）。

归纳法拓展

已知正整数 n，设实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 是不全为 0 的非负实数。
对 $1 \leq k \leq n$，记 $m_k = \max_{1\leq l\leq k}\dfrac{a_{k-l+1}+a_{k-l+2}+\cdots+a_k}{l}$。

证明：对于任意正实数 α 满足 $m_k > \alpha$ 的 k 不少于 $\dfrac{\sum a_i}{\alpha}$ 个。

证明：
当 $n=1$ 时，则 $m_1 = a_1$。
若 $a_1 \leq \alpha$，则 k 为 0 个。
若 $a_1 > \alpha$，则 k 为 1 个。
故 $n=1$ 时，命题成立。

假设当 $n=m$ 时，命题成立。

则当 $n = m+1$ 时，若 $m_{m+1} \le \alpha$，则由归纳假设，满足 $m_k > \alpha$ 的下标 k 的个数不少于 $\frac{\sum_{i=1}^{m} a_i}{\alpha} < \frac{\sum_{i=1}^{m+1} a_i}{\alpha}$，满足题意。

若 $m_{m+1} > \alpha$，则 $\exists\, l \in \{1, 2, \ldots, m+1\}$ 使得

$$\frac{a_{m+1-l+1} + a_{m+1-l+2} + \cdots + a_{m+1}}{l} > \alpha \tag{*}$$

由 $m+L$ 时的归纳假设，开始操作。
故在 $m_1, m_2, \ldots, m_{m+L}$ 中大于 α 的下标 $\le \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{m+L}}{\alpha}$。
而在 $m_{m+1-L+1}, m_{m+1-L+2}, \ldots, m_{m+1}$ 中大于 α 的下标 $\le$ 许微。
由 $(*)$ 式 $L < \frac{a_{m+1-L+1} + \cdots + a_{m+1}}{\alpha}$。

相加，得 $m_1, m_2, \ldots, m_{m+1}$ 中大于 α 的下标个数少于 $\frac{\sum a_i}{\alpha}$。
由数学归纳法，证毕！

小结

不太好直接强行搞出来的，不妨试试流程归纳法和狠琐反证法。
若归纳法中遇到困难，可考虑特殊变量设出后再继续操作。

拓展（归纳法）（2018 高联二试 P1）

设 n 为正整数，$a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n, A, B$ 均为正实数。
满足 $a_i \le b_i$，$a_i \le A$，$i = 1, 2, \ldots, n$ 且 $\frac{b_1 b_2 \ldots b_n}{a_1 a_2 \ldots a_n} \le \frac{B}{A}$。
求证：

$$\frac{\prod_{i=1}^{n}(b_i+1)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+1)} \le \frac{B+1}{A+1}$$

证明：
记 $\frac{b_i}{a_i} = k_i \ge 1$，$i = 1, 2, \ldots, n$，记 $K = \frac{B}{A}$（换元）。
原不等式即为：

$$\frac{\prod_{i=1}^{n}(k_i a_i+1)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+1)} \le \frac{KA+1}{A+1}$$

不妨证明一个更强的结论：

$$\frac{\prod_{i=1}^{n}(k_i a_i+1)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+1)} \le \frac{(\prod_{i=1}^{n} k_i)A+1}{A+1}$$

当 $n=1$ 时，$k_1 \le K$ 则 $\dfrac{k_1a_1+1}{a_1+1} \le \dfrac{k_1A+1}{A+1}$，命题成立。
假设当 $n=m$ 时：

$$\frac{\prod_{i=1}^{m}(k_ia_i+1)}{\prod_{i=1}^{m}(a_i+1)} \le \frac{(\prod_{i=1}^{m}k_i)A+1}{A+1}$$

当 $n=m+1$ 时，欲证：

$$\frac{\prod_{i=1}^{m+1}(k_ia_i+1)}{\prod_{i=1}^{m+1}(a_i+1)} \le \frac{(\prod_{i=1}^{m+1}k_i)A+1}{A+1}$$

由归纳假设，只需证：

$$\frac{k_{m+1}a_{m+1}+1}{a_{m+1}+1} \le \frac{(\prod_{i=1}^{m+1}k_i)A+1}{(\prod_{i=1}^{m}k_i)A+1}$$

$$\iff (\prod_{i=1}^{m}k_i)Aa_{m+1}+(\prod_{i=1}^{m}k_i)A+k_{m+1}a_{m+1}+1 \le (\prod_{i=1}^{m+1}k_i)Aa_{m+1}+a_{m+1}+(\prod_{i=1}^{m+1}k_i)A+1$$

$$\iff (k_{m+1}-1)a_{m+1} \le (\prod_{i=1}^{m}k_i)A(k_{m+1}-1)$$

由数学归纳法，显然成立。证毕！

小结

提示 & 归纳法。
本题应设算比较简单了。

题目 24

求最大正实数 λ，使得对任意正整数 n 以及任意正实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 都有

$$1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k^2} \ge \lambda\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(1+\sum_{i=1}^{k}a_i)^2}$$

解：

引理： $a>0,b>0$ 则 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2} \ge \dfrac{8}{(a+b)^2}$。

下证明引理：
由 Hölder 不等式

$$\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)(a+b)(a+b) \ge 2^3$$

故 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\geq\dfrac{8}{(a+b)^2}$，引理获证。

回到原题：
(i) 当 $n=1$ 时，$\lambda\leq\left[(1+a_1)^2\left(1+\dfrac{1}{a_1^2}\right)\right]_{\min}$。
由均值不等式 $(1+a_1)^2\left(1+\dfrac{1}{a_1^2}\right)\geq(2\sqrt{a_1})^2\left(\dfrac{2}{a_1}\right)=8$。
故 $\lambda\leq 8$（事实上可直接运用引理）。

(ii) 当 $n\geq 2$ 时，

$$\begin{aligned}1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k^2}&\geq\frac{8}{(1+a_1)^2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{a_k^2}\\&=\frac{7}{(1+a_1)^2}+\frac{1}{(1+a_1)^2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{a_k^2}\\&\geq\frac{7}{(1+a_1)^2}+\frac{7}{(1+a_1+a_2)^2}+\frac{1}{(1+a_1+a_2)^2}+\sum_{k=3}^{n}\frac{1}{a_k^2}\\&\geq\cdots\geq 7\left[\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{(1+\sum_{i=1}^{k}a_i)^2}\right]+\frac{8}{(1+\sum_{i=1}^{n}a_i)^2}\end{aligned}$$

故 $\lambda=7$ 满足条件。

取 $a_1=1$，$a_2=1+a_1=2$，$a_3=1+a_1+a_2=4$，$\ldots$，$a_{n-1}=1+a_1+\cdots+a_{n-2}=2^{n-2}$，$a_n=2^{n-1}$。
当 $n\to\infty$ 时，$LHS=1+\dfrac{4}{3}=\dfrac{7}{3}$，$RHS=\dfrac{1}{3}$，故 $\lambda\leq 7$。

综上所述：$\lambda_{\max}=7$。

题目 25

对于实数序列 $\{a_n\}$，定义数列 $\{b_n\}$ 如下：$b_1=a_1$，$b_{n+1}=a_{n+1}-(\sum_{i=1}^{n}a_i^2)^{\frac{1}{2}}$。
求最小实数 λ，使得对于任意实数序列 $\{a_n\}$ 以及任意正整数 n，都有

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i^2\leq\sum_{i=1}^{n}\lambda^{n-i}b_i^2$$

解：
取 $a_1=1$，$a_k=\ldots$（$k\geq 2$）（猜取等）。
由 $\ldots$ 故 $\lambda\geq\left(\dfrac{2^{n-1}}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}=e^{\frac{\ln 2^{n-1}-\ln n}{n-1}}$。
这里 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln 2^{n-1}-\ln n}{n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\ln 2-\dfrac{\ln n}{n-1}\right)=\ln 2$。

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2^{n-1}}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}}=2$。
即 $\lambda\geq 2$（先猜后证）。

下证明：$\lambda=2$ 满足条件。
当 $n=1$ 时，结论平凡。
假设当 $n=k$ 时，$\dfrac{1}{k}\sum_{i=1}^{k}a_i^2\leq\sum_{i=1}^{k}2^{k-i}b_i^2$。
当 $n=k+1$ 时，由归纳假设，欲证明：

$$\frac{1}{k+1}\sum_{i=1}^{k+1}a_i^2\leq\sum_{i=1}^{k+1}2^{k+1-i}b_i^2$$

$$=b_{k+1}^2+2\sum_{i=1}^{k}2^{k-i}b_i^2$$

只需证明：

$$\frac{1}{k+1}\sum_{i=1}^{k+1}a_i^2\leq b_{k+1}^2+\frac{2}{k}\sum_{i=1}^{k}a_i^2$$

$$=\left[a_{k+1}-\left(\sum_{i=1}^{k}a_i^2\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2+\frac{2}{k}\sum_{i=1}^{k}a_i^2$$

记 $S=\sum_{i=1}^{k}a_i^2$，即证：

$$\frac{1}{k+1}(S+a_{k+1}^2)\leq a_{k+1}^2-2a_{k+1}\sqrt{S}+S+\frac{2}{k}S \tag{*}$$

$$\Leftrightarrow S+a_{k+1}^2\leq(k+1)a_{k+1}^2-2(k+1)a_{k+1}\sqrt{S}+(k+3+\frac{2}{k})S$$

$$\Leftrightarrow ka_{k+1}^2-2(k+1)a_{k+1}\sqrt{S}+(k+2+\frac{2}{k})S\geq 0$$

判别式 $\Delta=4(k+1)^2-4k\left(k+2+\frac{2}{k}\right)=-4<0$。
故 $(*)$ 式成立。由数学归纳法知 $\lambda=2$ 满足条件。
综上所述：$\lambda_{\min}=2$。

小结

先猜后证（套路）数学归纳法 & 消元。

问题复杂时从较小的 n 开始尝试，这很重要。
思路 & 灵感大多来自尝试。
技巧：两个数列最好化为同一数列的形式来处理。

题目 26

非负实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$。求证：存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一个排列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，令 $a_{n+1} = a_1$，使得 $\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \leq \dfrac{1}{n}$。

证明：

考虑所有的排列共 $n!$ 个 $\rightarrow$ 整体思想。

对其求和，即为：

$$\frac{n! \cdot n}{C_n^2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \tag{*}$$

又因为：

$$\begin{aligned}
\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j &= \frac{1}{2}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i^2\right] \\
&\leq \frac{1}{2}\left[\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right] \\
&= \frac{n-1}{2n}
\end{aligned}$$

则 $(*)$ 式 $\leq (n-1)!$。

若原命题不成立 $\therefore$ 反证。

则 $(*)$ 式 $> \dfrac{1}{n} \cdot n! = (n-1)!$。

显然矛盾！故原命题成立。

小结

一般存在性问题大多为两种方法：　构造　反证。

倘若直接构造有难度，可以考虑反证。

而当每一个局部看不出东西来时，可考虑合并成一个整体，有时候能帮助我们一招制胜。

题目 27

设实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n \leq 1$。

求证：存在 $x \in (0,1)$，使得 $\sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{|x - a_i|} \leq 8n\left(1 + \dfrac{1}{3} + \cdots + \dfrac{1}{2n-1}\right)$。

证明：

取 $[0,1]$ 划分为 $2n$ 个小区间。（※ 常用技巧）

$$\left[0,\frac{1}{2n}\right),\left[\frac{1}{2n},\frac{2}{2n}\right),\ldots,\left[\frac{2n-1}{2n},1\right]$$

那么 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 至多分布在其中 n 个区间中。
取 n 个不含 a_i（$i=1,2,\ldots,n$）的区间中点分别为 $x_1,x_2,\ldots,x_n$。
下证：$x_1,x_2,\ldots,x_n$ 中存在 $x_k\in(0,1)$ 满足条件。

交换求和次序：

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|}=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|} \qquad \text{(※ 整体思想)}$$

而显然：

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|}&\le 2\left(\frac{1}{1/4n}+\frac{1}{3/4n}+\cdots+\frac{1}{(2n-1)/4n}\right)\\&=8n\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)\end{aligned}$$

故：

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|}\le 8n^2\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right) \qquad (\ )$$

假设原命题不成立，则对于所有的 x_k：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|}>8n\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right)$$

故：

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{|x_k-a_i|}>8n^2\left(1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2n-1}\right) \qquad (\ )$$

矛盾，故原命题正确。

小结

事实上，以上所述不等式是十分松的。
本题实质是一个存在性问题。处理手段则是构造 & 反证。（※）
不得不说这个构造十分巧妙。很有组合的味道。
依然用了整体思想。

题目 28

给定正整数 $n \geq 3, a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是实数。证明：存在 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的子集 S，满足对任意 $1 \leq i \leq n-2$ 有 $1 \leq |S \cap \{i, i+1, i+2\}| \leq 2$ 且

$$\left|\sum_{i \in S} a_i\right| \geq \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{n} |a_i|.$$

证明：记

$$S_k^+ = \{i \mid i \equiv k \pmod 3, 1 \leq i \leq n, a_i \geq 0\},$$

$$S_k^- = \{i \mid i \equiv k \pmod 3, 1 \leq i \leq n, a_i < 0\}, \quad (k = 0, 1, 2).$$

记 $T_k^+ = \sum_{i \in S_k^+} a_i$，$T_k^- = \sum_{i \in S_k^-} a_i$。
故 $\sum_{i=1}^n |a_i| = T_0^+ + T_1^+ + T_2^+ - T_0^- - T_1^- - T_2^-$。
若 $\sum_{i=1}^n a_i \geq 0$，则分别取：

1. $S = S_0^+ \cup S_0^- \cup S_1^+$
2. $S = S_0^+ \cup S_0^- \cup S_2^+$
3. $S = S_1^+ \cup S_1^- \cup S_0^+$
4. $S = S_1^+ \cup S_1^- \cup S_2^+$
5. $S = S_2^+ \cup S_2^- \cup S_0^+$
6. $S = S_2^+ \cup S_2^- \cup S_1^+$

记这 6 组和的绝对值之和为 K，则

$$K = |T_0^+ + T_0^- + T_1^+| + |T_0^+ + T_0^- + T_2^+| + |T_1^+ + T_1^- + T_0^+|$$

$$+|T_1^+ + T_1^- + T_2^+| + |T_2^+ + T_2^- + T_0^+| + |T_2^+ + T_2^- + T_1^+|.$$

由三角不等式，

$$K \geq \left|4(T_0^+ + T_1^+ + T_2^+) + 2(T_0^- + T_1^- + T_2^-)\right|.$$

因为 $\sum_{i=1}^n a_i = T_0^+ + T_1^+ + T_2^+ + T_0^- + T_1^- + T_2^- \geq 0$，所以

$$4(T_0^+ + T_1^+ + T_2^+) + 2(T_0^- + T_1^- + T_2^-) \geq T_0^+ + T_1^+ + T_2^+ - T_0^- - T_1^- - T_2^- \geq 0.$$

故 $K \geq \sum_{i=1}^n |a_i|$。
若原命题不成立，则对于上述 6 个集合 S，均有

$$\left|\sum_{i \in S} a_i\right| < \frac{1}{6} \sum_{i=1}^{n} |a_i|,$$

则 $K < 6 \cdot \frac{1}{6} \sum_{i=1}^n |a_i| = \sum_{i=1}^n |a_i|$，矛盾。
故原命题成立。若 $\sum a_i < 0$，则将上式中所有 T_k^+ 换成 T_k^-，T_k^- 换成 T_k^+，同理原命题成立。
证毕！

小结

整体思想颇有组合风貌：

- 正负分离处理绝对值
- 存在性问题考虑反证

题目 29

给定正整数 $n \geq 4$，求最大实数 λ 使得对任意满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$ 的实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有

$$\lambda \min\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \geq \min\{a_1, a_2\} + \min\{a_2, a_3\} + \cdots + \min\{a_n, a_1\}.$$

解： 取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = 1, a_n = -(n-1)$，则 $-\lambda(n-1) \geq -2(n-1) + (n-2)$，故 $\lambda \leq \frac{n}{n-1}$。
下证： $\lambda = \frac{n}{n-1}$ 满足题意。
由轮换性，不妨设 $a_1 = \min\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，只需证：

$$\frac{n}{n-1} a_1 \geq \sum_{i=1}^{n} \min\{a_i, a_{i+1}\},$$

即证：

$$\sum_{i=2}^{n-1} \min\{a_i, a_{i+1}\} + \frac{n-2}{n-1} a_1 \leq 0.$$

左边

$$\leq \sum_{i=2}^{n-1} \left(\frac{n-i}{n-1} a_i + \frac{i-1}{n-1} a_{i+1} \right) + \frac{n-2}{n-1} a_1 = \frac{n-2}{n-1} \sum_{i=1}^{n} a_i = 0 = \text{右边}.$$

证毕！故 $\lambda_{\max} = \frac{n}{n-1}$。

小结

先猜后证。处理 $\min, \max$ 题目的一般方法：

1. 直接设出（少见）
2. 利用 $\min \leq \forall \leq \max$ 进行不等式放缩
3. 分情况讨论

即 $\min\{x, y\} \leq ax + (1-a)y \leq \max\{x, y\} \quad (0 < a < 1, x, y \in \mathbb{R})$。

题目 30

给定正整数 n, a, b $(n \geq 2)$，设函数 $f(x) = (x+a)(x+b)$。非负实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$。求 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \min\{f(x_i), f(x_j)\}$ 的最大值。
解：

法一：

$$\min\{f(x_i),f(x_j)\}\le\sqrt{(x_i+a)(x_i+b)(x_j+a)(x_j+b)}\le\frac{1}{2}[(x_i+a)(x_j+b)+(x_j+a)(x_i+b)]=x_ix_j+\frac{1}{2}(a+b)(x_i+x_j)+ab.$$

故

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j\le n}\min\{f(x_i),f(x_j)\}&\le\sum_{1\le i<j\le n}\left\{x_ix_j+\frac{(a+b)(x_i+x_j)}{2}+ab\right\}\\&=\sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j+\frac{n(n-1)ab}{2}+\frac{(a+b)(n-1)}{2}\\&=\frac{1}{2}\left[\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2-\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right]+\frac{(n-1)(a+b+nab)}{2}\\&\le\frac{1}{2}\left[1-\frac{1}{n}\right]+\frac{(n-1)(a+b+nab)}{2}=\frac{(n-1)(1+na+nb+n^2ab)}{2n}.\end{aligned}$$

当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=\frac{1}{n}$ 时，等号成立。故最大值为 $\frac{(n-1)(1+na+nb+n^2ab)}{2n}$。

法二：数学归纳法。

记 $S=\sum_{1\le i<j\le n}\min\{f(x_i),f(x_j)\}$。由 S 的对称性，不妨设 $x_1\le x_2\le\cdots\le x_n$，则 $S=\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)f(x_i)$。

当 $n=2$ 时，结论成立。假设 $n=k$ 时结论成立。当 $n=k+1$ 时，

$$S\le\frac{k(k-1)}{2}f\left(\frac{t-x_1}{k}\right)+kf(x_1).$$

令 $g(x_1)=\frac{k(k-1)}{2}\left(\frac{t-x_1}{k}+a\right)\left(\frac{t-x_1}{k}+b\right)+k(x_1+a)(x_1+b)$，显见二次项系数大于 0，对称轴为 $\frac{t}{n+1}$，故当 $x_1=\frac{t}{n+1}$ 时取最大值。取 $t=1$，得 $S_{\max}=\frac{(n-1)(1+na+nb+n^2ab)}{2n}$。

证毕！

小结

法一：对最值进行放缩；法二：归纳有一定技巧，需要加强命题归纳。

题目 31

给定整数 $n\ge2$，$a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为正实数。记 $M=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$。证明：

$$M\sum_{i=1}^{n}ia_i\ge\frac{n+1}{n-1}\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j.$$

证明：因为 $M=\max\{a_1,a_2,\ldots,a_n\}$，所以 $M\ge\frac{\sum_{k=1}^{i}a_k}{i}$。故

$$M\sum_{i=1}^{n}ia_i\ge\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{i}a_k\right)a_i=\sum_{i=1}^{n}a_i^2+\sum_{1\le j<i\le n}a_ia_j.$$

只需证：$(n-1)\sum_{i=1}^{n}a_i^2\ge2\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j$，这是显然的。

证毕！

题目 32

给定正整数 $n \geq 2$。求最小正实数 λ，使得对任意正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有

$$\sum_{i=1}^{n-1} \max\{a_1, a_2, \ldots, a_i\} \cdot \min\{a_{i+1}, \ldots, a_n\} \leq \lambda \sum_{i=1}^{n} a_i^2.$$

（2017 西部 P8）

解：取 $a_1 = \sqrt{n-1}, a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 1$，则 $LHS = (n-1)\sqrt{n-1}$，$RHS = \lambda(2n-2)$，故 $\lambda \geq \frac{\sqrt{n-1}}{2}$。

下证：$\lambda = \frac{\sqrt{n-1}}{2}$ 满足题意。

当 $n = 2$ 时，结论平凡。假设当 $n \leq k-1$ 时结论均成立。当 $n = k$ 时：

(i) 若 $a_k = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$，则

$$LHS = \sum_{i=1}^{k-1} \max\{a_1, a_2, \ldots, a_i\} \min\{a_{i+1}, \ldots, a_{k-1}\} + a_k^2.$$

由归纳假设，$LHS \leq \frac{k-1}{2\sqrt{k-2}} \sum_{i=1}^{k-1} a_i^2 + a_n^2 < RHS$。

(ii) 若 $a_1 = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$，则

$$LHS = a_1 \sum_{i=1}^{k} \min\{a_i, a_{i+1}, \ldots, a_k\} \leq a_1 \left(\frac{\sum_{i=2}^{k} a_i}{n-1} + \sum_{i=2}^{k} a_i \right) = \frac{n}{n-1} a_1 (a_2 + a_3 + \cdots + a_k)$$

$$\leq \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \left[a_1^2 + \frac{(\sum a_i)^2}{n-1} \right] \leq \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \left(a_1^2 + \sum_{i=2}^{k} a_i^2 \right) = \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \sum_{i=1}^{k} a_i^2 = RHS.$$

(iii) 若 $a_m = \max\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}, m = 2, 3, \ldots, k-1$，则

$$LHS = \sum_{i=1}^{m-1} (\max_{1 \leq j \leq i} a_j)(\min_{i \leq j \leq n} a_j) + a_m \sum_{i=m}^{n} \min_{i \leq j \leq n} a_j$$

$$\leq \sum_{i=1}^{m-1} (\max_{1 \leq j \leq i} a_j)(\min_{i \leq j \leq m} a_j) + a_m \left(\frac{n-m+1}{n-m} \sum_{i=m+1}^{n} a_i \right).$$

由归纳假设，$LHS < \frac{n}{2\sqrt{n-1}} \sum_{i=1}^{k} a_i^2 = RHS$。

综上所述，$\lambda_{\min} = \frac{n}{2\sqrt{n-1}}$。

证毕！

小结

遇到 $\max, \min$，一定要想到如何去划它。放缩、归纳与分类讨论都是常用方法。

补充第 15 题的另解（分类讨论）

当 $\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \le \frac{1}{n}$ 时，由 Hölder 不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i a_{i+1} + a_{i+1}}\right)\left[\sum_{i=1}^{n} a_i(1+a_{i+1})\right] \ge \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)^3 = 1.$$

只需证：$\sum_{i=1}^{n} a_i(1+a_{i+1}) \le \frac{n+1}{n} \iff \sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} \le \frac{1}{n}$，故原不等式成立。

当 $\sum_{i=1}^{n} a_i a_{i+1} > \frac{1}{n}$ 时，只需证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i a_{i+1} + a_{i+1}} \ge \frac{n^2}{n+1}.$$

由排序不等式，

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i a_{i+1} + a_{i+1}} \ge \sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_i^2 + a_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+a_i}.$$

由柯西不等式，$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+a_i} \ge \frac{n^2}{n+\sum_{i=1}^{n} a_i} = \frac{n^2}{n+1}$，故原不等式成立。

证毕！

题目 33

给定实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。对于每个 i $(1 \le i \le n)$，定义：$d_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\} - \min\{a_j : i \le j \le n\}$。记 $d = \max\{d_j : 1 \le j \le n\}$。（2007 IMO P1）

求证：

(1) 对于任意实数 $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$，有 $\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \ge \frac{d}{2}$。

(2) 存在实数 $x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n$ 使得 $\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} = \frac{d}{2}$。

证明：

(1) 设 $d = d_m$，$a_p = \max\{a_j : 1 \le j \le m\}$，$a_q = \min\{a_j : m \le j \le n\}$，则 $1 \le p \le m \le q \le n$ 且 $d = a_p - a_q$。

对于任意 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ $(x_1 \le x_2 \le \cdots \le x_n)$，

$$|x_p - a_p| + |x_q - a_q| \ge |(a_p - a_q) + (x_q - x_p)| \ge |a_p - a_q| = d.$$

故 $\max\{|x_p - a_p|, |x_q - a_q|\} \ge \frac{d}{2}$，即

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \ge \max\{|x_p - a_p|, |x_q - a_q|\} \ge \frac{d}{2}.$$

(2) 记 $M_i = \max\{a_j : 1 \le j \le i\}$，$m_i = \min\{a_j : i \le j \le n\}$。显然 $M_1 \le M_2 \le \cdots \le M_n$，$m_1 \le m_2 \le \cdots \le m_n$，且 $m_i \le a_i \le M_i$。

令 $x_i = \frac{M_i + m_i}{2}$，因为 $d_i = M_i - m_i$，所以

$$-\frac{d_i}{2} = \frac{m_i - M_i}{2} = x_i - M_i \le x_i - a_i \le x_i - m_i = \frac{M_i - m_i}{2} = \frac{d_i}{2}.$$

故 $-\frac{d_i}{2} \le x_i - a_i \le \frac{d_i}{2}$，因此

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} \le \max\left\{\frac{d_i}{2} : 1 \le i \le n\right\} = \frac{d}{2}.$$

结合第 (1) 问结论，可知 $\max\{|x_i - a_i| : 1 \le i \le n\} = \frac{d}{2}$。

证毕！

小结

两个方法值得学习：

1. 绝对值不等式处理绝对值
2. 巧妙构造解决存在性问题

关键还是对 $\max, \min$ 的处理，将其直接写出，问题便直观很多。

题目 34

设非负实数 $a_1, a_2, \ldots, a_{102}$ 满足 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} \le 1$（$1 \le i \le 100$），其中 $a_{101} = a_1$，$a_{102} = a_2$。求 $\sum_{i=1}^{100} a_i a_{i+2}$ 的最大值。

解： 记 $S = \sum_{i=1}^{100} a_i a_{i+2}$。因为 $a_i + a_{i+1} + a_{i+2} \le 1$，所以 $a_{i+2} \le 1 - a_i - a_{i+1}$。故

$$S \le \sum_{i=1}^{100} a_i(1 - a_i - a_{i+1}) = \sum_{i=1}^{100} a_i - \sum_{i=1}^{100}(a_i^2 + a_i a_{i+1}) = \sum_{i=1}^{100} a_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{100}(a_i + a_{i+1})^2.$$

利用柯西不等式 $\sum x_i^2 \ge \frac{1}{n}(\sum x_i)^2$，

$$S \le \sum_{i=1}^{100} a_i - \frac{1}{200}\left[\sum_{i=1}^{100}(a_i + a_{i+1})\right]^2.$$

记 $\sum_{i=1}^{100} a_i = T$，则 $S \le T - \frac{T^2}{50} \le \frac{25}{2}$。

取 $a_1 = a_4 = \cdots = a_{100} = \frac{1}{2}$，$a_2 = a_5 = \cdots = a_{101} = 0$，$a_3 = a_6 = \cdots = a_{102} = \frac{1}{2}$ 时，上述等号成立。故最大值为 $\frac{25}{2}$。

证毕！

小结

无从下手时，利用不等式放缩。

拓展（2016 高联二试 P1）

设实数 $a_1, a_2, \ldots, a_{2016}$ 满足 $a_i \ge k a_{i+1}^2$（$k \ge 2$），求

$$(a_1 - a_2^2)(a_2 - a_3^2)\ldots(a_{2015} - a_{2016}^2)(a_{2016} - a_1^2)$$

的最大值。

解：记 $S=(a_1-a_2^2)(a_2-a_3^2)\ldots(a_{2015}-a_{2016}^2)(a_{2016}-a_1^2)$。因为 $a_i\geq ka_{i+1}^2$，所以 $a_i-a_{i+1}^2\geq(k-1)a_{i+1}^2>0$。

当 $a_{2016}-a_1^2\leq 0$ 时，则 $S\leq 0$。

当 $a_{2016}-a_1^2>0$ 时，不妨记 $a_{2017}=a_1$，则 $S=\prod_{i=1}^{2016}(a_i-a_{i+1}^2)$。由均值不等式：

$$S^{\frac{1}{2016}}\leq\frac{\sum_{i=1}^{2016}(a_i-a_{i+1}^2)}{2016}=\frac{\sum_{i=1}^{2016}a_i-\sum_{i=1}^{2016}a_i^2}{2016}=\frac{\sum_{i=1}^{2016}(a_i-a_i^2)}{2016}\leq\frac{\frac{1}{4}\times 2016}{2016}=\frac{1}{4}.$$

故 $S\leq\left(\frac{1}{4}\right)^{2016}=\frac{1}{4^{2016}}$。

取 $a_1=a_2=\cdots=a_{2016}=\frac{1}{2}$ 时满足条件，故 $S_{\max}=\frac{1}{4^{2016}}$。

证毕！

小结

题目中的 k 为干扰项，骗一下萌新。其实均值直接能解决问题，题目的障眼法并非真的大难题。

题目 35

给定正整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$ 且 $a_{n+1} = a_1$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i a_{i+1}}{1-(a_i - a_{i+1})^2} \leq \frac{1}{2}.$$

证明：构造局部不等式

$$\begin{aligned} &\frac{a_i a_{i+1}}{1-(a_i - a_{i+1})^2} \leq \frac{1}{4}(a_i + a_{i+1}) \\ \iff &(1 - a_i - a_{i+1})[(a_i - a_{i+1})^2 + a_i + a_{i+1}] \geq 0. \end{aligned}$$

显然成立。故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i a_{i+1}}{1-(a_i - a_{i+1})^2} \leq \frac{1}{4} \sum_{i=1}^{n} (a_i + a_{i+1}) = \frac{1}{2}.$$

证毕！

小结

看似不难，但局部不等式的构造需要敏锐的观察与尝试。

题目 36

给定正整数 $n \geq 3$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，其中 $a_{n+1} = a_1$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i(a_i^2 + a_i - a_{i+1})} \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i a_{i+1}(a_i + a_{i+1})}.$$

证明：

$$\begin{aligned} LHS &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i^3 \left(1 + \frac{a_i - a_{i+1}}{a_i^2}\right)} \\ &\leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i^3 \left(1 + \frac{a_{i+1}}{a_i}\right)^2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i^3 \left(1 + \frac{a_{i-1}}{a_i}\right)^2} \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i(a_i + a_{i+1})^2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i(a_i + a_{i-1})^2} = RHS. \end{aligned}$$

其中用到的局部不等式：

$$\frac{1}{1 + \frac{y-z}{x^2}} \leq \frac{1}{\left(1 + \frac{y}{x}\right)^2} + \frac{1}{\left(1 + \frac{z}{x}\right)^2}.$$

证毕！

小结

虽然是局部不等式的应用，确实有难度。

题目 37

给定整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 = n$。求证：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n - a_i a_j} \leq \frac{n}{2}.$$

证明：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n - a_i a_j} \leq \frac{n}{2} \iff \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} \leq \frac{n}{2}.$$

由均值不等式，

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} \leq \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\frac{1}{4}(a_i + a_j)^2}{n - \frac{a_i^2 + a_j^2}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(a_i + a_j)^2}{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)}.$$

由柯西不等式，

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(a_i + a_j)^2}{(n - a_i^2) + (n - a_j^2)} \leq \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(\frac{a_j^2}{n - a_i^2} + \frac{a_i^2}{n - a_j^2} \right) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\sum_{jei} a_j^2}{n - a_i^2} = n.$$

故 $\sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{a_i a_j}{n - a_i a_j} \leq \frac{n}{2}$，原不等式成立。
证毕！

小结

一般直接用均值放很容易放过头，应当先考虑变形再放缩。

拓展（当条件换为 $\sum_{i=1}^{n} a_i^k = n, k \geq 2$ 时）

由幂平均不等式，可得 $\sum_{i=1}^{n} a_i^2 \leq n$，之后思路与之前相同，算是一个小推广。

拓展（许康华 88 题，英国奥赛供题）

设 $a_k \geq 0$，$\sum_{k=1}^{n} a_k^3 = 1$ 且 $n \geq 4$。求证：

$$\sum_{1 \leq k < j < t \leq n} \frac{1}{1 - a_k a_j a_t} \leq \frac{n^2(n-2)}{6}.$$

证明：原不等式等价于

$$\sum_{1 \leq k < j < t \leq n} \frac{a_k a_j a_t}{1 - a_k a_j a_t} \leq \frac{n(n-2)}{6}.$$

因为

$$\sum_{1 \leq k < j < t \leq n} \frac{a_k a_j a_t}{1 - a_k a_j a_t} \leq \sum_{1 \leq k < j < t \leq n} \frac{\frac{1}{27}(a_k + a_j + a_t)^3}{1 - \frac{a_k^3 + a_j^3 + a_t^3}{3}},$$

由 Hölder 不等式，

$$\leq \frac{1}{27} \sum_{1 \leq k < j < t \leq n} \frac{1}{2} \left(\frac{3a_j^3 + 3a_t^3}{1 - a_k^3} + \frac{3a_k^3 + 3a_t^3}{1 - a_j^3} + \frac{3a_k^3 + 3a_j^3}{1 - a_t^3} \right) = \frac{n(n-2)}{6}.$$

证毕！

小结

方法其实和题目 37 一样，先变形再放缩。

题目 38

给定正整数 $n \geq 3$。求最大的实数 λ，使得只要正数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n a_i^2 < \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2$，那么 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 中任意三个数都能组成三角形的三边。

解：原命题过于庞杂，不妨考虑其逆否命题：求最大的实数 λ，使得若存在 a_i, a_j, a_k 满足 $a_i \geq a_j + a_k$，则必有 $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \lambda \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2$。

取 $a_1 = 4, a_2 = a_3 = 2, a_4 = \cdots = a_n = 3$，则 $\lambda \leq \frac{3}{3n-1}$。

下证：若 $a_1 \geq a_2 + a_3$，则 $\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{3}{3n-1} \left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2$。

由柯西不等式（通过取等条件），

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \geq \frac{\left[3\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\right]^2}{4^2 + 2^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 3^2} = \frac{3}{3n-1}\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2.$$

故 $\lambda_{\max} = \frac{3}{3n-1}$。

证毕！

小结

关键思想：逆否原则；猜取等，柯西配凑。

题目 39

给定正整数 $n \geq 4$，求最大实数 $\lambda(n)$ 使得对任意满足 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$ 的实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)^3 \geq \lambda(n)\left(\sum_{i=1}^n a_i^3\right)^2.$$

解：取 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = -1, a_n = n-1$，得 $\lambda(n) \leq \frac{n(n-1)}{(n-2)^2}$。

下证：当 $\lambda(n) = \frac{n(n-1)}{(n-2)^2}$ 时，原不等式成立。

由齐次性，不妨设 $\sum_{i=1}^n a_i^2 = n(n-1)$，则只需证 $|\sum_{i=1}^n a_i^3| \leq n(n-1)(n-2)$。

因为

$$n(n-1) - a_j^2 = \sum_{ieqj} a_i^2 \geq \frac{\left(\sum_{ieqj} a_i\right)^2}{n-1} = \frac{a_j^2}{n-1},$$

故 $|a_j| \leq n-1$，进而 $[a_j - (n-1)](a_j+1)^2 \leq 0$，展开得

$$a_j^3 \leq (n-3)a_j^2 + (2n-3)a_j + (n-1).$$

故

$$\sum_{i=1}^n a_i^3 \leq (n-3)\sum_{i=1}^n a_i^2 + (2n-3)\sum_{i=1}^n a_i + n(n-1) = n(n-1)(n-2).$$

证毕！

小结

先猜后证 & 局部不等式。

拓展（幂数不等式）

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是非负实数。若 $0 < r < s$，则

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^s\right)^{\frac{1}{s}} \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^r\right)^{\frac{1}{r}}.$$

等号当且仅当 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 中至多有一个不为 0 时成立。

题目 40

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$，$\sum_{i=1}^{n} x_i = n$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^4 + x_i^2 + 1}{x_i^2 + x_i + 1} \geq n \prod_{i=1}^{n} x_i.$$

证明：由恒等式 $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$，得

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^4 + x_i^2 + 1}{x_i^2 + x_i + 1} = \sum_{i=1}^{n} (x_i^2 - x_i + 1) = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i + n = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}{n} = n.$$

由均值不等式，

$$n \prod_{i=1}^{n} x_i \leq n \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right)^n = n.$$

故 $\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^4 + x_i^2 + 1}{x_i^2 + x_i + 1} \geq n \prod_{i=1}^{n} x_i$。当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 时等号成立。
证毕！

小结

抓住问题本质，化繁为简。

题目 41

给定整数 $n \geq 2$，$a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正实数且 $\sum_{i=1}^{n} a_i < 1$。求证：

$$\frac{\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\left(1 - \sum_{i=1}^{n} a_i\right)}{\left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right)\left[\prod_{i=1}^{n}(1 - a_i)\right]} \leq \frac{1}{n^{n+1}}.$$

证明：令 $a_{n+1} = 1 - \sum_{i=1}^{n} a_i$，则 $\sum_{i=1}^{n+1} a_i = 1$。
原不等式等价于

$$n^{n+1} \prod_{i=1}^{n+1} a_i \leq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i\right) \prod_{i=1}^{n} (1 - a_i).$$

因为 $\sum_{i=1}^{n+1} a_i = 1$，所以 $1 - a_i = \sum_{jeqi} a_j$。由均值不等式，

$$1 - a_i = \sum_{jeqi} a_j \geq n \left(\prod_{jeqi} a_j \right)^{\frac{1}{n}} = n \left(\frac{\prod_{j=1}^{n+1} a_j}{a_i} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

取 $i = 1$ 到 n 的乘积：

$$\prod_{i=1}^{n} (1 - a_i) \geq n^n \frac{\prod_{j=1}^{n+1} a_j}{\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}}}.$$

对 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 应用均值不等式：

$$\sum_{i=1}^{n} a_i \geq n \left(\prod_{i=1}^{n} a_i \right)^{\frac{1}{n}} \implies \frac{1}{\left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)^{\frac{1}{n}}} \geq \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} a_i}.$$

代入得：

$$\prod_{i=1}^{n} (1 - a_i) \geq n^{n+1} \frac{\prod_{i=1}^{n+1} a_i}{\sum_{i=1}^{n} a_i},$$

即

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i \right) \prod_{i=1}^{n} (1 - a_i) \geq n^{n+1} \prod_{i=1}^{n+1} a_i.$$

证毕！

小结

巧妙引入 a_{n+1} 大大简化问题。

题目 42

给定整数 $n \geq 2$，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。求证：

$$\prod_{i=1}^{n} (a_i^3 + 1) \geq \prod_{i=1}^{n} (a_i^2 a_{i+1} + 1),$$

其中 $a_{n+1} = a_1$。

证明：由 Hölder 不等式（局部）：

$$(a_i^3 + 1)(a_i^3 + 1)(a_{i+1}^3 + 1) \geq (a_i^2 a_{i+1} + 1)^3.$$

故

$$\left[\prod_{i=1}^{n} (a_i^3 + 1) \right]^3 = \prod_{i=1}^{n} (a_{i+1}^3 + 1)(a_i^3 + 1)(a_i^3 + 1) \geq \prod_{i=1}^{n} (a_i^2 a_{i+1} + 1)^3 = \left[\prod_{i=1}^{n} (a_i^2 a_{i+1} + 1) \right]^3.$$

故 $\prod_{i=1}^{n} (a_i^3 + 1) \geq \prod_{i=1}^{n} (a_i^2 a_{i+1} + 1)$。

证毕！

小结

局部不等式的运用，看似简单但实例难以想到。

题目 43

给定整数 n，正实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。求证：

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{n-1} \geq -n+2\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\prod_{k=1}^{n} a_k^{-\frac{1}{n}},$$

其中 $a_{n+1}=a_1$。

证明：原不等式等价于

$$\sum_{k=1}^{n}\left[\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{n-1}+1\right] \geq 2\left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\prod_{k=1}^{n} a_k^{-\frac{1}{n}}.$$

由均值不等式，

$$\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{n-1}+1 \geq 2\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{\frac{n-1}{2}}.$$

故只需证：

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{\frac{n-1}{2}} \geq \left(\sum_{k=1}^{n} a_k\right)\prod_{k=1}^{n} a_k^{-\frac{1}{n}}.$$

不妨设 $a_{n+k}=a_k$，则由均值不等式，

$$(n-1)\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{\frac{n-1}{2}}+(n-2)\left(\frac{a_{k+1}}{a_{k+2}}\right)^{\frac{n-1}{2}}+\cdots+\left(\frac{a_{k+n-2}}{a_{k+n-1}}\right)^{\frac{n-1}{2}}$$

$$\geq \left[\frac{n(n-1)}{2}\right]\left(\frac{a_k^n}{\prod_{i=1}^{n} a_i}\right)^{\frac{1}{n}}.$$

k 从 1 取到 n 后相加，得：

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{a_{k+1}}\right)^{\frac{n-1}{2}} \geq \frac{\sum a_i}{\prod a_i^{\frac{1}{n}}}.$$

证毕！

小结

均值的巧用，将不等式拆开处理。

题目 44

给定正整数 $n \geq 3$，a, b 为给定实数。实数 $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足

$$\begin{cases} x_0+x_1+x_2+\cdots+x_n=a \\ x_0^2+x_1^2+\cdots+x_n^2=b \end{cases}$$

求 x_0 取值范围。

解： 显然 $\sum_{i=1}^{n} x_i = a - x_0$，$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = b - x_0^2$。

由柯西不等式，$(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2 \le n(\sum_{i=1}^{n} x_i^2)$，即

$$(a - x_0)^2 \le n(b - x_0^2).$$

整理得：

$$(n+1)x_0^2 - 2ax_0 + a^2 - nb \le 0.$$

判别式 $\Delta = 4a^2 - 4(n+1)(a^2 - nb) = 4n(n+1)(b - \frac{a^2}{n+1})$。

由柯西不等式，显然 $b \ge \frac{a^2}{n+1}$。

(1) 当 $b = \frac{a^2}{n+1}$ 时，则 $x_0 = \frac{a}{n+1}$。

(2) 当 $b > \frac{a^2}{n+1}$ 时，则

$$x_0 \in \left[\frac{a - \sqrt{n(n+1)(b - \frac{a^2}{n+1})}}{n+1}, \frac{a + \sqrt{n(n+1)(b - \frac{a^2}{n+1})}}{n+1}\right].$$

证毕！

小结

特殊变量特殊处理，一般变量一般处理。

拓展

设正整数 $n \ge 2$，实数 $x_i (i = 1, 2, \ldots, n)$ 满足 $x_1 \ge x_2 \ge \cdots \ge x_n$ 且

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = n(n-1) \end{cases}$$

求 $x_1 + x_2$ 的最小与最大值。

解：

求最大值：

$$n(n-1) = x_1^2 + x_2^2 + \sum_{i=3}^{n} x_i^2 \ge x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{n-2}\left(\sum_{i=3}^{n} x_i\right)^2 = x_1^2 + x_2^2 + \frac{1}{n-2}(x_1 + x_2)^2$$

$$\ge \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n-2}\right)(x_1 + x_2)^2.$$

故 $(x_1 + x_2)^2 \le 2(n-1)(n-2)$，即 $|x_1 + x_2| \le \sqrt{2(n-1)(n-2)}$。

故 $(x_1 + x_2)_{\max} = \sqrt{2(n-1)(n-2)}$。

求最小值：

(1) 当 $n=3$ 时，

$$6(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2(x_1-x_2)(x_2-x_3)+(x_1+x_2+x_3)[5(x_1+x_2)-3x_3]\geq 6,$$

故 $x_1+x_2\geq 1$。当 $x_1=2,x_2=x_3=-1$ 时等号成立。

(2) 当 $n\geq 4$ 时，

$$(n-1)n(x_1+x_2)^2\geq 4n(n-1),$$

故 $x_1+x_2\geq 2$。当 $x_1=x_2=\cdots=x_{n-1}=1,x_n=1-n$ 时等号成立。

综上：

$$(x_1+x_2)_{\max}=\sqrt{2(n-1)(n-2)},\quad (x_1+x_2)_{\min}=\begin{cases}1, & n=3\\ 2, & n\geq 4\end{cases}.$$

证毕！

小结

技巧性强，放缩手法多样。

题目 15

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为任意实数。求证：

$$\frac{x_1}{1+x_1^2}+\frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2}+\cdots+\frac{x_n}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}<\sqrt{n}$$

（第 12 届 IMO 预选题）

证明：由柯西不等式，

$$\left(\frac{x_1}{1+x_1^2}+\frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2}+\cdots+\frac{x_n}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}\right)^2 \leq \left[\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_i^2)^2}\right]\cdot n.$$

故只需证：$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_i^2)^2}<1$。

因为

$$\frac{x_k^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_k^2)^2} \leq \frac{x_k^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_{k-1}^2)(1+x_1^2+\cdots+x_k^2)}=\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_{k-1}^2}-\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_k^2},$$

故

$$\sum_{i=2}^{n}\frac{x_i^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_i^2)^2} \leq \frac{1}{1+x_1^2}-\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2},$$

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{(1+x_1^2+\cdots+x_i^2)^2} \leq \frac{x_1^2}{(1+x_1^2)^2}+\frac{1}{1+x_1^2}-\frac{1}{1+x_1^2+\cdots+x_n^2}<1.$$

故原不等式成立。

证毕！

小结

裂项放缩处理不等式。

拓展（裂项放缩模型）

模型 1：$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{(1+x_1)(1+x_2)\cdots(1+x_i)}=1-\frac{1}{\prod_{i=1}^{n}(1+x_i)}$

模型 2：$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{(1+x_1+\cdots+x_{i-1})(1+x_1+x_2+\cdots+x_i)}=1-\frac{1}{1+\sum_{i=1}^{n}x_i}$（记 $x_0=0$）

推论

推论 1：$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{(1+x_1+\cdots+x_i)^2}<1-\frac{1}{1+x_1+x_2+\cdots+x_n}$，其中 $x_i>0$。

推论 2：$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_{i+1}}{(1+x_1+\cdots+x_i)^2}>\frac{1}{1+x_1}-\frac{1}{1+x_1+\cdots+x_{n+1}}$，其中 $x_i>0$。

推论 3：设 $1<x_0<x_1<\cdots<x_n$，则 $\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i-x_{i-1}}{(1+x_i)^2}<1-\frac{1}{1+x_n}$。

习题 1

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为 n 个非负实数。求证：

$$\frac{1}{1+a_1}+\frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)}+\frac{a_1a_2}{(1+a_1)(1+a_2)(1+a_3)}+\cdots+\frac{a_1a_2\cdots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)} \leq 1.$$

证明：

$$LHS=\left(1-\frac{a_1}{1+a_1}\right)+\left[\frac{a_1}{1+a_1}-\frac{a_1a_2}{(1+a_1)(1+a_2)}\right]+\cdots+\left[\frac{a_1a_2\cdots a_{n-1}}{(1+a_1)\cdots(1+a_{n-1})}-\frac{a_1a_2\cdots a_n}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)}\right]$$
$$=1-\frac{\prod_{i=1}^n a_i}{\prod_{i=1}^n(1+a_i)}\le 1.$$

若 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中存在 0 则等号成立。

证毕！

小结

恒等式：

$$\frac{1}{1+a_1}+\frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)}+\cdots+\frac{a_1a_2\cdots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}+\frac{a_1a_2\cdots a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}=1.$$

推广：

$$\frac{x}{x+a_1}+\frac{xa_1}{(x+a_1)(x+a_2)}+\cdots+\frac{xa_1a_2\cdots a_{n-1}}{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)}+\frac{a_1a_2\cdots a_n}{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_n)}=1.$$

习题 2

记 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均为实数且满足 $0<a_1<a_2<\cdots<a_n$。求证：

$$\left(\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+a_i}\right)^2\le\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i-a_{i-1}}\quad(\text{其中}a_0=0).$$

证明：由柯西不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+a_i}\right)^2\le\left(\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i-a_{i-1}}\right)\left[\sum_{i=1}^n\frac{a_i-a_{i-1}}{(1+a_i)^2}\right].$$

由推论 3，$\sum_{i=1}^n\frac{a_i-a_{i-1}}{(1+a_i)^2}<1$，故原不等式成立。

证毕！

小结

找模型进行放缩。

习题 3

设 $a_i\ge 0$，$\sum_{i=1}^n a_i=1$。求证：

$$\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+a_1+\cdots+a_i}<\sqrt{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)}.$$

证明：由柯西不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+a_1+\cdots+a_i}\right)^2\le\left[\sum_{i=1}^n\frac{a_i}{(1+a_1+\cdots+a_i)^2}\right]\left(\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right).$$

由推论 1，$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{(1+a_1+\cdots+a_i)^2}<1-\frac{1}{1+\sum_{i=1}^{n}a_i}=1-\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}$，故原不等式成立。

证毕！

小结

依然是找模型。

习题 4

设 $a_1,a_2,\ldots,a_n$ 为 n 个正实数，求证：

$$\frac{1}{1+a_1}+\frac{2}{1+a_1+a_2}+\cdots+\frac{n}{1+a_1+a_2+\cdots+a_n}\le\frac{n}{2}\sqrt{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}}.$$

（陈计老师题）

证明：当 $n=1$ 时，只需证 $\frac{1}{1+a_1}\le\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{a_1}}$，显然成立。

假设当 $n=k$ 时成立（数学归纳）。当 $n=k+1$ 时，由归纳假设得：

$$\begin{aligned}LHS&\le\frac{k}{2}\sqrt{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_k}}+\frac{k+1}{1+a_1+a_2+\cdots+a_{k+1}}\\&<\frac{k}{2}\sqrt{\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_k}+\frac{1}{a_{k+1}}}+\frac{k+1}{1+a_1+\cdots+a_{k+1}}.\end{aligned}$$

故只需证：

$$\frac{k+1}{1+\sum_{i=1}^{k+1}a_i}\le\frac{1}{2}\sqrt{\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{a_i}}.$$

由均值不等式，$\frac{k+1}{1+\sum_{i=1}^{k+1}a_i}\le\frac{k+1}{2\sqrt{\sum_{i=1}^{k+1}a_i}}$，故只需证：

$$\frac{k+1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{k+1}a_i}}\le\sqrt{\sum_{i=1}^{k+1}\frac{1}{a_i}}.$$

由柯西不等式，这是显然的。

证毕！

小结

流派归纳法。

题目 46

设有 $2n$ 个实数 $a_1,a_2,\ldots,a_{2n}$ 满足条件 $\sum_{i=1}^{2n-1}(a_{i+1}-a_i)^2=1$，求 $(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)$ 的最大值。（2003 西部预）

解：当 $n=1$ 时，则 $(a_2-a_1)^2=1$，故 $a_2-a_1=\pm1$，最大值为 1。

当 $n\ge2$ 时，令 $x_{i+1}=a_{i+1}-a_i$，$x_1=a_1$，则 $\sum_{i=2}^{2n}x_i^2=1$。

故

$$
\begin{aligned}
&(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{2n})-(a_1+a_2+\cdots+a_n)\\
&=\sum_{k=2}^{n}(k-1)x_k+\sum_{k=n+1}^{2n}(2n+1-k)x_k\\
&\le\sqrt{\left[\sum_{k=2}^{n}(k-1)^2+\sum_{k=n+1}^{2n}(2n+1-k)^2\right]\left(\sum_{k=2}^{n}x_k^2+\sum_{k=n+1}^{2n}x_k^2\right)}\\
&=\sqrt{\frac{n(2n^2+1)}{3}}.
\end{aligned}
$$

取 $a_k=\frac{\sqrt{3}k(k-1)}{2\sqrt{n(2n^2+1)}}$（$k=1,2,\ldots,n+1$）和 $a_{n+k}=\frac{\sqrt{3}[2n^2-(n-k)(n-k+1)]}{2\sqrt{n(2n^2+1)}}$（$k=1,2,\ldots,n-1$）时，等号成立。

故最大值为 $\sqrt{\frac{n(2n^2+1)}{3}}$。

证毕！

小结

设元就换元，直观且简便。

题目 47

设 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 和 $a_1,a_2,\ldots,a_n$（$n\ge 2$）为任意实数，满足：

(1) $\sum_{i=1}^{n}x_i=0$；

(2) $\sum_{i=1}^{n}|x_i|=1$；

(3) $a_1\ge a_2\ge\cdots\ge a_n$。

求 $A_{\min}$ 使得 $|\sum_{i=1}^{n}a_ix_i|\le A(a_1-a_n)$ 恒成立。

解：设 $\{i_1,i_2,\ldots,i_s\}$ 和 $\{j_1,j_2,\ldots,j_{n-s}\}$ 为 $\{1,2,\ldots,n\}$ 的划分，满足：

$$x_{i_1}\ge x_{i_2}\ge\cdots\ge x_{i_s}\ge 0\ge x_{j_1}\ge\cdots\ge x_{j_{n-s}}.$$

由条件 (1) 和 (2)，得 $\sum_{k=1}^{s}x_{i_k}=\frac{1}{2}$，$\sum_{k=1}^{n-s}x_{j_k}=-\frac{1}{2}$。

不妨设 $\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\ge 0$（否则用 $-x_i$ 替换）。由排序不等式，

$$\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\le a_1\left(\sum_{k=1}^{s}x_{i_k}\right)+a_n\left(\sum_{k=1}^{n-s}x_{j_k}\right)=\frac{1}{2}(a_1-a_n).$$

取 $x_1=\frac{1}{2}$，$x_n=-\frac{1}{2}$，$x_2=\cdots=x_{n-1}=0$，得 $A\ge\frac{1}{2}$。故 $A_{\min}=\frac{1}{2}$。

证毕！

小结

绝对值正负分离，排序放缩。

题目 48

设函数 $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{R}$ 满足：对任意 $m,n\in\mathbb{N}^*$，有

$$|f(m)+f(n)-f(m+n)|\le mn.$$

求证：对所有 $n\in\mathbb{N}^*$，有

$$\left|f(n)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f(k)}{k}\right|\le\frac{n(n-1)}{4}.$$

证明： 令 $a_n=f(n)+\frac{n^2}{2}$（$n=1,2,3,\dots$）。

则对所有 $m,n\in\mathbb{N}^*$，

$$a_m+a_n-a_{m+n}=f(m)+f(n)-f(m+n)-mn\le mn-mn=0,$$

即 $a_{m+n}\ge a_m+a_n$。

由数学归纳法可得：对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，$a_n\ge\sum_{k=1}^{n}\frac{a_k}{k}$。

故

$$f(n)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f(k)}{k}=\left(a_n-\frac{n^2}{2}\right)-\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{a_k}{k}-\frac{k}{2}\right)\ge-\frac{n^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2}=-\frac{n(n-1)}{4}.$$

令 $b_n=f(n)-\frac{n^2}{2}$，同理可得 $b_n\le\sum_{k=1}^{n}\frac{b_k}{k}$，故

$$f(n)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f(k)}{k}\le\frac{n(n-1)}{4}.$$

综上所述，$\left|f(n)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f(k)}{k}\right|\le\frac{n(n-1)}{4}$。

证毕！

小结

从条件入手，步步分析。换元之后，问题开始变简单。归纳法技巧性很强。

题目 49

设 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 是非负实数且满足

$$\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{1\le i<j\le n}(x_ix_j)^2=\frac{n(n+1)}{2}.$$

(1) 求 $x_1+x_2+\cdots+x_n$ 的最大值；

(2) 求所有正整数 n 使得 $x_1+x_2+\cdots+x_n\ge\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}$ 恒成立。

解：

(1) $(x_1+x_2+\cdots+x_n)^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+2\sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{1\le i<j\le n}(x_ix_j)^2+\sum_{1\le i<j\le n}(2x_ix_j-x_i^2x_j^2)=\frac{n(n+1)}{2}+\sum_{1\le i<j\le n}[2x_ix_j-(x_ix_j)^2]\le\frac{n(n+1)}{2}+\frac{n(n-1)}{2}=n^2$。

故 $x_1+x_2+\cdots+x_n\le n$，当 $x_i=1$（$i=1,2,\dots,n$）时等号成立，故最大值为 n。

(2) 当 $n=1$ 时，$x_1=1$，结论成立。

当 $n=2$ 时，$x_1^2+x_2^2+(x_1x_2)^2=3$，则

$$(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2=3+x_1x_2(2-x_1x_2)>3,$$

结论成立。

当 $n=3$ 时，不等式同样成立。

当 $n\geq 4$ 时，取 $x_1=x_2=\left(\frac{\sqrt{2n(n+1)+4}-2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$，$x_3=x_4=\cdots=x_n=0$，则

$$\sum_{i=1}^{n}x_i=\sqrt{2\sqrt{2n(n+1)+4}-4}<\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

故满足题意的 n 为 $1,2,3$。

证毕！

小结

第 (1) 问用二次函数处理平方项；第 (2) 问放缩有技巧，直接放成 0 是没想到的。先猜后证已成套路。

题目 5

设正整数 $n \geq 3$，证明：对于实数 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$，有不等式

$$\frac{x_1x_2}{x_3} + \frac{x_2x_3}{x_4} + \cdots + \frac{x_{n-1}x_n}{x_1} \geq x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

证明： **引理：**若 $0 < x \leq y$，$0 < a \leq 1$，则 $x + y \leq ax + \frac{y}{a}$。

因为 $0 < a \leq 1$，所以 $ax \leq x \leq y$，

$$a(x+y) \leq a^2x + y \iff (1-a)(y-ax) \geq 0,$$

故引理获证！

取 $x = x_i$，$y = \frac{x_{n-1}}{x_2} \cdot x_{i+1}$，$a = \frac{x_{i+1}}{x_{i+2}}$，则

$$x_i + \frac{x_{n-1}x_{i+1}}{x_2} \leq \frac{x_ix_{i+1}}{x_{i+2}} + \frac{x_{n-1}}{x_2} \cdot x_{i+2}, \quad i = 1, 2, \cdots, n-2.$$

将这 $n-2$ 个式子相加，得

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-2} + \frac{x_{n-1}}{x_2}(x_2 + x_3 + \cdots + x_{n-1}) \leq \frac{x_1x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_{n-2}x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_{n-1}}{x_2}(x_3 + x_4 + \cdots + x_n),$$

即

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} \leq \frac{x_1x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_{n-3}x_{n-2}}{x_{n-1}} + \frac{x_{n-2}x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_{n-1}x_n}{x_2}.$$

故欲证原不等式，只需证：

$$x_n \leq \frac{x_nx_1}{x_2} - \frac{x_{n-1}x_n}{x_2} + \frac{x_{n-1}x_n}{x_1} \quad (*).$$

在引理中，取 $x = x_n$，$y = \frac{x_{n-1}x_n}{x_2}$，$a = \frac{x_1}{x_2}$，可知 $(*)$ 式成立。

故原不等式成立。

证毕！

小结

这个局部确实 NB！也很常用！

题目 51

给定正整数 $n \geq 3$，求最小的实数 λ，使得对于任意正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 都有

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{S - a_i} + \frac{\lambda a_n}{S - a_n} \geq \frac{n-1}{n-2},$$

其中 $S = \sum_{i=1}^{n} a_i$。

解：令 $a_n = 1$，$a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = t$，则

$$\frac{(n-1)t}{(n-2)t+1} + \frac{\lambda}{(n-1)t} \geq \frac{n-1}{n-2},$$

故

$$\lambda \geq \left[\frac{(n-1)^2}{n-2}\right]\left[\frac{t}{(n-2)t+1}\right].$$

当 $t \to +\infty$ 时，$\frac{t}{(n-2)t+1} \to \frac{1}{n-2}$，故 $\lambda \geq \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$。

下证：$\lambda = \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$ 满足题意。

由柯西不等式，

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i}{S-a_i} = \sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i^2}{a_i(S-a_i)} \geq \frac{(\sum_{i=1}^{n-1}a_i)^2}{\sum_{i=1}^{n-1}a_i(S-a_i)} = \frac{(S-a_n)^2}{(S-a_n)S-\sum_{i=1}^{n-1}a_i^2}$$

$$\geq \frac{(S-a_n)^2}{(S-a_n)S-\frac{1}{n-1}(S-a_n)^2} = \frac{(n-1)(S-a_n)}{(n-2)S+a_n}.$$

故

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{a_i}{S-a_i} + \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2\left(\frac{a_n}{S-a_n}\right) \geq \frac{(n-1)(S-a_n)}{(n-2)S+a_n} + \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2\left(\frac{a_n}{S-a_n}\right) \geq \frac{n-1}{n-2}.$$

故 $\lambda = \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$ 满足题意，即 $\lambda_{\min} = \left(\frac{n-1}{n-2}\right)^2$。

证毕！

小结

先猜后证，都是套路。

拓展（许康华 224 题，同类型，李国老师命题）

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n > 0$，$S = \sum_{k=1}^{n} a_k$，$n \geq 2$，且满足方程：

$$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_k}{S-a_k} = \frac{a_n}{S-a_n}.$$

求 $\left(\frac{a_n}{S-a_n}\right)_{\min}$ 的值。

解：由已知条件得：$\frac{a_n}{S-a_n} = \sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_k}{S-a_k}$。

当 $n \geq 3$ 时：

利用柯西不等式：

$$\frac{a_n}{S-a_n} = \sum_{k=1}^{n-1}\frac{a_k^2}{a_k(S-a_k)} \geq \frac{\left(\sum_{k=1}^{n-1}a_k\right)^2}{\sum_{k=1}^{n-1}a_k(S-a_k)} = \frac{(S-a_n)^2}{S(S-a_n)-\sum_{k=1}^{n-1}a_k^2}$$

$$\geq \frac{(S-a_n)^2}{S(S-a_n)-\frac{1}{n-1}(S-a_n)^2} = \frac{(n-1)(S-a_n)}{(n-2)S+a_n}.$$

记 $X = \frac{a_n}{S-a_n} > 0$，则 $a_n = \frac{XS}{X+1}$。代入上述不等式：

$$X \geq \frac{(n-1)\left(1-\frac{X}{X+1}\right)}{(n-2)+\frac{X}{X+1}} = \frac{n-1}{(n-1)X+n-2}.$$

整理得：$(n-1)X^2+(n-2)X-n+1\geq 0$。
解得正根范围：

$$X\geq\frac{-(n-2)+\sqrt{(n-2)^2+4(n-1)^2}}{2(n-1)}=\frac{-n+2+\sqrt{5n^2-12n+8}}{2n-2}.$$

该式对 $n=2$ 也成立。

当 $n=2$ 时：

由 $\frac{a_1}{S-a_1}=\frac{a_2}{S-a_2}$，得 $a_1=a_2$，此时 $\frac{a_2}{S-a_2}=1$。

等号成立条件：

当 $a_1=a_2=\cdots=a_{n-1}=\frac{-n+\sqrt{5n^2-12n+8}}{(n-1)(2n-4)}S$ 且 $a_n=\frac{3n-4-\sqrt{5n^2-12n+8}}{2n-4}S$ 时，等号成立。

故 $\left(\frac{a_n}{S-a_n}\right)_{\min}=\frac{-n+2+\sqrt{5n^2-12n+8}}{2n-2}$。

证毕！

小结

本题也用到了一些函数思想。

题目 2

给定正整数 n，实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n;y_1,y_2,\ldots,y_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n x_i^2=\sum_{i=1}^n y_i^2=1$。设 $\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n\in[0,1]$。求证：

$$\left|\sum_{i=1}^n\lambda_i(x_i^2-y_i^2)\right|\leq\sqrt{1-\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^2}.$$

（2015 清华金秋营 P1）

证明： 法一：

原不等式 $\iff 1-\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^2\geq\left[\sum_{i=1}^n\lambda_i(x_i^2-y_i^2)\right]^2$

$\iff \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right)-\left[\sum_{i=1}^n\lambda_i(x_i^2-y_i^2)\right]^2\geq\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^2$

$\iff \left\{\sum_{i=1}^n[x_i^2-\lambda_i(x_i^2-y_i^2)]\right\}\left\{\sum_{i=1}^n[y_i^2+\lambda_i(x_i^2-y_i^2)]\right\}\geq\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^2\quad(*)$

$(*)$ 式中，

$$\begin{aligned}LHS&=\left\{\sum_{i=1}^n[(1-\lambda_i)x_i^2+\lambda_iy_i^2]\right\}\left\{\sum_{i=1}^n[(1-\lambda_i)y_i^2+\lambda_ix_i^2]\right\}\\&\geq\left[\sum_{i=1}^n\sqrt{((1-\lambda_i)x_i^2+\lambda_iy_i^2)((1-\lambda_i)y_i^2+\lambda_ix_i^2)}\right]^2\quad\text{（由柯西不等式）}\\&\geq\left[\sum_{i=1}^n((1-\lambda_i)x_iy_i+\lambda_ix_iy_i)\right]^2\quad\text{（再次对每项使用柯西不等式）}\\&=\left(\sum_{i=1}^n x_iy_i\right)^2=RHS.\end{aligned}$$

即 $(*)$ 式成立，故原不等式成立。

证毕！

法二：

记 $A=\{i \mid 1\le i\le n$ 且$x_i^2\ge y_i^2\}$，$B=\{i \mid 1\le i\le n$ 且$x_i^2<y_i^2\}$。

则

$$LHS=\left|\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2)+\sum_{i\in B}\lambda_i(x_i^2-y_i^2)\right|=\left|\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2)-\sum_{i\in B}\lambda_i(y_i^2-x_i^2)\right|$$
$$\le \max\left\{\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2),\sum_{i\in B}\lambda_i(y_i^2-x_i^2)\right\}.$$

由对称性，不妨设 $\max\left\{\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2),\sum_{i\in B}\lambda_i(y_i^2-x_i^2)\right\}=\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2)$。

故 $LHS\le\sum_{i\in A}\lambda_i(x_i^2-y_i^2)\le\sum_{i\in A}(x_i^2-y_i^2)$。

记 $\sum_{i\in A}x_i^2=X$，$\sum_{i\in A}y_i^2=Y$，故 $LHS=|X-Y|$。

而

$$RHS=\sqrt{1-\left[\left(\sum_{i\in A}x_iy_i\right)^2+\left(\sum_{i\in B}x_iy_i\right)^2\right]}$$
$$\ge\sqrt{1-\left(\sum_{i\in A}x_i^2\right)\left(\sum_{i\in A}y_i^2\right)-\left(\sum_{i\in B}x_i^2\right)\left(\sum_{i\in B}y_i^2\right)}$$
$$=\sqrt{1-XY-(1-X)(1-Y)}.$$

故只需证：

$$(X-Y)^2\le 1-XY-(1-X)(1-Y)\iff X^2+Y^2\le X+Y\quad(*).$$

因为 $X\le 1$，$Y\le 1$，所以 $X^2\le X$，$Y^2\le Y$，即 $(*)$ 式成立。

故原不等式成立。

证毕！

小结

法一：恒等变形十分巧妙；法二：正负分离处理绝对值。

题目 53

设 $P_1,P_2,\ldots,P_n$（$n\ge 2$）是 $1,2,\ldots,n$ 的一个排列，求证：

$$\frac{1}{P_1+P_2}+\frac{1}{P_2+P_3}+\cdots+\frac{1}{P_{n-1}+P_n}>\frac{n-1}{n+2}.$$

（2002 CGMO P5）

证明：由柯西不等式，

$$LHS\ge\frac{(n-1)^2}{2(\sum_{i=1}^n P_i)-P_1-P_n}=\frac{(n-1)^2}{n(n+1)-P_1-P_n}$$
$$>\frac{(n-1)^2}{n(n+1)-2}=\frac{(n-1)^2}{(n+2)(n-1)}=\frac{n-1}{n+2}=RHS.$$

证毕！

小结

柯西一步到位，好水！

拓展（原创）

设 $P_1, P_2, \ldots, P_{2n}$（$n \geq 2$）为 $1, 2, 3, 4, \ldots, 2n$ 的一个排列。求证：

$$\frac{n}{2n+1} \leq \frac{1}{P_1+P_2} + \frac{1}{P_3+P_4} + \cdots + \frac{1}{P_{2n-1}+P_{2n}} < \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln(n+1).$$

证明：先证左边不等式。由柯西不等式，

$$\frac{1}{P_1+P_2} + \frac{1}{P_3+P_4} + \cdots + \frac{1}{P_{2n-1}+P_{2n}} \geq \frac{n^2}{P_1+P_2+P_3+P_4+\cdots+P_{2n}} = \frac{n^2}{\frac{1}{2}(2n)(2n+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

取 $P_k = \begin{cases} 2n+1-\frac{k+1}{2}, & k \text{ 为奇数} \\ \frac{k}{2}, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$ 时，等号成立。

再看右侧。**引理**：$\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$（求导易得）。

用 $1+\frac{2}{x}$ 替换上式中的 x，可得 $\ln\left(1+\frac{2}{x}\right) \geq 1 - \frac{1}{1+\frac{2}{x}} = \frac{2}{x+2}$，即 $\frac{1}{x+2} \leq \frac{1}{2}[\ln(x+2) - \ln x]$。

不妨设 $\min\{P_{2i-1}, P_{2i}\} = X_i$（$i = 1, 2, \ldots, n$），故

$$\begin{aligned}
\frac{1}{P_1+P_2} + \frac{1}{P_3+P_4} + \cdots + \frac{1}{P_{2n-1}+P_{2n}} &\leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2X_i+1} \\
&< \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n+1}\right) \\
< \frac{1}{2}[\ln(2n+1) - \ln(2n-1) + \ln(2n-1) - \ln(2n-3) + \cdots + \ln 3 - \ln 1] \\
= \frac{1}{2}\ln(2n+1) < \frac{1}{2}[\ln 2 + \ln(n+1)] &< \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln(n+1).
\end{aligned}$$

证毕！

题目 54

给定整数 $n \geq 2$，不全为零的实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 满足 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$，且对 $\forall t \in \mathbb{R}^+$，至多有 $\frac{1}{t}$ 对 (i, j) 使得 $|x_i - x_j| \geq t$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 < \frac{1}{n}\left(\max_{1\leq i\leq n} x_i - \min_{1\leq i\leq n} x_i\right).$$

（2019 命题研讨会 A4，张瑞明）

证明：由拉格朗日恒等式，

$$n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 = \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n} (x_i - x_j)^2,$$

故只需证：$\sum_{1\leq i<j\leq n}(x_i - x_j)^2 < \max_{1\leq i\leq n} x_i - \min_{1\leq i\leq n} x_i$。

设 $|x_i - x_j|$（$1 \le i, j \le n$）能取到的所有非零值为 $y_1, y_2, \ldots, y_m$，其中 $0 < y_1 < y_2 < \cdots < y_m$。记 $1 \le k \le m$ 中，有 a_k 对 (i, j) 使得 $|x_i - x_j| = y_k$。

对 $1 \le k \le m$，令条件中 $t = y_k$，则 $a_k + a_{k+1} + \cdots + a_m \le \frac{1}{y_k}$。

记 $S_k = a_k + a_{k+1} + \cdots + a_m$，定义 $S_{m+1} = 0$，$y_0 = 0$，则 $S_k \le \frac{1}{y_k}$。

由阿贝尔变换：

$$\sum_{1 \le i < j \le n} (x_i - x_j)^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} a_k y_k^2 = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} (S_k - S_{k+1}) y_k^2$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} S_k (y_k^2 - y_{k-1}^2) \le \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} \frac{y_k^2 - y_{k-1}^2}{y_k}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{m} \frac{(y_k - y_{k-1})(y_k + y_{k-1})}{y_k} < \sum_{k=1}^{m} (y_k - y_{k-1}) = y_m = \max_{1 \le i \le n} x_i - \min_{1 \le i \le n} x_i.$$

证毕！

小结

恒等式的运用，符号设定。

题目 55

给定正整数 n，C 是正实数。已知实数 $x_1, x_2, \ldots, x_{2n}$ 满足 $\sum_{i=1}^{2n} x_i = C$ 且对于 $\forall 1 \le k \le 2n$，$|x_{k+1} - x_k| < \frac{C}{n}$，记 $x_{2n+1} = x_1$。求证：存在 n 个整数 $i_1, i_2, \ldots, i_n \in \{1, 2, \ldots, 2n\}$ 使得 $\left|\sum_{k=1}^{n} x_{i_k} - \frac{C}{2}\right| < \frac{C}{2n}$。

证明： 不妨设 $A_1 = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \min_{1 \le j \le 2n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i+j-1}\right)$，$A_{n+1} = x_{n+1} + x_{n+2} + \cdots + x_{2n} = \max_{1 \le j \le 2n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_{i+j-1}\right)$。

显然 $A_1 + A_{n+1} = C$。

若 $\left|A_1 - \frac{C}{2}\right| < \frac{C}{2n}$ 或 $\left|A_{n+1} - \frac{C}{2}\right| < \frac{C}{2n}$，则命题成立。

若 $\left|A_1 - \frac{C}{2}\right| \ge \frac{C}{2n}$ 且 $\left|A_{n+1} - \frac{C}{2}\right| \ge \frac{C}{2n}$，则 $A_1 \le \frac{C}{2} - \frac{C}{2n}$，$A_{n+1} \ge \frac{C}{2} + \frac{C}{2n}$。

而考虑从 A_1 到 A_{n+1} 的变换过程：

$$A_1 \to x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_{n+1} \to x_1 + x_2 + \cdots + x_{n-1} + x_{n+2} \to \cdots \to A_{n+1}.$$

每次操作（替换一个元素）的变化量小于 $\frac{C}{n}$，这是常用的手段。故必存在 $i_1, i_2, \ldots, i_n \in \{1, 2, \ldots, 2n\}$ 使得 $\left|\sum_{k=1}^{n} x_{i_k} - \frac{C}{2}\right| < \frac{C}{2n}$。

证毕！

注：这里相当于 $x_n \to x_{n+1} \to \cdots \to x_{2n}$，$x_{n-1} \to x_n \to \cdots \to x_{2n-1}$，依此类推。

证毕！

小结

组合意比较浓。考察每次变化问题。

题目 56

给定正整数 $n \geq 2$，求常数 $C(n)$ 最大值，使得对于所有满足 $x_i \in (0,1)$（$i = 1,2,\ldots,n$）且 $(1-x_i)(1-x_j) \geq \frac{1}{4}$（$1 \leq i < j \leq n$）的实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 均有

$$\sum_{i=1}^{n} x_i \geq C(n) \sum_{1 \leq i < j \leq n} (2x_i x_j + \sqrt{x_i x_j}).$$

解：令 $x_i = \frac{1}{2}$（$i = 1,2,\ldots,n$），可得：

$$\frac{n}{2} \geq C(n) \left[\frac{n(n-1)}{2}\right] \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right),$$

即 $C(n) \leq \frac{1}{n-1}$。

下证：当 $C(n) = \frac{1}{n-1}$ 时满足题意，即证：

$$(n-1)\sum_{i=1}^{n} x_i \geq \sum_{1 \leq i < j \leq n} (2x_i x_j + \sqrt{x_i x_j})$$

$$\Longleftrightarrow \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i + x_j - 2x_i x_j - \sqrt{x_i x_j}) \geq 0 \quad (*).$$

因为 $(1-x_i)(1-x_j) \geq \frac{1}{4}$（$1 \leq i < j \leq n$），又因为 $1 - x_i > 0$，$1 - x_j > 0$，所以

$$\sqrt{(1-x_i)(1-x_j)} \geq \frac{1}{2} \quad \text{（均值放缩）},$$

$$\frac{1}{2}(1 - x_i + 1 - x_j) \geq \frac{1}{2},$$

故 $x_i + x_j \leq 1$。

故

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i + x_j - 2x_i x_j - \sqrt{x_i x_j}) \geq \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left[\frac{x_i + x_j}{2} - \frac{(x_i + x_j)^2}{2}\right] \quad \text{（均值不等式，二次函数）}$$

$$\geq 0,$$

即 $(*)$ 式成立。

故原不等式成立，即可知 $C(n)_{\max} = \frac{1}{n-1}$。

证毕！

小结

先猜后证。

题目 57

给定正整数 n。求 $\sum_{1\le r<s\le 2n}(s-r-n)x_rx_s$ 的最大值，其中 $x_i\in\{-1,1\}$（$i=1,2,\ldots,2n$）。（第 56 届 IMO SL A3）

解：设 $Z=\sum_{1\le r<s\le 2n}(s-r-n)x_rx_s$。

对于 $i=1,2,\ldots,2n$，因为 Z 关于每个变量 x_i 均为线性函数，故 Z 的最大值在 $x_i\in\{-1,1\}$ 时取得。

对于 $i=1,2,\ldots,2n$，设 $y_i=\sum_{r=1}^{i}x_r-\sum_{r=i+1}^{2n}x_r$。

则

$$\begin{aligned}y_i^2&=\sum_{r=1}^{2n}x_r^2+\sum_{1\le r<s\le i}2x_rx_s+\sum_{i+1\le r<s\le 2n}2x_rx_s-\sum_{1\le r\le i<s\le 2n}2x_rx_s\\&=2n+\sum_{1\le r<s\le i}2x_rx_s+\sum_{i+1\le r<s\le 2n}2x_rx_s-\sum_{1\le r\le i<s\le 2n}2x_rx_s\quad\text{—（恒等式）}\end{aligned}$$

注意到，对于每一对 $r<s$，当 $i\in\{1,2,\ldots,r-1,s,s+1,\ldots,2n\}$ 时，式 中 x_rx_s 的系数为 2；当 $i\in\{r,r+1,\ldots,s-1\}$ 时，式 中 x_rx_s 的系数为 -2。

故在 $\sum_{i=1}^{2n}y_i^2$ 中 x_rx_s 的系数为 $2(2n-s+r)-2(s-r)=4(n-s+r)$。

将 y_i^2 对 $i=1,2,\ldots,2n$ 求和，得：

$$\sum_{i=1}^{2n}y_i^2=4n^2+\sum_{1\le r<s\le 2n}4(n-s+r)x_rx_s=4n^2-4Z\quad\text{—}$$

由 式，故只需求 $\sum_{i=1}^{2n}y_i^2$ 的最小值。

因为 $x_i\in\{-1,1\}$，所以 y_i 为偶数。又 $y_i-y_{i-1}=2x_i=\pm 2$。

故对于 $i=2,3,\ldots,2n$，y_{i-1} 与 y_i 为相邻的两个偶数，所以 $y_{i-1}^2+y_i^2\ge 4$（因为其中一个必为非零偶数，最小平方和为 $0^2+(\pm 2)^2=4$）。

则

$$\sum_{i=1}^{2n}y_i^2=\sum_{j=1}^{n}(y_{2j-1}^2+y_{2j}^2)\ge 4n.$$

由 式得 $4n\le 4n^2-4Z$，即 $Z\le n(n-1)$。— $(*)$

取 $x_i=\begin{cases}1, & i\text{ 为奇数}\\-1, & i\text{ 为偶数}\end{cases}$ 时，$(*)$ 式等号成立。

故 $Z_{\max}=n(n-1)$。

证毕！

小结

巧妙利用恒等式转化待求式，对恒等变形要求较高。

题目 58

设定整数 $n\ge 4$，对任意满足 $\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{n}b_i>0$ 的非负实数 $a_1,a_2,\ldots,a_n,b_1,b_2,\ldots,b_n$。求 $\frac{\sum_{i=1}^{n}a_i(a_i+b_i)}{\sum_{i=1}^{n}b_i(a_i+b_i)}$ 的最大值。（付云皓供题）

解：由齐次性，不妨设 $\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n b_i = 1$。

首先当 $a_1 = 1$，$a_2 = a_3 = \cdots = a_n = 0$，$b_1 = 0$，$b_2 = b_3 = \cdots = b_n = \frac{1}{n-1}$ 时，原式 $= n-1$。先猜后证。

下证：$\frac{\sum_{i=1}^n a_i(a_i+b_i)}{\sum_{i=1}^n b_i(a_i+b_i)} \le n-1$ $(*)$

$(*)$ 式 $\iff$ $(n-1)\sum_{i=1}^n b_i^2 + (n-2)\sum_{i=1}^n a_ib_i \ge \sum_{i=1}^n a_i^2$。

不妨设 $b_1 = \min_{1\le i\le n} b_i$，则

$$(n-1)\sum_{i=1}^n b_i^2 + (n-2)\sum_{i=1}^n a_ib_i \ge (n-1)b_1^2 + (n-1)\sum_{i=2}^n b_i^2 + (n-2)\sum_{i=1}^n a_ib_i$$

$$\ge (n-1)b_1^2 + (n-2)b_1 + \left(\sum_{i=2}^n b_i\right)^2 = (n-1)b_1^2 + (n-2)b_1 + (1-b_1)^2$$

$$= nb_1^2 + (n-4)b_1 + 1 \ge 1 \ge (a_1+a_2+\cdots+a_n)^2 \ge \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

故 $(*)$ 式成立。

综上所述，$\frac{\sum_{i=1}^n a_i(a_i+b_i)}{\sum_{i=1}^n b_i(a_i+b_i)}$ 最大值为 $n-1$。

证毕！

小结

关键在于取等条件，猜出来，后面就十分自然了。

题目 59

设非负实数 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 满足 $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{1+x_i} = 1$。求证：$\sum_{i=1}^5 \frac{x_i}{4+x_i^2} \le 1$。（2003 西部 P7）

证明：设 $a_i = \frac{1}{1+x_i}$（$i = 1,2,3,4,5$），则 $\sum_{i=1}^5 a_i = 1$。

只需证：

$$\sum_{i=1}^5 \frac{\frac{1}{a_i}-1}{4+\left(\frac{1}{a_i}-1\right)^2} \le 1,$$

即证：

$$\sum_{i=1}^5 \frac{a_i - a_i^2}{5a_i^2 - 2a_i + 1} \le 1 \quad (*).$$

设 $f(x) = \frac{x-x^2}{5x^2-2x+1}$，则

$$f'(x) = \frac{(1-2x)(5x^2-2x+1) + (x-x^2)(10x-2)}{(5x^2-2x+1)^2}.$$

则 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{5}$ 处的切线方程为 $y = \frac{3}{5}\left(x - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{5}$。

不难验证：$f(x) \le \frac{3}{5}\left(x - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{5}$。

故

$$\sum_{i=1}^5 f(a_i) \le \sum_{i=1}^5 \left[\frac{3}{5}\left(a_i - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{5}\right] = 1,$$

即 $(*)$ 式成立，故原不等式成立。

证毕！

小结

切线法、换元。

法二：原不等式 $\iff \sum_{i=1}^{5} \frac{3a_i+1}{5(a_i-\frac{1}{5})^2+\frac{4}{5}} \le 10$。

显见

$$\sum_{i=1}^{5} \frac{3a_i+1}{5(a_i-\frac{1}{5})^2+\frac{4}{5}} \le \sum_{i=1}^{5} \frac{3a_i+1}{\frac{4}{5}} = 10,$$

故原不等式成立。

证毕！

小结

换元，二次函数放大法。

题目 60

已知 $a_1, a_2, \ldots, a_{2019}$ 为正整数，且满足 $1 = a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_{2019} = 99$。记

$$f = (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_{2019}^2) - (a_1a_3 + a_2a_4 + \cdots + a_{2017}a_{2019}).$$

求 f 的最小值 f_0，并确定使 $f = f_0$ 成立的数组 $(a_1, a_2, \ldots, a_{2019})$ 的个数。（2019 A 卷加试 P2）

解：因为

$$f = \sum_{i=1}^{2019} a_i^2 - \sum_{i=1}^{2017} a_i a_{i+2},$$

所以

$$2f = a_1^2 + a_2^2 + a_{2018}^2 + a_{2019}^2 + \sum_{i=1}^{2017}(a_i - a_{i+2})^2 = 9802 + a_2^2 + a_{2018}^2 + \sum_{i=1}^{2017}(a_i - a_{i+2})^2.$$

对于整数 m，$m^2 \ge |m|$，当且仅当 $m = 0, 1, -1$ 时等号成立。

故

$$\begin{aligned}
2f &\ge 9802 + a_2^2 + a_{2018}^2 + \sum_{i=1}^{2016}(a_{i+2} - a_i) + (a_{2019} - a_{2017})^2 \\
&\ge 9802 + a_2^2 + a_{2018}^2 + a_{2018} + a_{2017} - a_1 - a_2 + (a_{2019} - a_{2017})^2 \\
&\ge 9801 + a_{2017}^2 + 2a_{2017} + (99 - a_{2017})^2 \\
&= 9801 + 2a_{2017}^2 - 196a_{2017} + 9801 \\
&= 2(a_{2017} - 49)^2 + 2 \times 7400 \ge 2 \times 7400,
\end{aligned}$$

故 $f \ge 7400$。— $(*)$

另一方面，令 $a_1 = a_2 = \cdots = a_{1920} = 1$，$a_{1920+2k-1} = a_{1920+2k} = k$（$k = 1, 2, \ldots, 49$），$a_{2019} = 99$。此时 $(*)$ 式中等号成立。

故 $f_0 = 7400$。

下考虑所有取等条件。即 $a_1 = a_2 = 1$，$a_{2017} = a_{2018} = 49$，$a_{2019} = 99$ 且 $a_{i+2} - a_i \in \{0, 1\}$（$i = 1, 2, \ldots, 2016$）。

对每个 k（$1 \le k \le 49$），设 $a_1, a_2, \ldots, a_{2018}$ 中等于 k 的项数为 $1 + n_k$，则 n_k 为正整数，且

$$(1 + n_1) + (1 + n_2) + \cdots + (1 + n_{49}) = 2018,$$

即 $n_1 + n_2 + \cdots + n_{49} = 1969$。

该方程正整数解有 C_{1968}^{48} 种，即 $(*)$ 式成立的数组有 C_{1968}^{48} 个。

证毕！

小结

整数中常用不等式：$m^2 \ge |m|$（$m \in \mathbb{Z}$），并且仅当 $|m| = 0$ 或 1 时等号成立。二次函数放缩。

拓展（推广）

已知 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$ 为正整数且满足 $1 = a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_m = n$，其中 n 为一奇数。记

$$f = (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_m^2) - (a_1a_2 + a_2a_3 + \cdots + a_{m-1}a_m).$$

求 f 最小值 $f = t_0$ 成立的数组 $(a_1, a_2, \ldots, a_m)$ 的个数。

直接给出答案：$t_0 = n^2 - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$，数组个数 $C_{m-1-\frac{n-1}{2}}^{\frac{n-1}{2}-1}$。

证毕！

拓展（相似题型）

已知 $x_0, x_1, \cdots, x_m$ 为不减的正整数列。若 $x_0 = 1$ 且数列 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 中恰包含 n 个不同正整数且 $m \ge 2n - 2$（$n \ge 3$）。求证：$\sum_{i=2}^{m} x_i(x_i - x_{i-2}) \ge n^2 - 2$，并求出满足等号成立的数列个数。

证明： **引理：**$(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i-2} - 1) \ge 0$（$i = 2, 3, \cdots, m$）。

- 若 $x_i = x_{i-2}$，则 $x_i = x_{i-1} = x_{i-2}$，结论显然；
- 若 $x_i > x_{i-2}$，则 $x_i \ge x_{i-2} + 1$，结论显然。

引理获证。

从而

$$x_i(x_i - x_{i-2}) \ge x_{i-1}(x_i - x_{i-2} - 1) + x_i \quad (i = 2, 3, \cdots, m),$$

故

$$\sum_{i=2}^{m} x_i(x_i - x_{i-2}) \ge \sum_{i=2}^{m} (x_ix_{i-1} - x_{i-1}x_{i-2} + x_i - x_{i-1})$$
$$= x_mx_{m-1} - x_1x_0 + x_m - x_1 \ge n(n-1) - 1 + n - 1 = n^2 - 2.$$

依题意 $1, 2, \cdots, n-1$ 至少出现两次。设 k（$1 \le k \le n-1$）出现次数为 t_k，则 $t_1 + t_2 + \cdots + t_{n-1} = m - 1$，又 $t_i \ge 2$（$i = 1, 2, \cdots, n-1$），故

$$(t_1 - 2) + (t_2 - 2) + \cdots + (t_{n-1} - 2) = m - 2n + 1.$$

故等号成立的数组个数为 C_{m-n-1}^{n-2}。

证毕！

小结

整数离散性、裂项求和。

题目 61

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是 n 个不同实数（$n \geq 2$），记 $D = \max_{1 \leq i < j \leq n} |x_i - x_j|$。求证：存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一个排列 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 使得 $|\sum_{i=1}^{n} i y_i| \geq \frac{(n-1)D}{2}$。

证明： 不妨设 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n$。

记 $S_1 = \sum_{i=1}^{n} i x_i$，$S_2 = \sum_{i=1}^{n} i x_{n+1-i}$。

则 $S_1 - S_2 \geq (n-1)D$，故 $|S_1 - S_2| \geq (n-1)D$。

故 $|S_1|, |S_2|$ 中必存在一个大于等于 $\frac{(n-1)D}{2}$。

故原不等式成立。

证毕！

小结

就没有序呗！一个不妨设搞定。找左侧最大值。

题目 62

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$，$|\sum_{i=1}^n x_i| = 1$ 且 $|x_i| \le \frac{n+1}{2}$（$n \ge 3$ 且 $n \in \mathbb{N}^*$）。求证：存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一个排列 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 使得 $|\sum_{i=1}^n iy_i| \le \frac{n+1}{2}$。（第 38 届 IMO P3）

证明：设 A 为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一个排列 $y_1, y_2, \ldots, y_n$，记 $S(A) = \sum_{i=1}^n iy_i$。

设 A_0 为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，A_m 为 $x_n, x_{n-1}, \ldots, x_1$。若 $|S(A_0)| \le \frac{n+1}{2}$ 或 $|S(A_m)| \le \frac{n+1}{2}$，显然命题成立。故只考虑 $|S(A_0)| > \frac{n+1}{2}$，$|S(A_m)| > \frac{n+1}{2}$ 的情形。

因为 $S(A_0) + S(A_m) = (n+1)\sum_{i=1}^n x_i$，所以 $|S(A_0) + S(A_m)| = n+1$。

又 $|S(A_0)| > \frac{n+1}{2}$，$|S(A_m)| > \frac{n+1}{2}$，故其中一个大于 $\frac{n+1}{2}$，另一个小于 $-\frac{n+1}{2}$。

将 A_0 中相邻两数不断交换次序，得到 $A_1, A_2, \ldots, A_m$。又

$$|S(A_{i+1}) - S(A_i)| = |x_k - x_{k+1}| \le |x_k| + |x_{k+1}| \le n+1,$$

故 $S(A_0), S(A_1), \ldots, S(A_m)$ 相邻两数距离 $\le n+1$。

而 $S(A_0), S(A_m)$ 不在区间 $\left(-\frac{n+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right)$ 内，故必存在 $S(A_t) \in \left[-\frac{n+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right]$，即 $|S(A_t)| \le \frac{n+1}{2}$（$t \in \{1, 2, \ldots, m-1\}$）。

故原命题成立。

证毕！

小结

连续变化的观点，考察相邻两数的距离。

题目 63

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$（$n \ge 3$），已知 $|\sum_{i=1}^n x_i| > 1$ 且 $|x_i| \le 1$（$i = 1, 2, \ldots, n$）。求证：存在正整数 k，使得 $|\sum_{i=1}^k x_i - \sum_{i=k+1}^n x_i| \le 1$。（2005 西部 P4）

证明：令

$$f(0) = -\sum_{i=1}^n x_i, \quad f(k) = \sum_{i=1}^k x_i - \sum_{i=k+1}^n x_i \quad (1 \le k \le n-1), \quad f(n) = \sum_{i=1}^n x_i.$$

则 $|f(1) - f(0)| = 2|x_1| \le 2$，$|f(k+1) - f(k)| = 2|x_{k+1}| \le 2$（$k = 1, 2, \ldots, n-1$）。—

若原命题不成立，则对于 $k = 0, 1, 2, \ldots, n$，均有 $|f(k)| > 1$。这时，若存在 $0 \le i \le n-1$ 使得 $f(i)f(i+1) \le 0$，不妨设 $f(i) > 0$，$f(i+1) < 0$，则 $f(i) > 1$，$f(i+1) < -1$，故 $|f(i+1) - f(i)| > 2$，与　式矛盾。

故 $f(0), f(1), \ldots, f(n)$ 同号。但 $f(0) + f(n) = 0$，且 $|f(0)| = |f(n)| = |\sum x_i| > 1$，矛盾。

故原命题成立。

证毕！

小结

构造函数 & 间距考察，反证法处理存在性问题。

题目 64

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$（$n \in \mathbb{N}^*$）满足 $A = |\sum_{i=1}^n x_i| eq 0$，$B = \max_{1\le i,j\le n} |x_j - x_i| eq 0$。求证：对于平面上任意 n 个向量 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \ldots, \vec{\alpha}_n$，存在 $1, 2, \ldots, n$ 的一个排列 $k_1, k_2, \ldots, k_n$ 使得

$$\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \frac{AB}{2A+B}\max_{1\le i\le n}|\vec{\alpha}_i|.$$

证明：设 $|\vec{\alpha}_k| = \max_{1\le i\le n}|\vec{\alpha}_i|$，只需证：

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \frac{AB}{2A+B}|\vec{\alpha}_k|.$$

不妨设 $|x_n - x_1| = B$，$|\vec{\alpha}_n - \vec{\alpha}_1| = \max_{i,j\in S_n}|\vec{\alpha}_j - \vec{\alpha}_i|$。
一方面，考虑 $\vec{\beta}_1 = \sum_{i=1}^n x_i\vec{\alpha}_i$，$\vec{\beta}_2 = \sum_{i=1}^n x_{n+1-i}\vec{\alpha}_i$，则

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \frac{1}{2}|\vec{\beta}_2 - \vec{\beta}_1| = \frac{B}{2}|\vec{\alpha}_n - \vec{\alpha}_1|.$$

设 $|\vec{\alpha}_n - \vec{\alpha}_1| = x|\vec{\alpha}_k|$，由三角不等式 $0 \le x \le 2$，则

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \frac{Bx}{2}|\vec{\alpha}_k|. \quad —$$

另一方面，考虑循环排列 $\vec{Y}_1, \vec{Y}_2, \ldots, \vec{Y}_n$，则

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \max_{1\le i\le n}|\vec{Y}_i| \ge \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n|\vec{Y}_i| \ge \left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\vec{Y}_i\right| = \frac{A}{n}\left|\sum_{i=1}^n\vec{\alpha}_i\right|.$$

故

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge A\left(1 - \frac{n-1}{n}x\right)|\vec{\alpha}_k|. \quad —$$

结合　得

$$\max_{k_1,\ldots,k_n\in S_n}\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{\alpha}_i\right| \ge \frac{AB}{2A+B}|\vec{\alpha}_k|.$$

证毕！

小结

三角不等式解题极致运用。

题目 65

给定正整数 $n \ge 3$，$x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是满足 $\sum_{i=1}^n x_i^{m+1} = 1$ 的正实数，其中 $m \in \mathbb{N}^*$。求证：

$$\sum_{i=1}^n x_i^m \ge \frac{2(m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}}{m+1}\sum_{1\le i<j\le n} x_i^{m+1}x_j^{m+1}.$$

证明：

$$RHS = \frac{2(m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}}{m+1} \sum_{1\le i<j\le n} x_i^{m+1} x_j^{m+1}$$

$$= \frac{(m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}}{m+1} \left[\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} \right)^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m+2} \right]$$

$$= \frac{(m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}}{m+1} \left(1 - \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m+2} \right).$$

故原不等式等价于：

$$(m+1)\sum_{i=1}^{n} x_i^m + (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m+2} \ge (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}.$$

由均值不等式：

$$\underbrace{x_i^m + x_i^m + \cdots + x_i^m}_{m+1\text{ 个}} + (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} x_i^{2m+2} \ge (m+2)\left[(x_i^m)^{m+1} \cdot (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} x_i^{2m+2} \right]^{\frac{1}{m+2}}$$

$$= (m+2)\left[(m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} x_i^{m^2+3m+2} \right]^{\frac{1}{m+2}}$$

$$= (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} x_i^{m+1}.$$

对 i 从 1 到 n 累加，得

$$(m+1)\sum_{i=1}^{n} x_i^m + (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} \sum_{i=1}^{n} x_i^{2m+2} \ge (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}} \sum_{i=1}^{n} x_i^{m+1} = (m+2)^{\frac{m+2}{m+1}}.$$

故原不等式成立。

证毕！

小结

均值配凑。

题目 66

给定正整数 $n \ge 2$，设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}_+$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{x_i}{\sum_{jeqi} x_j} \right)^{\frac{n-1}{n}} \ge \frac{n\sqrt[n]{n-1}}{n-1}.$$

证明：不妨设 $S = \sum_{j=1}^{n} x_j$，$y_i = \frac{x_i}{S}$，则 $\sum_{i=1}^{n} y_i = 1$，即证：

$$\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{y_i}{1-y_i} \right)^{\frac{n-1}{n}} \ge \frac{n\sqrt[n]{n-1}}{n-1}.$$

设 $f(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)^{\frac{n-1}{n}}$，下证：

$$f(x)\geq\frac{n}{(n-1)^{1-\frac{1}{n}}}\left(x-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{n}}.\quad(*)$$

记 $g(x)=f(x)-\left[\frac{n}{(n-1)^{1-\frac{1}{n}}}\left(x-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n-1}\right)^{\frac{n-1}{n}}\right]$，则 $g(x)$ 的最小值为 0（在 $x=\frac{1}{n}$ 处取得），故 $g(x)\geq 0$，即 $(*)$ 式成立。

故

$$\sum f(y_i)\geq\sum\frac{n}{(n-1)^{1-\frac{1}{n}}}\left(y_i-\frac{1}{n}\right)+\frac{n\sqrt[n]{n-1}}{n-1}=\frac{n\sqrt[n]{n-1}}{n-1}.$$

证毕！

小结

切线法。

拓展（推广）

记 $x_1+x_2+\cdots+x_n=S$，$x_i\in\mathbb{R}_+$，则

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i}{S-x_i}\right)^{\alpha}\geq n\left(\frac{1}{n-1}\right)^{\alpha}\quad(\alpha\geq 1).$$

背景：Shapiro 不等式：若 $0<a_i<1$（$i=1,2,\ldots,n$），$\sum a_i=a$，则 $\sum\frac{a_i}{1-a_i}\geq\frac{na}{n-a}$。

证毕！

题目 67

设 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in\mathbb{R}^+$（$n\geq 2$），记 $S=\sum_{i=1}^{n}x_i$。求证：

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^m}{S-x_i}\geq\frac{S^{m-1}}{n^{m-2}(n-1)}\quad(m\geq 2).$$

证明：

$$LHS=\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^m}{S-x_i}\geq\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^{\frac{m}{2}}\right)^2}{nS-\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^{\frac{m}{2}}\right)^2}{(n-1)S}.$$

因为 $m\geq 2$，所以 $\frac{m}{2}\geq 1$。由幂平均不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^{\frac{m}{2}}\right)^2\geq\left[n\cdot\left(\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}\right)^{\frac{m}{2}}\right]^2=\frac{S^m}{n^{m-2}}.$$

故

$$LHS\geq\frac{S^m}{n^{m-2}}\cdot\frac{1}{(n-1)S}=\frac{S^{m-1}}{n^{m-2}(n-1)}=RHS.$$

证毕！

小结

柯西去分母，幂平均放缩。

题目 68

已知 $a_1, a_2, \ldots, a_n; b_1, b_2, \ldots, b_n$ 为正实数，$n \geq 3$，且 $a_1^2 > a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_n^2$。求证：

$$(a_1^2 - a_2^2 - \cdots - a_n^2)(b_1^2 - b_2^2 - \cdots - b_n^2) \leq (a_1b_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n)^2.$$

证明（法一）：设

$$f(x) = (a_1^2 - a_2^2 - \cdots - a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1 - a_2b_2 - \cdots - a_nb_n)x + b_1^2 - b_2^2 - \cdots - b_n^2.$$

则 $f(x) = (a_1x + b_1)^2 - \sum_{i=2}^n (a_ix + b_i)^2$。

令 $x = -\frac{b_1}{a_1}$，则 $f(x) = -\sum_{i=2}^n \left(a_i\left(-\frac{b_1}{a_1}\right) + b_i\right)^2 \leq 0$，故 $\Delta \geq 0$，即原不等式成立。

证毕！

小结：构造函数（也可用于证明柯西不等式）。本题其实可看作柯西的孪生兄弟。

法二：设 $a_{n+1}^2 = a_1^2 - a_2^2 - \cdots - a_n^2$，若 $b_1^2 - b_2^2 - \cdots - b_n^2 \leq 0$，结论显然；若 > 0，设 $b_{n+1}^2 = b_1^2 - b_2^2 - \cdots - b_n^2$，则原不等式等价于

$$\sum_{i=2}^{n+1} a_ib_i \leq \sqrt{\sum_{i=2}^{n+1} a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=2}^{n+1} b_i^2},$$

由柯西不等式显然成立。

证毕！

小结：巧用换元法。

题目 69

求所有的实数 k，使得 $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 1 \geq k(a + b + c + d)$ 对 $\forall a, b, c, d \in [-1, +\infty)$ 恒成立。（2004 西部 P3）

解：令 $a = b = c = d = \frac{1}{2}$，则 $k \leq \frac{3}{4}$；令 $a = b = c = d = -1$，则 $k \geq \frac{3}{4}$。故 $k = \frac{3}{4}$。

下证 $k = \frac{3}{4}$ 满足题意：即证 $a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 1 \geq \frac{3}{4}(a + b + c + d)$。

引理：$4x^3 + 1 \geq 3x$ 在 $x \geq -1$ 时恒成立。

因为 $4x^3 + 1 \geq 3x \iff (x + 1)(2x - 1)^2 \geq 0$，显然成立。

故 $4a^3 + 1 \geq 3a$，$4b^3 + 1 \geq 3b$，$4c^3 + 1 \geq 3c$，$4d^3 + 1 \geq 3d$。

累加得：$a^3 + b^3 + c^3 + d^3 + 1 \geq \frac{3}{4}(a + b + c + d)$。

故 $k = \frac{3}{4}$。

证毕！

小结

先限定 k 范围，再用局部不等式。

题目 70

设 $a_1, a_2, \ldots, a_6; b_1, b_2, \ldots, b_6; c_1, c_2, \ldots, c_6$ 均为 $1, 2, \ldots, 6$ 的一个排列。求 $\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i$ 的最小值。

解：由均值不等式得：

$$\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i \geq 6\sqrt[6]{(6!)^3} = 72\sqrt{5} > 160.$$

取

$$(a_1, b_1, c_1) = (1, 5, 6), \quad (a_2, b_2, c_2) = (2, 6, 2), \quad (a_3, b_3, c_3) = (3, 3, 3),$$

$$(a_4, b_4, c_4) = (4, 2, 4), \quad (a_5, b_5, c_5) = (5, 1, 5), \quad (a_6, b_6, c_6) = (6, 4, 1),$$

则 $\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i = 30 + 24 + 27 + 32 + 25 + 24 = 162$。

下证 $\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i > 161$。设 $a_1 b_1 c_1 = \min\{a_i b_i c_i\}$，$a_2 b_2 c_2 = \max\{a_i b_i c_i\}$。

若 $a_1 b_1 c_1 \geq 27$，则 $\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i \geq 6 \times 27 = 162$。

若 $a_1 b_1 c_1 \leq 25$，则

$$\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i \geq (\sqrt{27} - \sqrt{25})^2 + 6\sqrt[6]{(6!)^3} = 52 - 30\sqrt{3} + 72\sqrt{5} > 161.$$

故 $(\sum_{i=1}^{6} a_i b_i c_i)_{\min} = 162$。

证毕！

小结

构造，拆分。

补充题 2 的变形

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$，$|\sum_{i=1}^{n} x_i| = 1$。求证：存在 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一个排列使得 $|\sum_{i=1}^{n} i x_i| \geq \frac{n+1}{2}$。

证明：由题 62 结论，若 $\max_{1 \leq i, j \leq n} |x_i - x_j| \geq 1$ 则命题成立。

不妨设 $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_k \leq 0 \leq x_{k+1} \leq \cdots \leq x_n$，且 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$。

则 $|\sum_{i=1}^{n} i x_i| + |\sum_{i=1}^{n} i x_{n+1-i}| \geq |\sum_{i=1}^{n} (n+1) x_i| = n + 1$。

由抽屉原理，两者中必有一个大于等于 $\frac{n+1}{2}$。

故原命题成立。

证毕！

小结

对偶原理的运用。

题目 69 的另解

设 $x_n \geq x_{n-1} \geq \cdots \geq x_1$ 且 $A = \sum_{i=1}^{n} x_i > 0$，此时 $B = x_n - x_1 > 0$。

令 $M = \max_{k_1, \ldots, k_n \in S} |\sum_{i=1}^{n} x_{k_i} \vec{a}_i|$，$S = \{1, 2, \ldots, n\}$。

先考虑 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ 均为实数的情形。

记 $|\vec{a}_i| = \pm\alpha_i$，不妨设 $\alpha_n \geq \alpha_{n-1} \geq \cdots \geq \alpha_1$，则 $\alpha_n = \max_{1\leq i\leq n} |\vec{a}_i|$。
记 $\beta_1 = \sum_{i=1}^n x_i\alpha_i$，则 $M \geq \frac{1}{2}(|\beta_1| + |\beta_2|) \geq \frac{1}{2}|\beta_2 - \beta_1| = \frac{B}{2}(\alpha_n - \alpha_1)$。—
若 $\alpha_1 \leq 0$ 则 $M \geq \frac{B}{2}\alpha_n \geq \frac{AB}{2A+B}\alpha_n$。
若 $\alpha_1 > 0$ 则 $M \geq \frac{A}{n}(\sum_{i=1}^n \alpha_i) \geq A\alpha_1$。—
由　消去 α_1 得：$M \geq \frac{AB}{2A+B}\alpha_n$。
根据已证，考虑 $\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_n, \vec{a}_2 \cdot \vec{a}_n, \ldots, \vec{a}_n \cdot \vec{a}_n$，存在

$$\left|\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{a}_i \cdot \vec{a}_n\right| \geq \frac{AB}{2A+B}(\vec{a}_n)^2.$$

又 $M \geq |\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{a}_i|\,|\vec{a}_n| \geq |\sum_{i=1}^n x_{k_i}\vec{a}_i \cdot \vec{a}_n| \geq \frac{AB}{2A+B}|\vec{a}_n|^2$。
故 $M \geq \frac{AB}{2A+B}|\vec{a}_n|$。
证毕！

小结

先易后难，巧用同理。

题目 71

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为正数，满足：对于每个 $k \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ 都有 $\prod_{i=1}^{k} a_i \geq 1$。
求证：

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots + \frac{n}{(1+a_1)(1+a_2)\ldots(1+a_n)} < 2$$

证明：

$$\because \frac{i}{(1+a_1)(1+a_2)\ldots(1+a_i)} = \frac{i}{1+\sum_{k=1}^{i} a_k + \sum_{1\leq k<j\leq i} a_k a_j + \cdots + a_1 a_2 \ldots a_i} \leq \frac{i}{1+C_i^1+C_i^2+\cdots+C_i^i} = \frac{i}{2^i}$$

（此处蓝色手写批注：均值不等式 ...妙，巧用条件）

$$\begin{aligned}&\therefore \frac{1}{1+a_1} + \frac{2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots + \frac{n}{(1+a_1)(1+a_2)\ldots(1+a_n)}\\ &\leq \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^n} = 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) - \frac{n}{2^n} < 2\end{aligned}$$

证毕！
小结：注意利用题设条件 ...

题目 72

设 $x \in \mathbb{R}$。求证：

$$\max\{|\sin x|, |\sin(x+1)|\} > \frac{1}{3}$$

证明：
原不等式 $\Leftrightarrow 2\arcsin\frac{1}{3} < 1 < \pi - 2\arcsin\frac{1}{3}$
$\because y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 递增

$$\therefore \arcsin\frac{1}{3} < \arcsin\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$
$$\therefore \pi - 2\arcsin\frac{1}{3} > \frac{\pi}{2} > 1$$

故只需证：$\arcsin\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$ 即证 $\sin\frac{1}{2} > \frac{1}{3} \Leftrightarrow \sin^2\frac{1}{2} > \frac{1}{9}$

$$\because \sin^2\frac{1}{2} = \frac{1-\cos 1}{2} > \frac{1-\cos\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{1}{4} > \frac{1}{9}$$

$\therefore (*)$ 式成立，即原不等式成立。
小结：估值，水爆

题目 73

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为 n 个非负实数。

求证：

$$\sqrt{a_1+a_2+\cdots+a_n}+\sqrt{a_2+a_3+\cdots+a_n}+\cdots+\sqrt{a_n}\geq\sqrt{a_1+4a_2+\cdots+n^2a_n}$$

证明：当 $n=1$ 时，结论平凡。
假设当 $n=k-1$ 时，结论成立。
当 $n=k$ 时，由归纳假设，

$$\sqrt{a_2+a_3+\cdots+a_k}+\sqrt{a_3+a_4+\cdots+a_k}+\cdots+\sqrt{a_k}\geq\sqrt{a_2+2^2a_3+\cdots+(k-1)^2a_k}$$

故只需证：

$$\sqrt{a_1+a_2+\cdots+a_k}+\sqrt{a_2+2^2a_3+\cdots+(k-1)^2a_k}\geq\sqrt{a_1+4a_2+\cdots+k^2a_k}$$

$$\iff a_1+(1^2+1)a_2+\cdots+[(k-1)^2+1]a_k+2\sqrt{(a_1+\cdots+a_k)[a_2+2^2a_3+\cdots+(k-1)^2a_k]}\geq a_1+4a_2+\cdots+k^2a_k$$

$$\iff \sqrt{(a_1+a_2+\cdots+a_k)[a_2+2^2a_3+\cdots+(k-1)^2a_k]}\geq a_2+2a_3+\cdots+(k-1)a_k$$

将 a_1 放为 0，由柯西不等式，结论显然。
故原不等式成立，证毕！
小结：流氓归纳法——归，就被归！

题目 74

给定正数 t 以及正整数 $m\geq 2, n\in\mathbb{N}^*$。证明：对于满足条件 $a_j-a_{j-1}\leq t$ ($j=1,2,\ldots,n$ (约定 $a_0=0$)) 的任意 n 个正数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$，成立不等式

$$\sum_{j=1}^{n}a_j^{2m-1}\leq\frac{mt}{2}\left(\sum_{j=1}^{n}a_j^{m-1}\right)^2$$

证明：
引理：$m\cdot t\sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]}(x-it)^{m-1}+\frac{mt}{2}x^{m-1}-x^m\geq 0\quad(*)$，$m\geq 2$ 且 $m\in\mathbb{N}^*, x\geq 0$
记 $f(x)=mt\sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]}(x-it)^{m-1}+\frac{mt}{2}x^{m-1}-x^m$
则

$$f'(x)=mt(m-1)\sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]}(x-it)^{m-2}+\frac{mt}{2}(m-1)x^{m-2}-mx^{m-1}$$

（注：当 $[\frac{x}{t}]=0$ 时，$\sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]}(x-it)^{m-2}$ 项为 0）
当 $m=2$ 时，

$$f'(x)=2t\left[\frac{x}{t}\right]+t-2x=2t\left(\left[\frac{x}{t}\right]-\frac{x}{t}+\frac{1}{2}\right)$$

设 $rt\leq x<(r+1)t, r\in\mathbb{N}$，则 $f'(x)=2t\left(r+\frac{1}{2}-\frac{x}{t}\right)$

故当 $\frac{x}{t} \in \mathbb{Z}$ 时，$f(x)$ 取极小值 0。
假设 $m = k$ 时，$(*)$ 式成立。
当 $m = k + 1$ 时，

$$\begin{aligned} f'(x) &= (k+1)t \cdot k \sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]} (x - it)^{k-1} + \frac{k(k+1)}{2} t x^{k-1} - (k+1)x^k \\ &= (k+1)\left[kt \sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]} (x - it)^{k-1} + \frac{kt}{2} x^{k-1} - x^k\right] \end{aligned}$$

由 $m = k$ 时的归纳假设，$kt \sum_{i=1}^{[\frac{x}{t}]} (x - it)^{k-1} + \frac{kt}{2} x^{k-1} - x^k \geq 0$，故 $f'(x) \geq 0$。
故 $f(x)$ 单调递增，即 $f(x) \geq 0$。至此，引理获证！
回到原题：
当 $n = 1$ 时，结论平凡。
假设当 $n = k$ 时结论成立。
考虑 $n = k + 1$ 的情形，由归纳假设

$$\sum_{j=1}^{k} a_j^{2m-1} \leq \frac{mt}{2} \left(\sum_{j=1}^{k} a_j^{m-1}\right)^2$$

故只需证：

$$a_{k+1}^{2m-1} \leq \frac{mt}{2} \left[a_{k+1}^{2m-2} + 2a_{k+1}^{m-1} \left(\sum_{j=1}^{k} a_j^{m-1}\right)\right]$$

$$\Leftrightarrow a_{k+1}^{m} \leq \frac{mt}{2} \left(a_{k+1}^{m-1} + 2\sum_{j=1}^{k} a_j^{m-1}\right)$$

令引理中 $x = a_{k+1}, \left[\frac{a_{k+1}}{t}\right]$，则

$$\frac{mt}{2} a_{k+1}^{m-1} + mt \sum_{j=1}^{\left[\frac{a_{k+1}}{t}\right]} (a_{k+1} - jt)^{m-1} \geq a_{k+1}^{m}$$

而显然

$$\sum_{j=1}^{k} a_j^{m-1} \geq \sum_{j=1}^{\left[\frac{a_{k+1}}{t}\right]} (a_{k+1} - jt)^{m-1}$$

（题目条件）
※ 充分利用题目条件
结合　式，知　式成立。故由数学归纳法，原命题成立。
小结：引理对 m 归纳，原命题对 n 归纳，归纳大法好！※
感谢 hjw 大佬给出引理

题目 75（麦克劳林不等式）

从 $n(n \geq 2)$ 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 中，每次取 k 个作乘积，将所有这种乘积的算术平均值的 k 次方根，称为这 n 个正数的 k 次对称平均，记为 A_k。

求证：若 $1 \leq k_1 < k_2 \leq n$ 则有 $A_{k_1} \geq A_{k_2}$。

证明：

引理： $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 为非负实数，定义对称多项式

$$(x+a_1)(x+a_2)\ldots(x+a_n) = S_n x^n + \cdots + S_1 x + S_0$$

记 $d_i = \frac{S_i}{C_n^i}$ 则 $d_i^2 \geq d_{i+1}d_{i-1}$，当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立（牛顿不等式）。

当 $n=2$ 时，$d_0 = a_1a_2, d_1 = \frac{a_1+a_2}{2}, d_2 = 1$，结论成立。

假设当 $n = m-1$ 时，结论成立。

则当 $n = m$ 时，记 $\alpha = \{a_1, a_2, \ldots, a_m\}, \overline{\alpha} = \{a_1, a_2, \ldots, a_{m-1}\}$。

用 $S_k(\alpha)$ 表示集合 α 中所有 k 个元素之积的和，则

$$S_k(\alpha) = S_k(\overline{\alpha}) + a_m S_{k-1}(\overline{\alpha})$$

于是

$$\begin{aligned}
d_k(\alpha) = \frac{S_k(\alpha)}{C_m^k} &= \frac{S_k(\overline{\alpha}) + a_m S_{k-1}(\overline{\alpha})}{C_{m-1}^k + C_{m-1}^{k-1}} \\
&= \frac{S_k(\overline{\alpha})}{C_{m-1}^k + C_{m-1}^{k-1}} + a_m \frac{S_{k-1}(\overline{\alpha})}{C_{m-1}^k + C_{m-1}^{k-1}} \\
&= \frac{S_k(\overline{\alpha})/C_{m-1}^k}{1 + \frac{C_{m-1}^{k-1}}{C_{m-1}^k}} + a_m \frac{S_{k-1}(\overline{\alpha})/C_{m-1}^{k-1}}{1 + \frac{C_{m-1}^k}{C_{m-1}^{k-1}}} \\
&= \frac{m-k}{m} d_k(\overline{\alpha}) + \frac{k}{m} a_m d_{k-1}(\overline{\alpha})
\end{aligned}$$

欲证 $d_k(\alpha)^2 \geq d_{k+1}(\alpha)d_{k-1}(\alpha)$，即

$$m^2[d_k(\alpha)^2 - d_{k+1}(\alpha)d_{k-1}(\alpha)] = [(m-k)d_k(\overline{\alpha}) + kd_{k-1}(\overline{\alpha})a_m]^2 - [(m-k-1)d_{k+1}(\overline{\alpha}) + (k+1)a_m d_k(\overline{\alpha})][(m-k+1)d_{k-1}(\overline{\alpha}) + (k$$

$(*)$ 式可改写为

$$m^2[d_k(\alpha) - d_{k+1}(\alpha)d_{k-1}(\alpha)] = A + Ba_m + Ca_m^2 \geq 0$$

由归纳假设，$d_{k+1}(\alpha)d_{k-1}(\alpha) \leq [d_k(\alpha)]^2, d_k(\alpha)d_{k-2}(\alpha) \leq [d_{k-1}(\alpha)]^2$。

故

$$\begin{aligned}
A &= (m-k)^2[d_k(\alpha)]^2 - (m-k-1)(m-k+1)d_{k+1}(\alpha)d_{k-1}(\alpha) \geq [d_k(\alpha)]^2 \\
B &= 2k(m-k)d_k(\bar{\alpha})d_{k-1}(\bar{\alpha}) - (k+1)(m-k+1)d_{k+1}(\bar{\alpha})d_{k-1}(\bar{\alpha}) - (k-1)(m-k-1)d_k(\bar{\alpha})d_{k-2}(\bar{\alpha}) \\
&\geq [2k(m-k) - (k+1)(m-k+1) - (k-1)(m-k-1)]d_k(\bar{\alpha})d_{k-1}(\bar{\alpha}) = -2d_k(\bar{\alpha})d_{k-1}(\bar{\alpha}) \\
C &= k^2[d_{k-1}(\bar{\alpha})]^2 - (k+1)(k-1)d_k(\bar{\alpha})d_{k-2}(\bar{\alpha}) \geq [d_{k-1}(\bar{\alpha})]^2
\end{aligned}$$

故 $A + Ba_m + Ca_m^2 = [d_k(\bar{\alpha}) - md_{k-1}(\bar{\alpha})]^2 \geq 0$，故 $(*)$ 式成立，引理获证！

回到原题，我们证明一个等价结论：$A_i \geq A_{i+1}, i = 1, 2, \ldots, n-1 \quad (*)$

当 $n=2$ 时（基础步），即证：

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n} \geq \left[\frac{\sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j}{\binom{n}{2}}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\iff (n-1)(\sum_{i=1}^{n} a_i)^2 \geq 2n \sum_{1\leq i<j\leq n} a_i a_j$$

假设当 $n=k-1$ 时结论成立。
当 $n=k$ 时，由引理得：$d_k^2 \geq d_{k-1}d_{k+1}$。
又 $d_i=(A_i)^i$，故 $A_k^{2k} \geq A_{k-1}^{k-1}A_{k+1}^{k+1}$。
由归纳假设，$A_{k-1} \geq A_k$，故 $A_k \geq A_{k+1}$。
由数学归纳法，$(*)$ 式获证，故原命题成立。
小结：本题即著名的麦克劳林不等式。归纳法的运用值得学习。

题目 76

对每个正整数 n，求证：

$$\prod_{k=1}^{n} \frac{k^2-k+1}{k^2} < \frac{3}{n}$$

证明：加强命题。
我的证明：$\prod_{k=1}^{n} \frac{k^2-k+1}{k^2} < \frac{3}{n} - \frac{3}{n^2}$ $(n \geq 3)$
当 $n=3$ 时，结论平凡。
假设当 $n=k-1$ 时，结论成立。
当 $n=k$ 时，

$$LHS \leq \left[\frac{3}{k-1} - \frac{3}{(k-1)^2}\right] \cdot \frac{k^2-k+1}{k^2} \quad \text{（归纳假设）}$$

而

$$\frac{3(k-2)}{(k-1)^2} \cdot \frac{k^2-k+1}{k^2} < \frac{3}{k} - \frac{3}{k^2}$$

$$\iff \frac{(k-2)(k^2-k+1)}{(k-1)^2} < k-1$$

$$\iff k^3-k^2+k-2k^2+2k-2 < k^3-3k^2+3k-1$$

这是显然的。
故我们已证明了当 $n \geq 3$ 时，原命题成立。
$n=1,2$ 时直接代入验证。
小结：主动加强命题归纳，确实不好处理。正午！太赞了！

题目 77

设实数 $x \geq 1$，n 为正整数。

求证：

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\{kx\}}{[kx]} < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1}$$

（2017 年中国 TST）（注：此题巨难且神仙解法）

证明：

引理：设实数 $x \in (1,2), n \in \mathbb{N}^*$，则 $2\sum_{j=1}^{k}[jx] \geq k^2 x$。

引理的证明：我们来证明一个更强的结论：

$$2\sum_{j=1}^{k}\lceil jx-1\rceil \geq k^2 x$$

用数学归纳法。

当 $k=1$ 时，$LHS = 2\lceil x-1\rceil = 2\times$ 右边。

假设引理对小于 k 的所有正整数成立。

再考虑 k 的情况。若每个 $jx-1$ 均为整数，则可将 x 适当地增大至某一 $jx-1$ 为整数为止，左边不变，右边增大，因此只需对某个 $jx-1$ 为整数的情况加以说明。

记 r 是使 $rx-1 \in \mathbb{Z}$ 的最小正整数，则 $x \geq \frac{r+1}{r}$。

从而

$$\begin{aligned}
2\sum_{j=1}^{k}\lceil jx-1\rceil &= 2\sum_{j=1}^{r}\lceil jx-1\rceil + 2\sum_{j=r+1}^{k}\lceil jx-1\rceil \\
&= \sum_{j=1}^{r-1}(\lceil jx-1\rceil + \lceil (r-j)x-1\rceil) + 2(rx-1) + 2rx(k-r) + 2\sum_{i=1}^{k-r}\lceil ix-1\rceil \\
&= [\sum_{j=1}^{r-1}(rx-1)] + 2(rx-1) + 2rx(k-r) + 2\sum_{i=1}^{k-r}\lceil ix-1\rceil \\
&\geq (r+1)(rx-1) + 2rx(k-r) + (k-r)^2 x \quad \text{（归纳假设）} \\
&= k^2 x + r\left(x - \frac{r+1}{r}\right) \geq k^2 x
\end{aligned}$$

故引理获证。

回到原题，令 $a_k = 2\lceil kx\rceil - (2k-1)x, b_k = \frac{k}{(2k-1)\lceil kx\rceil}$。

则 $\frac{b_k}{b_{k+1}} = \frac{(2k^2+k)\lceil (k+1)x\rceil}{(2k^2+k-1)\lceil kx\rceil} > 1$。

又由引理可知 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 2\sum_{j=1}^{k}\lceil jx\rceil - k^2 x \geq 0$。

又 $a_1 = 2\lceil x\rceil - x > 2\lceil x\rceil - (\lceil x\rceil + 1) \geq 0$。

故

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}-\sum_{k=1}^{n}\frac{\{kx\}}{\lceil kx\rceil}&=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{2k}{2k-1}-\frac{kx}{\lceil kx\rceil}\right)\\&=\sum_{k=1}^{n}\frac{k(2\lceil kx\rceil-(2k-1)x)}{(2k-1)\lceil kx\rceil}\\&=\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=a_1(b_1-b_2)+(a_1+a_2)(b_2-b_3)+\cdots+(a_1+\cdots+a_n)b_n>0\end{aligned}$$

即 $\sum_{k=1}^{n}\frac{\{kx\}}{\lceil kx\rceil}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k-1}$。

证毕！

小结：大统就是大胜，tql！换元 & 高斯函数运用！

题目 78

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}^+$ 满足 $\prod_{i=1}^n x_i = 1, n \in \mathbb{N}^*$。
求证：

$$\sum_{k=1}^n x_k^{n-1} \geq \max\left\{\sum_{k=1}^n x_k, \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}\right\}$$

证明：当 $n=1$ 时，结论平凡。下考虑当 $n \geq 2$ 的情况。
$\because n \geq 2$，$\therefore n-1 \geq 1$。
当 $\sum_{k=1}^n x_k \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}$ 时，
由幂平均不等式，

$$\left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k^{n-1}}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} \geq \frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}$$

故

$$\sum_{k=1}^n x_k^{n-1} \geq \frac{\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^{n-1}}{n^{n-2}} = \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)\left(\frac{\sum_{k=1}^n x_k}{n}\right)^{n-2} \geq \left(\sum_{k=1}^n x_k\right)\left(\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}\right)^{n-2} = \sum_{k=1}^n x_k$$

命题成立。
当 $\sum_{k=1}^n x_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}$ 时
记 $f(x) = \frac{1}{x}$，$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$，$f''(x) = \frac{2}{x^3} > 0$，故 $f(x)$ 为凸函数。
把 $S = \sum_{i=1}^n x_i \geq n\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = n$，则

$$f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) \geq nf\left(\frac{S}{n}\right) = \frac{n^2}{S} \quad \text{（Jensen 不等式）}$$

由幂平均不等式，

$$\sum_{k=1}^n x_k^{n-1} \geq \frac{\left(\sum x_k\right)^{n-1}}{n^{n-2}} = \frac{S^{n-1}}{n^{n-2}} \geq \frac{n^2}{S} \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}$$

综上所述，原不等式成立。
小结：幂平均进行放缩，爽歪歪！
补充（特灵）：对情况　的另证：

$$\sum_{k=1}^n x_k^{n-1} = \left(\sum_{j=1}^n \sum_{iej} x_i^{n-1}\right)\frac{1}{n-1} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{jei} x_j^{n-1}}{n-1}\right) \geq \sum_{i=1}^n \left(\sqrt[n-1]{\prod_{jei} x_j^{n-1}}\right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \quad \text{（均值配凑）}$$

大佬 Tql!!!

题目 79

设 $0 \leq \lambda \leq 2, 0 < x_i \leq a, i = 1, 2, \ldots, n$。
求证：

$$\sum_{i=1}^n [1 + (i-1)\lambda] x_i \geq \frac{2 + (n-1)\lambda}{2an}\left(\sum_{i=1}^n x_i\right)^2$$

证明：原不等式

$$\iff 2an\sum_{i=1}^{n}[1+(i-1)\lambda]x_i \geq [2+(n-1)\lambda]\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2$$

右边为关于 λ 的一次函数，当且仅当 $\lambda=0$ 或 2 时取最值。
当 $\lambda=0$ 时，结论平凡。及考虑 $\lambda=2$ 时的情形，即证：

$$na\sum_{i=1}^{n}x_i \geq n\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2 - 2na\sum_{i=1}^{n}(i-1)x_i$$

$$\iff a\sum_{i=1}^{n}(2i-1)x_i \geq \left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2$$

记 $x_0=0$，而

$$\begin{aligned}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)^2 &= \sum_{i=1}^{n}x_i^2 + 2\sum_{1\leq j<i\leq n}x_ix_j \\ &= \sum_{i=1}^{n}x_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}x_ix_j \\ &\leq a\sum_{i=1}^{n}x_i + \sum_{i=1}^{n}x_i[2(i-1)a] \\ &\leq \sum_{i=1}^{n}[(2i-2)a+a]x_i = a\sum_{i=1}^{n}(2i-1)x_i\end{aligned}$$

综上所述，原不等式成立。证毕！
小结：线性直接看端点，放缩前先变形。

题目 80

设 $a_1,a_2,\ldots,a_n(n\geq 2)$ 为互异实数。记 $S=a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2$，$M=\min_{1\leq i<j\leq n}(a_i-a_j)^2$。
求证：

$$\frac{S}{M} \geq \frac{n(n^2-1)}{12}$$

证明：不妨设 $a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n$。
依题意：$(a_j-a_i)=\sum_{k=i}^{j-1}(a_{k+1}-a_k)\geq (j-i)\sqrt{M}$。
又

$$\sum_{1\leq i<j\leq n}(a_j-a_i)^2 \geq M\sum_{1\leq i<j\leq n}(i-j)^2 = \frac{Mn^2(n^2-1)}{12}$$

将 $\sum_{1\le i<j\le n}(a_i-a_j)^2$ 展开：

$$\begin{aligned}\sum_{1\le i<j\le n}(a_i-a_j)^2 &= \sum_{1\le i<j\le n}(a_i^2+a_j^2-2a_ia_j)\\ &=(n-1)\sum_{i=1}^n a_i^2-2\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j\\ &=(n-1)\sum_{i=1}^n a_i^2-\left[\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2-\sum_{i=1}^n a_i^2\right]\\ &=n\sum_{i=1}^n a_i^2-\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2\le nS\end{aligned}$$

故 $nS\ge\frac{n^2(n^2-1)}{12}$，即 $\frac{S}{n}\ge\frac{n(n^2-1)}{12}$，当 $\sum_{i=1}^n a_i=0$ 且 $\{a_i\}$ 为等差数列时等号成立。

小结：放缩处理 min，展开解决问题。

补充：$\sum_{1\le i<j\le n}(i-j)^2=\sum_{1\le i<j\le n}(i^2+j^2-2ij)=(n-1)\sum_{i=1}^n i^2-\left[\left(\sum_{i=1}^n i\right)^2-\sum_{i=1}^n i^2\right]=\frac{n^2(n^2-1)}{12}$。

题目 81

设 $0<x_1\le\frac{x_2}{2}\le\cdots\le\frac{x_n}{n}$，$0<y_n\le y_{n-1}\le\cdots\le y_1$，

求证：

$$\left(\sum_{k=1}^n x_ky_k\right)^2\le\left(\sum_{k=1}^n y_k\right)\left[\sum_{k=1}^n\left(x_k^2-\frac{x_kx_{k-1}}{4}\right)y_k\right]$$

其中 $x_0=0$（2009 中国 TST）。

证明：当 $n=1$ 时，显然。

假设 $n-1$ 的情形不等式成立，考虑 n 的情形，只需证：

$$\begin{aligned}&\left(\sum_{k=1}^n x_ky_k\right)^2-\left(\sum_{k=1}^{n-1} x_ky_k\right)^2\\ \le&\left(\sum_{k=1}^n y_k\right)\left[\sum_{k=1}^n\left(x_k^2-\frac{1}{4}x_kx_{k-1}\right)y_k\right]-\left(\sum_{k=1}^{n-1} y_k\right)\left[\sum_{k=1}^{n-1}\left(x_k^2-\frac{1}{4}x_kx_{k-1}\right)y_k\right]\end{aligned}$$

$$\iff x_n^2y_n^2+2x_ny_n\left(\sum_{k=1}^{n-1}x_ky_k\right)\le\left(x_n^2-\frac{1}{4}x_nx_{n-1}\right)y_n^2+\left(x_n^2-\frac{1}{4}x_nx_{n-1}\right)y_n\left(\sum_{k=1}^{n-1}y_k\right)+\left[\sum_{k=1}^{n-1}\left(x_k^2-\frac{1}{4}x_kx_{k-1}\right)y_k\right]y_n$$

$$\iff\frac{1}{4}x_nx_{n-1}y_n\le\sum_{k=1}^{n-1}y_k\left[(x_n-x_k)^2-\frac{1}{4}x_kx_{k-1}-\frac{1}{4}x_nx_{n-1}\right]\quad(*)$$

记 $Z_k=(x_n-x_k)^2-\frac{1}{4}x_kx_{k-1}-\frac{1}{4}x_nx_{n-1}$（$1\le k\le n-1$）。

由于 $0<x_1<x_2<\cdots<x_n$，故 $Z_1>Z_2>\cdots>Z_{n-1}$。

由契比雪夫不等式，$\sum_{k=1}^{n-1}y_kz_k\ge\frac{1}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n-1}y_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n-1}z_k\right)$。

故欲证 $(*)$ 式，只需证：

$$\frac{n}{k}x_nx_{n-1}y_n \le \frac{1}{n-1}\left(\sum_{k=1}^{n-1}y_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n-1}z_k\right)$$

又 $\frac{\sum_{i=1}^{n-1}y_i}{n-1} \ge y_n$（※ 化简），故只需证：

$$\sum_{k=1}^{n-1}z_k \ge \frac{n}{k}x_nx_{n-1}$$

$$\iff \frac{n}{k}x_nx_{n-1}+\frac{1}{k}\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_{k-1}+2\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_n \le (n-1)x_n^2+\sum_{k=1}^{n-1}x_k^2$$

$\because$ 当 $1 \le k \le n-1$ 时，

$$2x_nx_k \le \frac{n}{k}x_k^2+\frac{k}{n}x_n^2 = x_k^2+\frac{n-k}{k}x_k^2+\frac{k}{n}x_n^2 \le x_k^2+\left[\frac{(n-k)k}{n^2}+\frac{k}{n}\right]x_n^2$$

故

$$2\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_n \le \sum_{k=1}^{n-1}x_k^2+\sum_{k=1}^{n-1}\left(\frac{2kn-k^2}{n^2}\right)x_n^2$$

又

$$\frac{n}{k}x_nx_{n-1} \le \frac{n-1}{n}x_n^2$$

$$\frac{1}{k}\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_{k-1} \le x_n^2\sum_{k=1}^{n-1}\frac{k(k-1)}{4n^2}$$

故　式相加，得

$$\frac{n}{k}x_nx_{n-1}+\frac{1}{k}\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_{k-1}+2\sum_{k=1}^{n-1}x_kx_n \le \sum_{k=1}^{n-1}x_k^2+x_n^2\left\{\sum_{k=1}^{n-1}\left[\frac{2kn-k^2}{n^2}+\frac{k(k-1)}{4n^2}\right]+\frac{n-1}{n}\right\} = \sum_{k=1}^{n-1}x_k^2+(n-1)x_n^2$$

故原不等式成立，证毕！

小结：归纳 & 契比雪夫，神的操作，心有多远，放缩就有多远。

题目 82

设 $a_i \in \mathbb{R}^+, i=1,2,\ldots,n$。

求证：

$$\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_1+a_2}+\cdots+\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n} < 2\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)$$

证明：加强原命题：

$$\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_1+a_2}+\cdots+\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n} < 2\left(\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)-\frac{n^2}{2(a_1+\cdots+a_n)}$$

当 $n=1$ 时，结论平凡。

假设 n 的情形成立，考虑 $n+1$ 的情形，由归纳假设，

$$\frac{1}{a_1}+\frac{2}{a_1+a_2}+\cdots+\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}+\frac{n+1}{a_1+a_2+\cdots+a_{n+1}}<2\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right)-\frac{n^2}{2(a_1+a_2+\cdots+a_n)}+\frac{}{a_1+a_2}$$

故只需证：

$$\frac{n+1}{a_1+a_2+\cdots+a_{n+1}}+\frac{(n+1)^2}{2(a_1+a_2+\cdots+a_{n+1})}<\frac{n^2}{2(a_1+a_2+\cdots+a_n)}+\frac{2}{a_{n+1}}$$

记 $S=\sum_{i=1}^n a_i$，即证：

$$\frac{(n+1)(n+3)}{2(S+a_{n+1})}<\frac{n^2}{2S}+\frac{2}{a_{n+1}}$$

由柯西不等式，

$$\frac{n^2}{2S}+\frac{2}{a_{n+1}}\geq\frac{(n+2)^2}{2(S+a_{n+1})}>\frac{(n+1)(n+3)}{2(S+a_{n+1})}$$

故加强命题成立，则原命题成立。证毕！

小结：主动加强归纳 & 待定系数，技巧。

题目 83

已知 $5n$ 个实数 r_i,s_i,t_i,u_i,v_i（$1\leq i\leq n$）均大于 1。记

$$R=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n r_i,\quad S=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n s_i,\quad T=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n t_i,\quad U=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n u_i,\quad V=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n v_i$$

求证：

$$\prod_{i=1}^n\frac{r_is_it_iu_iv_i+1}{r_is_it_iu_iv_i-1}\geq\left(\frac{RSTUV+1}{RSTUV-1}\right)^n$$

（1994 中国 TST）

证明：

引理：若 $x_i>1,i=1,2,\ldots,n$，

$$\prod_{i=1}^n\frac{x_i+1}{x_i-1}\geq\left(\frac{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}+1}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i}-1}\right)^n\quad\text{※ 重要结论}$$

由均值不等式：

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\frac{x_i}{x_i+1}}\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{x_i}{x_i+1}$$

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\frac{1}{x_i+1}}\leq\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{1}{x_i+1}$$

$+$ 得：

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\frac{x_i}{x_i+1}}+\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n\frac{1}{x_i+1}}\leq 1$$

即

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}(x_i+1)} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i}+1$$

用 x_i-1 替换　中 x_i，则

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i} \geq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}(x_i-1)}+1$$

即

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}(x_i-1)} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i}-1$$

由　、　得：

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{x_i+1}{x_i-1} \geq \left[\frac{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i}+1}{\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i}-1}\right]^n$$

引理获证！

取 $x_i=r_is_it_iu_iv_i$（$i=1,2,\ldots,n$）且设 $\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}x_i} \leq RSTUV$。

又 $f(x)=\frac{x+1}{x-1}=1+\frac{2}{x-1}$ 在 $(1,+\infty)$ 递减。

故

$$\prod_{i=1}^{n}\frac{r_is_it_iu_iv_i+1}{r_is_it_iu_iv_i-1} \geq \left(\frac{RSTUV+1}{RSTUV-1}\right)^n$$

证毕！

小结：配凑 & 拆分。

补充：原题可推广至任意 n 元序列。

题目 84

设 $x_1,x_2,\ldots,x_n>0$ 且 $\sum_{i=1}^{n}x_i=n$。

求证：

$$\left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}-n+3\right) \leq 3$$

证明：不妨设 $x_1 \geq 1, x_2 \leq 1$，则用 $1, x_1+x_2-1$ 替换 x_1, x_2。

$\because x_1x_2 \leq x_1+x_2-1 \iff (x_1-1)(x_2-1) \leq 0$。

故

$$\begin{aligned}LHS &= \left(\prod_{i=1}^{n}x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}-n+3\right)\\ &= (x_1+x_2)x_3x_4\ldots x_n+x_1x_2\ldots x_n\left(\sum_{i=3}^{n}\frac{1}{x_i}-n+3\right)\end{aligned}$$

又

$$\sum_{i=3}^{n}\frac{1}{x_i} \geq \frac{(n-2)^2}{n-x_1-x_2} > \frac{(n-2)^2}{n-1}=n-3+\frac{1}{n-1}$$

故替换后 LHS 增大，经 $n-1$ 次调整，可知当 $x_1=x_2=\cdots=x_n=1$ 时取最大值，此时等号成立。证毕！

小结：调整法无边！

拓展（调整法）

给定正整数 $n(n\geq 3)$，设 $a_k\in[-1,1],k\in\{1,2,\ldots,n\}$，且 $\sum_{k=1}^n a_k=0$。求 $\sum_{k=1}^n a_k^3$ 的最大值。

解：取一组数：$1+(-\frac{1}{2})+(-\frac{1}{2})=0$。

计算立方和：$1^3+(-\frac{1}{2})^3+(-\frac{1}{2})^3=\frac{3}{4}>0$。

故当 $\sum a_k^3$ 取最大值时，a_k 不全为 0，则 a_k 中至少有一个正数，一个负数。

关于 0 的调整：当 $a<0$ 时，$a^3+0^3<(\frac{a}{2})^3+(\frac{a}{2})^3$。故当 $\sum a_k^3$ 取最大值时，a_k 全不为 0。

关于相反数的调整：$a^3+(-a)^3=0^3+0^3$。故当 $\sum a_k^3$ 取最大值时，a_i+a_jeq0（对于 $1\leq i<j\leq n$）。

关于正数的调整：当 $a_1+a_2>0$ 时，则 $a_1^3+a_2^3\leq 1^3+(a_1+a_2-1)^3$。故当 $\sum a_k^3$ 取最大值时，若两数之和为正数，则至少有一个数为 1。反之即不为 1 的数的和均为负数。

关于非 1 项的调整：当 $\sum a_k^3$ 取最大值时，则不为 1 的数相等。

设 $\sum a_k^3$ 取最大值时，有 $n-m$ 个 1（其中 $m>\frac{n}{2}$），则余下 m 个数均为 $-\frac{n-m}{m}$。

故此时

$$\sum_{k=1}^n a_k^3=(n-m)\cdot 1^3-m\left(\frac{n-m}{m}\right)^3=-n^3\left(\frac{1}{m}-\frac{3}{2n}\right)^2+\frac{n}{4}$$

- 当 $3|n$ 时，m 取 $\frac{2n}{3}$ 时，$(\sum_{k=1}^n a_k^3)_{\max}=\frac{n}{4}$。
- 当 $n\equiv 1 \pmod 3$ 时，令 $n=3t+1$，则当 $m=2t+1$ 时，$(\sum_{k=1}^n a_k^3)_{\max}=\frac{n(n-1)(n+2)}{(2n+1)^2}$。
- 当 $n\equiv 2 \pmod 3$ 时，令 $n=3t+2$，则当 $m=2t+2$ 时，$(\sum_{k=1}^n a_k^3)_{\max}=\frac{n(n+1)(n-2)}{(2n-1)^2}$。

小结：调和均值！！！

题目 85

$a_1,a_2,\ldots,a_n;b_1,b_2,\ldots,b_n\in\mathbb{R}$ 满足 $\sum_{i=1}^n a_i^2=\sum_{i=1}^n b_i^2=1,\sum_{i=1}^n a_ib_i=0$。

求证：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2+\left(\sum_{i=1}^n b_i\right)^2\leq n$$

证明：记 $A=\sum_{i=1}^n a_i,B=\sum_{i=1}^n b_i$。

则

$$\begin{aligned}A^2+B^2&=\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)A^2+\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)B^2\\&=\sum_{i=1}^{n}(a_i^2A^2+b_i^2B^2)\\&=\sum_{i=1}^{n}(A^2a_i^2+B^2b_i^2)+2\sum_{i=1}^{n}(ABa_ib_i)\\&=\sum_{i=1}^{n}(Aa_i+Bb_i)^2\end{aligned}$$

又注意到 $A^2+B^2=\sum_{i=1}^{n}(Aa_i+Bb_i)$。
故

$$(A^2+B^2)^2=\left(\sum_{i=1}^{n}(Aa_i+Bb_i)\right)^2\le n\sum_{i=1}^{n}(Aa_i+Bb_i)^2=n(A^2+B^2)$$

故 $A^2+B^2\le n$。证毕！
小结：等量代换，考察基本功。

题目 86（Carleman 不等式）

若 $a_1,a_2,\cdots,a_n\ge 0$，求证：

$$\sum_{k=1}^{n}\sqrt[k]{\prod_{i=1}^{k}a_i}<e\sum_{k=1}^{n}a_i$$

证明：

$$\begin{aligned}LHS&\le\sum_{k=1}^{n}\frac{a_1+2a_2+\cdots+ka_k}{k\sqrt[k]{k!}}\\&<e\sum_{k=1}^{n}\frac{a_1+2a_2+\cdots+ka_k}{k(k+1)}\\&=e\sum_{k=1}^{n}a_k\left[\sum_{j=k}^{n}\frac{k}{j(j+1)}\right]\\&<e\sum_{k=1}^{n}a_k=RHS\end{aligned}$$

注：中间用到了 $\lim_{k\to\infty}\frac{k+1}{\sqrt[k]{k!}}=e$ ※
公式证明过程：即证 $\lim_{k\to\infty}\frac{k}{\sqrt[k]{k!}}=e$。
显然

$$\ln\left(\lim_{k\to\infty}\sqrt[k]{k!}\right)=\lim_{k\to\infty}\frac{\sum_{n=1}^{k}\ln n}{k}$$

又 $\int_{n-1}^{n}\ln t\,dt\le\ln n\le\int_{n}^{n+1}\ln t\,dt$（定积分放缩）。
故

$$\int_1^k\ln t\,dt\le\sum_{n=2}^{k}\ln n\le\int_2^{k+1}\ln t\,dt$$

即

$$\ln k-1+\frac{1}{k}\leq\frac{\ln k!}{k}\leq\left(1+\frac{1}{k}\right)\ln(k+1)-1+\frac{1-2\ln 2}{k}$$

故

$$\lim_{k\to\infty}\frac{\ln k!}{k}=\lim_{k\to\infty}\left(\ln k-1+\frac{1}{k}\right)$$

即

$$\lim_{k\to\infty}\sqrt[k]{k!}=\lim_{k\to\infty}e^{\ln k-1+\frac{1}{k}}=\lim_{k\to\infty}\frac{k}{e}\cdot e^{\frac{1}{k}}$$

故

$$\lim_{k\to\infty}\frac{k}{\sqrt[k]{k!}}=\lim_{k\to\infty}e^{1-\frac{1}{k}}=e$$

故原不等式成立。

小结：涉及数列高等数学知识（我的知识盲区），$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}=e$ 必记！——重要！

拓展（Hardy 不等式）

设 $a_n>0, A_n=\sum_{i=1}^{n}a_i$。当 $p>1$ 时，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{A_n}{n}\right)^p\leq\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{n=1}^{\infty}a_n^p$$

很显然，当 $p\to+\infty$ 且运用一下均值不等式，Carleman 不等式即成立。

下证明 Hardy 不等式：

证明： 引理（Young 不等式）：若 $a\geq 0, b\geq 0, p>1, \frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，则

$$ab\leq\frac{a^p}{p}+\frac{b^q}{q}$$

当且仅当 $a^p=b^q$ 时等号成立。

若 $b=0$ 或 $a=0$，结论平凡。

若 $abe0$，令 $t=\frac{a^p}{b^q}, y=\frac{1}{p}$，则原不等式 $\Leftrightarrow t^y\leq yt+1-y$。

记 $f(t)=t^y-yt$，当 $t\in(0,1)$，$f(t)$ 单调递增，当 $t\in(1,+\infty)$，$f(t)$ 单调递减，故 $f(t)\leq f(1)=1-y$。证毕。

引理获证！

设 $\alpha_n=\frac{A_n}{n}$，则

$$\begin{aligned}
\alpha_n^p-\frac{p}{p-1}\alpha_n^{p-1}\cdot a_n&=\alpha_n^p-\frac{p}{p-1}[n\alpha_n-(n-1)\alpha_{n-1}]\alpha_n^{p-1}\\
&=\alpha_n^p\left(1-\frac{np}{p-1}\right)+\frac{(n-1)p}{p-1}\alpha_n^{p-1}\alpha_{n-1}\\
&=\alpha_n^p\left(1-\frac{np}{p-1}\right)+\frac{(n-1)p}{p-1}(\alpha_n^p)^{\frac{p-1}{p}}(\alpha_{n-1}^p)^{\frac{1}{p}}\\
&\leq\alpha_n^p\left(1-\frac{np}{p-1}\right)+\frac{n-1}{p-1}[(p-1)\alpha_n^p+\alpha_{n-1}^p]\quad\text{（Young 不等式）}\\
&=\frac{1}{p-1}[(n-1)\alpha_{n-1}^p-n\alpha_n^p]
\end{aligned}$$

由此相加得，

$$\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^p-\frac{p}{p-1}\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^{p-1}a_n\leq-\frac{N\alpha_N^p}{p-1}<0$$

又由 Hölder 不等式，

$$\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^p\leq\frac{p}{p-1}\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^{p-1}a_n\leq\frac{p}{p-1}\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^p\right)^{\frac{p-1}{p}}\left(\sum_{n=1}^{N}a_n^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

故

$$\left(\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^p\right)^{\frac{1}{p}}\leq\frac{p}{p-1}\left(\sum_{n=1}^{N}a_n^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

从而

$$\sum_{n=1}^{N}\alpha_n^p\leq\left(\frac{p}{p-1}\right)^p\sum_{n=1}^{N}a_n^p$$

最后 $N\to+\infty$，原不等式成立。

小结：大师就是大师，受我一拜。

题目 87

$x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$，下标按模 n 理解（$n \geq 3$）。
求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} > \frac{5}{12} n$$

证明：引入参量 α, β，满足 $\beta + \alpha\beta = \alpha$ 即 $\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha}$（$\alpha eq - 1$），故 $\beta eq 1$。
于是

$$\frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} + \alpha = \frac{x_i + \beta x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}} + \frac{\alpha(\beta x_{i+1} + x_{i+2})}{x_{i+1} + x_{i+2}}$$

故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i + \beta x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha(\beta x_i + x_{i+1})}{x_i + x_{i+1}} - \alpha n$$

而

$$\begin{aligned}
\frac{x_i + \beta x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}} + \frac{\alpha(\beta x_i + x_{i+1})}{x_i + x_{i+1}} &\geq 2\sqrt{\alpha \frac{(x_i + \beta x_{i+1})(\beta x_i + x_{i+1})}{(x_{i+1} + x_{i+2})(x_i + x_{i+1})}} \\
&= 2\sqrt{\frac{\alpha[\beta(x_i + x_{i+1})^2 + (\beta - 1)^2 x_i x_{i+1}]}{(x_{i+1} + x_{i+2})(x_i + x_{i+1})}} \\
&> 2\sqrt{\frac{\alpha\beta(x_i + x_{i+1})}{x_{i+1} + x_{i+2}}} \\
&= \frac{2\alpha}{\sqrt{1+\alpha}} \sqrt{\frac{x_i + x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}}}
\end{aligned}$$

故

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} > \frac{2\alpha}{\sqrt{1+\alpha}} \sum_{i=1}^{n} \sqrt{\frac{x_i + x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}}} - \alpha n \geq \frac{2\alpha n}{\sqrt{1+\alpha}} \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} \frac{x_i + x_{i+1}}{x_{i+1} + x_{i+2}}} - \alpha n = \frac{2\alpha n}{\sqrt{1+\alpha}} - \alpha n$$

取 $\alpha = \frac{2}{3}$，则

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1} + x_{i+2}} > \frac{5}{12} n$$

小结：待定系数法的妙用。

拓展（Shapiro 问题）

设 $a_i > 0$（$i = 1, 2, \ldots, n$），$a_{n+1} = a_1, a_{n+2} = a_2$。
求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_{i+1} + a_{i+2}} \geq \frac{n}{2}$$

在 $n = 6$ 情况成立。

证明：

$$(\sum_{i=1}^{6} a_i)^2 - 3\sum_{i=1}^{6} a_i(a_{i+1}+a_{i+2}) = \sum_{i=1}^{6} a_i^2 - \sum_{i=1}^{6} a_i(a_{i+1}+a_{i+2}) + 2(a_1a_4+a_2a_5+a_3a_6)$$
$$= \frac{1}{2}[(a_1+a_4-a_2-a_5)^2+(a_2+a_5-a_3-a_6)^2+(a_3+a_6-a_4-a_1)^2] \geq 0$$

即

$$(\sum_{i=1}^{6} a_i)^2 \geq 3\sum_{i=1}^{6} a_i(a_{i+1}+a_{i+2})$$

$\because (\sum_{i=1}^{6} \frac{a_i}{a_{i+1}+a_{i+2}})[\sum_{i=1}^{6} a_i(a_{i+1}+a_{i+2})] \geq (\sum_{i=1}^{6} a_i)^2$
$\therefore \sum_{i=1}^{6} \frac{a_i}{a_{i+1}+a_{i+2}} \geq \frac{(\sum_{i=1}^{6} a_i)^2}{\sum_{i=1}^{6} a_i(a_{i+1}+a_{i+2})} \geq 3$

题目 88

设 $x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$，$0 \leq \lambda \leq n$ 且 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$。
求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+\lambda x_i}}\right) \leq \frac{n^2}{\sqrt{n+\lambda}}$$

证明：由柯西不等式

$$[\sum_{i=1}^{n}(1+\lambda x_i)][\sum_{i=1}^{n} \frac{\lambda x_i}{1+\lambda x_i}] \geq \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2 \cdot \lambda$$

即

$$(n+\lambda)\left(n - \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+\lambda x_i}\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)^2 \lambda$$

记 $S = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+\lambda x_i} \geq \frac{n^2}{n+\lambda} \in [\frac{n}{2}, n]$。
则

$$\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i} \leq \sqrt{\frac{(n+\lambda)(n-S)}{\lambda}}$$

又

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+\lambda x_i}} \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+\lambda x_i}\right) n} = \sqrt{nS}$$

故

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{1+\lambda x_i}}\right) \leq \sqrt{\frac{n(n+\lambda)(n-S)S}{\lambda}} \leq \frac{n^2}{n+\lambda}$$

小结：配凑 & 函数思想。

题目 89

非负实数 $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ 满足 $\sum_{i=1}^{100} a_i^2 = 1$。
求证：

$$\sum_{i=1}^{100} a_i^2 a_{i+1} \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}$$

（下标模 n 理解）
见本书刷题第 2 面。

拓展（推广）

对于正实数 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，有

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^2 x_{i+1} \leq \frac{\sqrt{2}}{3}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)^{\frac{3}{2}}$$

方法同上，不多赘述。

题目 90

已知 $x_1, x_2, \ldots, x_n > 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$，求证：

$$\sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2} \leq 2 - \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{x_{i+1}}}$$

其中 $x_{n+1} = x_1$。
证明：原不等式等价于

$$\frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{x_{i+1}}} \leq 2 - \sum_{i=1}^{n} \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2} = \sum_{i=1}^{n} (x_i + x_{i+1} - \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{2x_i x_{i+1}}{x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}}$$

（分子有理化）
即证：

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^2}{x_{i+1}}\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{2x_i x_{i+1}}{x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}}\right) \geq 1$$

由柯西不等式：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}}{x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}}\right)\left[\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1}}(x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2})\right] \geq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = 1$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i x_{i+1}}{x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}} \geq \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{x_{i+1}}(x_i + x_{i+1} + \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2})}$$

故只需证：

$$2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}\right)\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_{i+1}}(x_i+x_{i+1}+\sqrt{x_i^2+x_{i+1}^2})$$

即证：

$$\sqrt{2}-1+\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_{i+1}}\sqrt{x_i^2+x_{i+1}^2}$$

下面配一个局部不等式：

$$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}x_i+\frac{3-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}x_{i+1}+\frac{x_i^2}{x_{i+1}}\geq\frac{x_i}{x_{i+1}}\sqrt{x_i^2+x_{i+1}^2}\quad(*)$$

（配系数）

$$\iff\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}}+\frac{3-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{x_{i+1}}{x_i}+\frac{x_i}{x_{i+1}}\geq\sqrt{1+\left(\frac{x_i}{x_{i+1}}\right)^2}$$

设 $\frac{x_i}{x_{i+1}}=t>0$，即证：

$$\frac{2-\sqrt{2}}{2}+\frac{3-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}t}+t\geq\sqrt{1+t^2}$$

$$\iff(t-1)^2(\sqrt{2}-1)^2\left(\sqrt{2}t+\frac{1}{2}\right)\geq 0$$

故 $(*)$ 式成立，故 $\sqrt{2}-1+\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}\geq\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i}{x_{i+1}}\sqrt{x_i^2+x_{i+1}^2}$，故原不等式成立。

小结：配系数 & 局部 $\times$。

题目 91

黑板上写有 n 个正整数 $a_1,a_2,\ldots,a_n$。对于每个 i（$i=1,2,\ldots,n$），有人希望能写一个整数 b_i 满足 $b_i\geq a_i$ 且对于任意的 $i,j\in\{1,2,\ldots,n\}$，$\frac{b_i}{b_j}$ 与 $\frac{b_j}{b_i}$ 中至少有一个整数。

求证：可写出这样的 $b_1,b_2,\ldots,b_n$ 且满足 $b_1b_2\ldots b_n\leq 2^{\frac{n-1}{2}}a_1a_2\ldots a_n$。

证明：记 $2^{k_i}\leq a_i\leq 2^{k_i+1}$，令 $a_i'=\frac{a_i}{2^{k_i}}\in[1,2)$。

不妨设 $a_1'\leq a_2'\leq\cdots\leq a_n'<2$。

考虑如下 $n\times n$ 数表：

$$\begin{array}{cccccc}
2^{k_1}a_1' & 2^{k_2+1}a_1' & 2^{k_3+1}a_1' & \ldots & 2^{k_{n-1}+1}a_1' & 2^{k_n+1}a_1' \\
2^{k_1}a_2' & 2^{k_2}a_2' & 2^{k_3+1}a_2' & \ldots & 2^{k_{n-1}+1}a_2' & 2^{k_n+1}a_2' \\
\vdots & \vdots & \vdots & \ldots & \vdots & \vdots \\
2^{k_1}a_n' & 2^{k_2}a_n' & 2^{k_3}a_n' & \ldots & 2^{k_{n-1}}a_n' & 2^{k_n}a_n'
\end{array}$$

结合 $a_1'\leq a_2'\leq\cdots\leq a_n'<2$ 可知，任意 $j\in\{1,2,\ldots,n\}$，第 j 列的每个数都 $\geq 2^{k_j}a_j'=a_j$，且对每行中任意两数，比值为 2 的整数幂次。

上述数表中所有数之积为

$$2^{(n-1)+(n-2)+\cdots+0}\cdot\prod_{j=1}^{n}(2^{k_j}a_j')^n=\left(2^{\frac{n-1}{2}}\prod_{i=1}^{n}a_i\right)^n$$

故必存在一行，各数之积不超过 $2^{\frac{n-1}{2}}a_1a_2\ldots a_n$。

故该行中的数从左到右构成一组满足条件的 $b_1,b_2,\ldots,b_n$。

命题得证！

小结：构造法也如此！！！

题目 92

设 O 是三角形 ABC 内部一点。

求证：存在 $p,q,r\in\mathbb{N}^*$ 使得

$$|p\cdot\vec{OA}+q\cdot\vec{OB}+r\cdot\vec{OC}|<\frac{1}{2019}$$

（2007 西部 P4）

证明：法一：

先证明一个引理：设 α,β 都是正实数，N 是任意一个大于 $\max\{\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\beta}\}$ 的整数。则存在正整数 p_1,p_2,q 使得 $1\le q\le N^2$ 且 $|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N},|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$ 同时成立。

引理的证明：

考虑平面 N^2+1 个点组成的集合 $T=\{(\{i\alpha\},\{i\beta\})\mid i=0,1,\ldots,N^2\}$。

将正方形区域 $\{(x,y)\mid 0\le x,y<1\}$ 沿平行于坐标轴的直线分割为 N^2 个小正方形（这里每个正方形均不含上和右的边），则 T 必有两点落在一个小方格内。

即存在 $0\le i<j\le N^2$（抽屉原理），使得：

$$|\{j\alpha\}-\{i\alpha\}|<\frac{1}{N},\quad |\{j\beta\}-\{i\beta\}|<\frac{1}{N}$$

令 $q=j-i,p_1=[j\alpha]-[i\alpha],p_2=[j\beta]-[i\beta]$，则 $|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N},|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$。

若 $p_1=0$ 则 $\frac{1}{N}>|q\alpha|\ge\alpha$ 与 N 的选择矛盾，故 p_1 为正整数，同理 p_2 为正整数。

引理获证！

回到原题：

由条件知存在 $\alpha,\beta\in\mathbb{R}^+$ 使得 $\alpha\vec{OA}+\beta\vec{OB}+\vec{OC}=\vec{0}$。

利用引理，对任意大于 $\max\{\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\beta}\}$ 的正整数 N，存在正整数 p_1,p_2,q 使得 $|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N},|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$ 同时成立。

故由 $q\alpha\vec{OA}+q\beta\vec{OB}+q\vec{OC}=\vec{0}$ 可得：

$$\begin{aligned}|p_1\vec{OA}+p_2\vec{OB}+q\vec{OC}|&=|(p_1-q\alpha)\vec{OA}+(p_2-q\beta)\vec{OB}|\\&\le|p_1-q\alpha|\cdot|\vec{OA}|+|p_2-q\beta|\cdot|\vec{OB}|\\&<\frac{1}{N}(|\vec{OA}|+|\vec{OB}|)\end{aligned}$$

取 N 充分大，命题成立。证毕！

小结：这波操作确实太神仙了，虽然方法基础，却十分困难。抽屉原理，那巧妙的证明值得学习。

证明：法二：

由条件可知，存在 $\beta,\gamma\in\mathbb{R}^+$ 使得 $\vec{OA}+\beta\vec{OB}+\gamma\vec{OC}=\vec{0}$。

于是对任意正整数 k，都有 $k\vec{OA}+k\beta\vec{OB}+k\gamma\vec{OC}=\vec{0}$。

记 $m(k)=[k\beta],n(k)=[k\gamma]$。

$\because \beta,\gamma\in\mathbb{R}^+$，$\therefore m(kT),n(kT)$ 单调递增，T 为某个大于 $\max\{\beta,\gamma\}$ 的正整数。

故

$$\begin{aligned}&|kT\vec{OA}+m(kT)\vec{OB}+n(kT)\vec{OC}|\\&=|-\{kT\beta\}\vec{OB}-\{kT\gamma\}\vec{OC}|\\&\le|\{kT\beta\}\vec{OB}|+|\{kT\gamma\}\vec{OC}|\\&<|\vec{OB}|+|\vec{OC}|\end{aligned}$$

故有无穷多个向量 $kT\vec{OA}+m(kT)\vec{OB}+n(kT)\vec{OC}$ 落在一个以 O 为圆心，$|\vec{OB}|+|\vec{OC}|$ 为半径的圆内，故必有两个向量端点距离小于 $\frac{1}{2019}$。

即存在 $k_1,k_2\in\mathbb{N}^*$ 使得

$$\left|[k_2T\vec{OA}+m(k_2T)\vec{OB}+n(k_2T)\vec{OC}]-[k_1T\vec{OA}+m(k_1T)\vec{OB}+n(k_1T)\vec{OC}]\right|<\frac{1}{2019}$$

取 $p=(k_2-k_1)T,q=m(k_2T)-m(k_1T),r=n(k_2T)-n(k_1T)$，由 $m(kT),n(kT)$ 单调性及 T 的定义知 $p,q,r\in\mathbb{N}^*$。

命题获证！

小结：无穷抽屉！

日期：2019/10/31

题目 93

给定正整数 n，已知实数 $a_0,a_1,a_2,\ldots,a_n>0$，$S_k=a_0+a_1+\cdots+a_k$。

求证：

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\frac{a_i}{S_i}}\le 1-\sqrt[n]{\frac{a_0}{S_n}}$$

证明：原不等式

$$\iff \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\frac{S_i-S_{i-1}}{S_i}}\le 1-\sqrt[n]{\frac{S_0}{S_n}}$$

由均值不等式，

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n}\frac{S_i-S_{i-1}}{S_i}}\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{S_i-S_{i-1}}{S_i}=1-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{S_{i-1}}{S_i}$$

故只需证：$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{S_{i-1}}{S_i}\ge\sqrt[n]{\frac{S_0}{S_n}}$。

由均值不等式，这是显然的。证毕！

小结：用 S_i 表示 a_i，常规消元。水爆！

注：据传 94~99 被原雇主删了。鄙人不才，肥挑了几道补上了。

题目 94

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n, b_1, b_2, \ldots, b_n \in \mathbb{R}$，$c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}^+$。
求证：

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ia_j}{c_i+c_j}\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{b_ib_j}{c_i+c_j}\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ib_j}{c_i+c_j}\right)^2$$

（2009 BGR TST）
证明：引理：设 $d_1, d_2, \ldots, d_n \in \mathbb{R}$，$c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}^+$，则 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{d_id_j}{c_i+c_j} \geq 0$。
设 $f(x) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{d_id_j}{c_i+c_j}x^{c_i+c_j}$，则

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} d_id_jx^{c_i+c_j-1} = x\left(\sum_{i=1}^{n} d_ix^{c_i-1}\right)^2 \geq 0$$

故 $f(1) \geq f(0) = 0$，引理获证。
回顾原题，令引理中 $d_i = a_ix + b_i$（巧妙换元），则

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{(a_ix+b_i)(a_jx+b_j)}{c_i+c_j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{a_ia_j}{c_i+c_j}x^2 + \frac{a_ib_j+a_jb_i}{c_i+c_j}x + \frac{b_ib_j}{c_i+c_j}\right) \geq 0$$

由判别式，

$$\Delta = 4\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ib_j}{c_i+c_j}\right)^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ia_j}{c_i+c_j}\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{b_ib_j}{c_i+c_j}\right) \leq 0$$

故

$$\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ia_j}{c_i+c_j}\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{b_ib_j}{c_i+c_j}\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ib_j}{c_i+c_j}\right)^2$$

小结：判别式法妙用（这种方法）。
法二：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ia_j}{c_i+c_j} = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_ia_jx^{c_i+c_j-1}dx = \int_0^1\left(\sum_{i=1}^{n} a_ix^{c_i-\frac{1}{2}}\right)^2 dx$$

同理：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{b_ib_j}{c_i+c_j} = \int_0^1 \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_ib_jx^{c_i+c_j-1}dx = \int_0^1\left(\sum_{i=1}^{n} b_ix^{c_i-\frac{1}{2}}\right)^2 dx$$

记 $f(x) = \sum_{i=1}^{n} a_ix^{c_i-\frac{1}{2}}, g(x) = \sum_{i=1}^{n} b_ix^{c_i-\frac{1}{2}}$，则

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_ib_j}{c_i+c_j} = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

由柯西不等式的积分形式，

$$LHS = \int_0^1 [f(x)]^2dx \cdot \int_0^1 [g(x)]^2dx \geq \left[\int_0^1 f(x)g(x)dx\right]^2 = RHS$$

证毕！
小结：积分法秒题，wtcl！

题目 95

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n; b_1, b_2, \ldots, b_n \in \mathbb{R}^+$。
求证：

$$\left(\sum_{1\le i<j\le n} a_i b_j\right)^2 \ge \left(\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j\right)\left(\sum_{1\le i<j\le n} b_i b_j\right)$$

（1998 南斯拉夫）
证明：设 $A=\sum_{i=1}^n a_i, B=\sum_{i=1}^n b_i$。
则原不等式

$$\iff (AB-\sum_{i=1}^n a_i b_i)^2 \ge (A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2)$$

$$\iff AB \ge \sum_{i=1}^n a_i b_i + \sqrt{(A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2)}$$

由柯西不等式，

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \le \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)}$$

故

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i + \sqrt{(A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2)} \le \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)} + \sqrt{(A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2)}$$

易证：$\sqrt{ac}+\sqrt{bd} \le \sqrt{(a+b)(c+d)}$（$a,b,c,d \in \mathbb{R}^+$）。
则

$$\sqrt{\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)} + \sqrt{(A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2)} \le \sqrt{(A^2-\sum_{i=1}^n a_i^2+\sum_{i=1}^n a_i^2)(B^2-\sum_{i=1}^n b_i^2+\sum_{i=1}^n b_i^2)} = AB$$

故原不等式成立，证毕！
小结：整体代换。

题目 96

设 $n \ge 2$，$a_1, a_2, \ldots, a_n$ 是 n 个正实数，满足

$$(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\frac{1}{a_1}+\cdots+\frac{1}{a_n}\right) \le \left(n+\frac{1}{2}\right)^2$$

求证：

$$\max\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \le 4\min\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

（2007 USAMO）
证明：由对称性，不妨设 $m=a_1 \le a_2 \le \cdots \le a_n = M$。

当 $n=2$ 时，则

$$(m+M)\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{M}\right)\leq\frac{25}{4}$$

故

$$(4Mm)(M-4m)\leq 0$$

即 $M\leq 4m$。

当 $n\geq 3$ 时，

$$\begin{aligned}\because\left(n+\frac{1}{2}\right)^2&>\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)\\&=\left(m+M+\sum_{i=2}^{n-1}a_i\right)\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{M}+\sum_{i=2}^{n-1}\frac{1}{a_i}\right)\\&\geq\left(n-2+\sqrt{\frac{m}{M}}+\sqrt{\frac{M}{m}}\right)^2\quad\text{（柯西不等式）}\end{aligned}$$

$$\therefore\sqrt{\frac{m}{M}}+\sqrt{\frac{M}{m}}\leq\frac{5}{2}$$

故 $\sqrt{\frac{M}{m}}\leq 2$，即 $M\leq 4m$。证毕！

小结：取出最大项最小值进行处理。

题目 97

设 $a_1,a_2,\cdots,a_N$ 是正实数且 $S=a_1+a_2+\cdots+a_N$。$n\geq m\geq 1$。

求证：

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{a_k^n}{(2S-a_k)^m}\geq\frac{(2S)^{n-m}}{N^{n-1}(N-1)^m}$$

证明：不妨设 $a_1\geq a_2\geq\cdots\geq a_N>0$。

则 $\frac{1}{2S-a_1}\geq\frac{1}{2S-a_2}\geq\cdots\geq\frac{1}{2S-a_N}>0$。

由切比雪夫不等式，

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{a_k^n}{(2S-a_k)^m}\geq\frac{1}{N}\left(\sum_{k=1}^{N}a_k^n\right)\left[\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{(2S-a_k)^m}\right]$$

由幂平均不等式，

$$\sum_{k=1}^{N}a_k^n\geq\frac{(2S)^n}{N^{n-1}}$$

由柯西不等式，

$$\left[\sum_{k=1}^{N}(2S-a_k)\right]\left[\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2S-a_k}\right]\geq N^2$$

即

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{2S-a_k}\geq\frac{N^2}{2(N-1)S}$$

由幂平均不等式，

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{(2S-a_k)^m}=N\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{N}\cdot\frac{1}{(2S-a_k)^m}\geq N\left(\frac{1}{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(2S-a_k)}\right)^m\geq N^{1+m}\left(\frac{1}{\sum_{k=1}^{N}2S-a_k}\right)^m\geq N^{1+m}\cdot\frac{N^{2m}}{(2S)^m(N-}$$

将 、 代入 中，得：

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{a_k^n}{(2S-a_k)^m}\geq\frac{(2S)^{n-m}}{N^{n-m-1}(N-1)^m}$$

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_N$ 时等号成立。

小结：幂平均不等式十分强大！

题目 98

给定整数 $n\geq 2$，以及正数 $a<b$。设实数 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in[a,b]$，

求

$$\frac{\frac{x_1^2}{x_2}+\frac{x_2^2}{x_3}+\cdots+\frac{x_{n-1}^2}{x_n}+\frac{x_n^2}{x_1}}{\sum_{i=1}^{n}x_i}$$

的最大值（2016 CMO P6）。

解：法一：

引理一：设 $0<a\leq u<v\leq b$，则

$$\frac{\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}}{u+v}\leq\frac{\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}}{a+b}$$

显然 $LHS=\frac{u}{v}+\frac{v}{u}-1$，$RHS=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}-1$。

设 $f(x)=x+\frac{1}{x}-1$，由于 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 单调递增，且 $\frac{b}{a}\geq\frac{v}{u}\geq 1$，故 $f(\frac{b}{a})\geq f(\frac{v}{u})$。

故 $RHS\geq LHS$，引理一获证。

引理二：设 $0<a\leq u<v\leq b$，则

$$\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v\leq\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b$$

一方面，

$$\left(\frac{a^2}{v}+\frac{v^2}{a}-a-v\right)-\left(\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v\right)=(u-a)\left(\frac{v-a}{v}+\frac{v^3-au^2}{auv}\right)\geq 0$$

另一方面，

$$\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b\right)-\left(\frac{a^2}{v}+\frac{v^2}{a}-a-v\right)=(b-v)\left(\frac{b^2v-a^3}{abv}+\frac{v-a}{a}\right)\geq 0$$

故 $\frac{u^2}{v}+\frac{v^2}{u}-u-v\leq\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b$，引理二获证。

回到原题。设 $X_1,X_2,\ldots,X_n$ 从小到大排列后的序列为 $y_1\leq y_2\leq\cdots\leq y_n$。

故 $\sum_{i=1}^{n}x_i=\sum_{i=1}^{n}y_i$，记 $x_{n+1}=x_1$。

由排序不等式，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{x_i^2}{x_{i+1}}}{\sum_{i=1}^{n}x_i}\leq\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}}{\sum_{i=1}^{n}y_i}$$

记 $m=\left[\frac{n}{2}\right]$。
当 $i=1,2,\ldots,m$ 时，由引理一，得

$$\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right)(a+b)\leq\left(\frac{b^2}{a}+\frac{a^2}{b}\right)(y_i+y_{n+1-i})$$

对 $i=1,2,\ldots,m$ 求和，得

$$\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right)\leq\left(\frac{a^2-ab+b^2}{ab}\right)\sum_{i=1}^{m}(y_i+y_{n+1-i})\quad(*)$$

当 n 为偶数时，
由 $(*)$ 得

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}}{\sum_{i=1}^{n}y_i}\leq\frac{a^2-ab+b^2}{ab}$$

取 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)=(a,b,a,\ldots,b)$ 时，等号成立，故最大值为 $\frac{a^2-ab+b^2}{ab}$。
当 $n=2m+1$ 时，
记 $U=\sum_{i=1}^{m}\left(\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}+\frac{y_{n+1-i}^2}{y_i}\right)$，$V=\sum_{i=1}^{m}(y_i+y_{n+1-i})$。
则 $(*)$ 式 $\iff U(a+b)\leq\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)V$。
由引理二：$U-V\leq m\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}-a-b\right)$。
故

$$\begin{aligned}&\left[m\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)+a\right](V+y_{m+1})-[m(a+b)+a](U+y_{m+1})\\&=m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)V-(a+b)U\right]+m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)\right]y_{m+1}-a(U-V)\\&\geq m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)\right]y_{m+1}-a(U-V)\\&\geq m\left[\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)\right](y_{m+1}-a)\geq 0\end{aligned}$$

故

$$\frac{\sum_{i=1}^{n}\frac{y_i^2}{y_{n+1-i}}}{\sum_{i=1}^{n}y_i}\leq\frac{m\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)+a}{(m+1)a+mb}=\frac{(n-1)(a^3+b^3)+2a^2b}{ab[(n+1)a+(n-1)b]}$$

当 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)=(a,a,b,\ldots,a,b)$ 时，等号成立，故最大值为

$$\frac{(n-1)(a^3+b^3)+2a^2b}{ab[(n+1)a+(n-1)b]}$$

法二：记 $X_{n+1}=X_1$，固定 $X_1,X_2,\cdots,X_{i-1},X_{i+1},\cdots,X_n$。
记 $A=\frac{X_1^2}{X_2}+\frac{X_2^2}{X_3}+\cdots+\frac{X_{i-2}^2}{X_{i-1}}+\frac{X_{i+1}^2}{X_{i+2}}+\cdots+\frac{X_n^2}{X_1}$，$B=X_1+X_2+\cdots+X_{i-1}+X_{i+2}+\cdots+X_n$。
令 $f(x)=\frac{A+\frac{X_{i-1}^2}{x}+\frac{x^2}{X_{i+1}}}{B+x}$，则 $f''(x)>0$。
当 $x\in[a,b]$ 时，$f(x)$ 的最大值在 $x=a$ 或 b 时取到。
依次对 $i=1,2,\cdots,n$ 作上述讨论，则只需考虑 $X_i\in\{a,b\}$（$i=1,2,\cdots,n$）的情形。
假设存在 i 使得 $X_i=X_{i+1}=b,X_{i+2}=a$。
记 $X_1=\sum_{j=1}^{n}\frac{X_j^2}{X_{j+1}}$，$Y_1=\sum_{j=1}^{n}X_j$。

考虑 $X_1'=X_1,X_2'=X_2,\cdots,X_i'=X_i=b,X_{i+1}'=a,X_{i+2}'=X_{i+2},\cdots,X_n'=X_n$。
记 $X_2=\sum_{j=1}^n\frac{X_j'^2}{X_{j+1}'}$，$Y_2=\sum_{j=1}^n X_j'$。
由柯西不等式，

$$\left(\frac{X_1^2}{X_2}+\cdots+\frac{X_n^2}{X_1}\right)(X_2+\cdots+X_n+X_1)\geq\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2$$

故 $X_1+b\geq Y_1+b$，则 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 对应了 $\frac{X_1+b}{Y_1+b}=1+\frac{X_1-Y_1}{Y_1+b}$。
类似地，$(X_1',X_2',\cdots,X_n')$ 对应了 $\frac{X_2+a}{Y_2+a}=1+\frac{X_2-Y_2}{Y_2+a}>1+\frac{X_1-Y_1}{Y_1+b}$。
故取最大值时，$X_1,X_2,\cdots,X_{n+1}$ 中不能有两连续的 b。
设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 中有 m 个孤立的 b，其余为 a，则 $m\leq\left[\frac{n}{2}\right]$。
故原式 $=\frac{b^2+ab-a^2}{ab}+\frac{na}{na+m(b-a)}\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}$。
故当 $m=\left[\frac{n}{2}\right]$ 时，原式取最大值。
当 n 为偶数时，最大值为 $\frac{a^2-ab+b^2}{ab}$。
当 n 为奇数时，最大值为 $\frac{(n-1)(a^3+b^3)+2a^2b}{ab[(n+1)a+(n-1)b]}$。
小结：逐次思想，调整思想。

题目 99

设 $x_1,x_2,\ldots,x_n\in\mathbb{R}^+$，$n\geq 3$。
求证：

$$\left(\sum_{1\leq i<j\leq n}x_ix_j\right)\left[\sum_{1\leq i<j\leq n}\frac{1}{(x_i+x_j)^2}\right]\geq\frac{n^2(n-1)^2}{16}$$

（Iran 96 推广）
证明：引理：若 $a,b,c\in\mathbb{R}^+$，则

$$(ab+bc+ca)\left[\frac{1}{(a+b)^2}+\frac{1}{(b+c)^2}+\frac{1}{(c+a)^2}\right]\geq\frac{9}{4}$$

法一（Iran 96）：该不等式等价于

$$4(\sum_{cyc}ab)\left[\sum_{cyc}(a+b)^2(b+c)^2\right]\geq 9(a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2$$

记 $s=\sum_{cyc}a$，即证

$$2(s^2-a^2-b^2-c^2)\left[(s-a)^2(s-b)^2+(s-b)^2(s-c)^2+(s-c)^2(s-a)^2\right]\geq 9(s-a)^2(s-b)^2(s-c)^2$$

展开并记 $p=ab+bc+ca$，$q=abc$ 再爆算即可。
法二（陈计老师提供）：

$$4\sum_{cyc}\frac{1}{(a+b)^2}-\frac{9}{\sum_{cyc}ab}=\sum_{cyc}\frac{(b-c)^2\left\{(b+c-a)^2[(a^2+bc)+9a(b+c)]+16abc(b+c)\right\}}{4\prod_{cyc}(a+b)^2\sum_{cyc}ab}\geq 0$$

引理获证！计神的配方是真的恐怖！

回到原题，

$$
\begin{aligned}
&\sum_{1\le i<j\le n} x_ix_j \sum_{1\le i<j\le n}\frac{1}{(x_i+x_j)^2}\\
&=\frac{1}{(n-2)^2}\sum_{1\le i<j<k\le n}(x_ix_j+x_jx_k+x_kx_i)\sum_{1\le i<j<k\le n}\left[\frac{1}{(x_i+x_j)^2}+\frac{1}{(x_j+x_k)^2}+\frac{1}{(x_k+x_i)^2}\right]\\
&\ge\frac{1}{(n-2)^2}\left(\sum_{1\le i<j<k\le n}\sqrt{(x_ix_j+x_jx_k+x_kx_i)\left[\frac{1}{(x_i+x_j)^2}+\frac{1}{(x_j+x_k)^2}+\frac{1}{(x_k+x_i)^2}\right]}\right)^2 \quad \text{（柯西不等式）}\\
&\ge\frac{1}{(n-2)^2}\left(\frac{3}{2}C_n^3\right)^2=\frac{n^2(n-1)^2}{16}
\end{aligned}
$$

小结： 3 元推 n 元，计神 NB!

拓展（类似处理手段）

设 $a_i\ge 0$（$i=1,2,\ldots,n$）且 $n\ge 3$，满足任意两个数不相等。

求证：

$$\left(\sum_{1\le i<j\le n}a_ia_j\right)\left[\sum_{1\le i<j\le n}\frac{1}{(a_i-a_j)^2}\right]\ge\frac{n^2(n-1)^2}{9}$$

证明： 引理：设 $x,y,z\ge 0$ 且两两不相等，则

$$\sum_{cyc}\frac{1}{(x-y)^2}\ge\frac{4}{xy+yz+zx}$$

（2008 越南 MO）

不妨设 $z=\min\{x,y,z\}$，则

$$(x-z)^2+(y-z)^2=(x-y)^2+2(x-z)(y-z)>(x-z)(y-z)$$

故

$$
\begin{aligned}
\sum_{cyc}\frac{1}{(x-y)^2}&=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{1}{(y-z)^2}+\frac{1}{(z-x)^2}\\
&=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{(x-z)^2+(y-z)^2}{(y-z)^2(z-x)^2}\\
&=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{(x-y)^2+2(x-z)(y-z)}{(y-z)^2(x-z)^2}\\
&=\frac{1}{(x-y)^2}+\frac{(x-y)^2}{(y-z)^2(x-z)^2}+\frac{2}{(x-z)(y-z)}\\
&\ge\frac{2}{(x-z)(y-z)}+\frac{2}{(x-z)(y-z)}=\frac{4}{xy-(x+y)z+z^2}\ge\frac{4}{xy+yz+zx}
\end{aligned}
$$

故

$$
\begin{aligned}
&\left(\sum_{1\le i<j\le n} a_i a_j\right)\left[\sum_{1\le i<j\le n}\frac{1}{(a_i-a_j)^2}\right]\\
&=\frac{1}{(n-2)^2}\left[\sum_{1\le i<j<k\le n}(a_ia_j+a_ja_k+a_ka_i)\right]\left\{\sum_{1\le i<j<k\le n}\left[\frac{1}{(a_i-a_j)^2}+\frac{1}{(a_j-a_k)^2}+\frac{1}{(a_k-a_i)^2}\right]\right\}\\
&\ge\frac{1}{(n-2)^2}\left\{\sum_{1\le i<j<k\le n}\sqrt{(a_ia_j+a_ja_k+a_ka_i)\left[\frac{1}{(a_i-a_j)^2}+\frac{1}{(a_j-a_k)^2}+\frac{1}{(a_k-a_i)^2}\right]}\right\}^2 \quad \text{（柯西不等式）}\\
&\ge\frac{1}{(n-2)^2}(2C_n^3)^2=\frac{n^2(n-1)^2}{9}
\end{aligned}
$$

小结： 3 元推 n 元。

题目 100

已知固定正整数 $n \geq 2$，$a_k, b_k > 0$（$k = 1, 2, \ldots, n$），$S = \sum_{i=1}^{n} a_i$，$T = \prod_{i=1}^{n} b_i$。
求证：

$$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(1-\frac{a_i}{S}\right)b_i \geq \left(\frac{T}{S}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_j}{b_j}\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

证明：当 $n = 2$ 时结论平凡。
当 $n \geq 3$ 时，不失一般性，设 $b_1 = \max\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$，$b_n = \min\{b_1, b_2, \ldots, b_n\}$。
则

$$\begin{aligned}
&(n-1)\left(\frac{T}{S}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_j}{b_j}\right)^{\frac{1}{n-1}} \\
&= (n-1)\left(b_2 b_3 \ldots b_{n-1}\sum_{j=1}^{n}\frac{Ta_j}{Sb_j\prod_{k=2}^{n-1}b_k}\right)^{\frac{1}{n-1}} \\
&\leq b_2 + b_3 + \cdots + b_{n-1} + \sum_{j=1}^{n}\frac{b_1 b_n a_j}{Sb_j}
\end{aligned}$$

故只需证：

$$\sum_{j=1}^{n}\frac{b_1 b_n a_j}{Sb_j} \leq b_1 + b_n - \sum_{j=1}^{n}\frac{a_j b_j}{S}$$

$$\iff \sum_{j=1}^{n}\frac{(b_1 b_n + b_j^2)a_j}{b_j} \leq S(b_1 + b_n)$$

配一个局部不等式：

$$(b_1 b_n + b_j^2)a_j \leq a_j b_j (b_1 + b_n) \quad (*)$$

$(*)$ 式 $\iff (b_j - b_1)(b_j - b_n) \leq 0$，故 $(*)$ 式成立。
即 $\frac{(b_1 b_n + b_j^2)a_j}{b_j} \leq a_j(b_1 + b_n)$。
对 $j = 1, 2, \ldots, n$ 求和，得 $\sum_{j=1}^{n}\frac{(b_1 b_n + b_j^2)a_j}{b_j} \leq S(b_1 + b_n)$，故原不等式成立。证毕！
小结：局部 & 配凑，设出最大、最小值 ※

拓展（再配凑）

设 $n \geq 3$（$n \in \mathbb{N}^+$），并设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是一列实数，且满足 $x_i \leq x_{i+1}$（$i = 1, 2, \ldots, n-1$）。
求证：

$$\frac{n(n-1)}{2}\sum_{1\leq i<j\leq n} x_i x_j \geq \left[\sum_{i=1}^{n-1}(n-i)x_i\right]\left[\sum_{j=2}^{n}(j-1)x_j\right]$$

（第 36 届 IMO SL）
证明：取两组数 ※
第一组：$x_2; \underbrace{x_3, x_3}_{2个}; \ldots; \underbrace{x_{n-1}, \ldots, x_{n-1}}_{n-2个}; \underbrace{x_n, \ldots, x_n}_{n-1个}$

第二组：$x_1;\underbrace{\frac{x_1+x_2}{2},\frac{x_1+x_2}{2}}_{2个};\underbrace{\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ldots}_{3个};\ldots;\underbrace{\frac{\sum_{i=1}^{n-1}x_i}{n-1},\ldots,\frac{\sum_{i=1}^{n-1}x_i}{n-1}}_{n-1个}$

由契比雪夫不等式，

$$
\begin{aligned}
&[x_2+2x_3+\cdots+(n-1)x_n][(n-1)x_1+(n-2)x_2+\cdots+x_{n-1}]\\
&=(x_2+x_3+x_3+\cdots+\underbrace{x_n+\cdots+x_n}_{n-1个})(x_1+\frac{x_1+x_2}{2}+\frac{x_1+x_2}{2}+\cdots+\underbrace{\frac{\sum x_i}{n-1}+\cdots+\frac{\sum x_i}{n-1}}_{n-1个})\\
&\le[x_1x_2+(x_1+x_2)x_3+(x_1+x_2+x_3)x_4+\cdots+(x_1+x_2+\cdots+x_{n-1})x_n]\cdot\frac{n(n-1)}{2}\\
&=\frac{n(n-1)}{2}\sum_{1\le i<j\le n}x_ix_j
\end{aligned}
$$

证毕！

小结：巧妙配凑 ※

87 的另解（韩京俊《初等不等式的证明方法》）

由柯西不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n}\frac{i^2}{a_i}\right)\ge\left(\sum_{i=1}^{n}i\right)^2=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

则

$$
\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sum_{j=1}^{i}a_j}&\le\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{4}{i^2(i+1)^2}\sum_{j=1}^{i}\frac{j^2}{a_j}\right]\\
&<2\sum_{j=1}^{n}\left[\frac{j^2}{a_j}\sum_{i=j}^{n}\frac{2i+1}{i^2(i+1)^2}\right]\\
&=2\sum_{j=1}^{n}\frac{j^2}{a_j}\left[\frac{1}{j^2}-\frac{1}{(n+1)^2}\right]\\
&<2\sum_{j=1}^{n}\frac{j^2}{a_j}\cdot\frac{1}{j^2}=2\sum_{j=1}^{n}\frac{1}{a_j}
\end{aligned}
$$

注：本题中 2 为最佳系数。

小结：柯西放缩，看起来比较自然。

89 的解答（韩京俊《初等不等式的证明方法》）

记 $S=\sum_{k=1}^{100}a_k^2a_{k+1}$（其中 $a_{101}=a_1$，记 $a_{102}=a_2$）。

则由柯西不等式和均值不等式，

$$\begin{aligned}
(3S)^2 &= \left[\sum_{k=1}^{100} a_{k+1}(a_k^2+2a_ka_{k+2})\right]^2 \\
&\le \left(\sum_{k=1}^{100} a_{k+1}^2\right)\left[\sum_{k=1}^{100}(a_k^2+2a_ka_{k+2})^2\right] \\
&= \sum_{k=1}^{100}(a_k^2+2a_ka_{k+2})^2 \\
&= \sum_{k=1}^{100}(a_k^4+4a_k^3a_{k+2}+4a_k^2a_{k+2}^2) \\
&\le \sum_{k=1}^{100}[a_k^4+2a_k^2(a_{k+1}^2+a_{k+2}^2)+4a_k^2a_{k+2}^2] \\
&= \sum_{k=1}^{100}(a_k^4+6a_k^2a_{k+1}^2+2a_k^2a_{k+2}^2)
\end{aligned}$$

又

$$\sum_{k=1}^{100}(a_k^4+2a_k^2a_{k+1}^2+2a_k^2a_{k+2}^2) \le \left(\sum_{k=1}^{100} a_k^2\right)^2$$

且

$$\sum_{k=1}^{100} a_k^2a_{k+1}^2 \le \left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j-1}^2\right)\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right)$$

则

$$(3S)^2 \le 1+4\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j-1}^2\right)\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right) \le 1+\left(\sum_{j=1}^{50} a_{2j-1}^2+\sum_{j=1}^{50} a_{2j}^2\right)^2 = 2$$

故 $S \le \frac{\sqrt{2}}{3}$。

小结：这个柯西确实有难度，后面放缩看起来也不太顺畅，确实有难度。

不等式总结

凌离 100 中不等式问题中，我觉得大致可分两类：

1. 纯粹的不等式
2. 带有组合意味

前者的解题模式

First：识别特征，如 max & min，绝对值，裂项模型…

- 直接设 M, m
- $\min \le H \le \max$

- 均值放缩
- 三角不等式
- 正负分情况
- 拆开消去

Second：找取等条件 & 流氓方法的尝试

取等条件无外乎那几种，不多说。而流氓方法包括：归纳、调整、切线、局部等。正数思想有时候很重要。

Third：若流氓方法不适用，则应考虑常规套路

- 分式型——一般离不开柯西，有时候还涉及待定系数
- 再就是注意 AM-GM、Hölder、契比雪夫、排序的综合运用
- 伯努利处理指数时有时有奇效，幂平均更是放缩的一大利器

Fourth：多积累经验

至于后者，一般就三种

1. 划分区间，进行处理，多数要用到抽屉原理，有时候还需要极端假设。
2. 考察变化时的间距，跳来跳去式的连坑。
3. 构造法处理问题，有时候还需要比较 NB 的引理。